



Презентация занятия по теме № 16

Методы и правила забора, хранения, доставки биологического материала для лабораторных исследований в зависимости от целей диагностики. Подготовка больных к инструментальным методам исследования

Инструментальные методы исследования



- ▶ это исследования с применением различных аппаратов, приборов и инструментов.
- ▶ С помощью специальной аппаратуры определяют состояние внутренних органов человека: положение, размеры, структуру, функции, а также выявляют инородные тела, конкременты, опухоли.
- ▶ **Инвазивные / неинвазивные**
- ▶ **Морфологические / функциональные**
- ▶ **Нативные / с применением контрастирования**

Общие вопросы подготовки



- **Эмоциональная подготовка** (устранение страха перед исследованием у пациентов).
- **Аллергологический анамнез** (при использовании контрастного вещества).
- **Подготовка желудка и кишечника** (удаление газов, каловых масс): назначается диета № 4 (по Певзнеру), исключаются чёрный хлеб, молоко, овощи, фрукты, сладости.
- Для **очищения кишечника** используются очистительные клизмы вечером и утром перед исследованием.

Свойства рентгеновского излучения

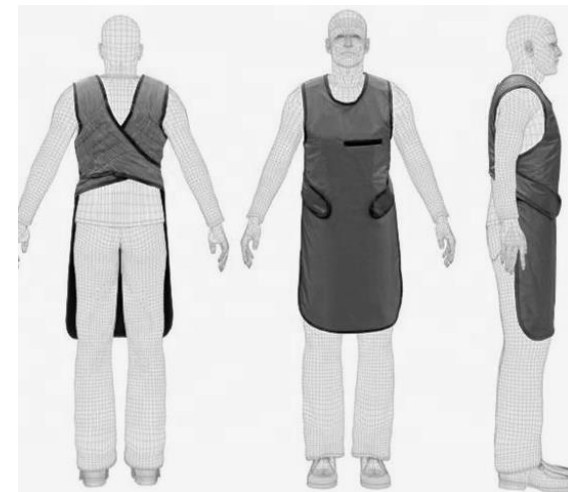


- ▶ прямолинейный ход без отклонений в электромагнитном поле
- ▶ скорость распространения равна скорости света
- ▶ способно проникать через тела и предметы, не пропускающие свет;
- ▶ вызывает свечение ряда химических соединений – флюоресценция (на этом основана методика рентгеновского просвечивания);
- ▶ разлагает галоидные соединения серебра, в том числе находящиеся в фотоэмульсиях, что позволяет получать рентгеновские снимки;
- ▶ вызывает распад нейтральных атомов на положительно и отрицательно заряженные частицы (ионизирующее действие).

Эффекты ионизирующего действия



- ▶ лучевая болезнь (при этом поражение прямо пропорционально дозе излучения),
 - ▶ лучевые ожоги
 - ▶ злокачественные новообразования,
 - ▶ генетические мутации.
-
- ▶ При работе с рентгеновским излучением необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, которые регламентированы СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».



Рентгеноконтрастные методы



Москва 2018

Цели применения контрастных веществ



- ▶ улучшение качества изображений и дифференциации различных анатомических структур;
- ▶ выявление участков неоваскуляризации (диагностика опухолевых образований различного характера, их дифференциальная диагностика)

Виды исследований, при которых применяется контрастирование:

- ▶ контрастирование искусственной или естественной полости, полого органа (исследования органов ЖКТ, фистулография, гистеросальпингография, ретроградная урография и пр.);
- ▶ контрастирование сосудов (ангиография, флебография и т.д.);
- ▶ контрастирование паренхимы органов (КТ, МРТ, УЗИ);
- ▶ изучение перфузии или функции органа.

Сульфат бария

бариевая каша, барий сернокислый, BaSO_4



- ▶ обеспечивает хорошую контрастность,
- ▶ нейтрален по отношению ко всем пищеварительным сокам,
- ▶ выводится практически в неизмененном виде из организма,
- ▶ большие природные запасы,
- ▶ дешев в добыче и производстве.

- ▶ **Перорально** для рентгенологического обследования глотки, пищевода, желудка и кишечника назначают в виде водной суспензии.

- ▶ Для приготовления суспензии порошок разводят в теплой кипяченой или дистиллированной воде в соотношении от 1 : 1 до 4 : 1 для взрослых и от 1: 1,5 до 1: 2 для детей и хорошо перемешивают в течение 4-5 мин

- ▶ **Доза** для взрослых на одно обследование зависит от метода обследования и составляет от 50 мл до 300 мл суспензии для детей – от 50 мл до 100 мл.

- ▶ Взрослым **ректально** для рентгенологического обследования толстой кишки суспензию из 300 г порошка и 1500 мл воды вводят в клизме в прямую кишку; доза препарата на одно обследование – 1000-1500 мл.



Йод-контрастные вещества

(Магневист, Омнискан, Омпилак, Урографин ...)



Йодированные РКС **на водной основе** предназначены для контрастирования преимущественно артериальных и венозных сосудов. Концентрация йода в препаратах для внутривенного введения составляет 140–370 мг на 1 мл.

Йодированные РКС **на жировой основе** применяют для бронхографии, лимфографии, метросальпингографии, фистулографии, для выявления врожденных пороков пищевода у новорожденных и др.

АЛЛЕРГОАНАМНЕЗ!

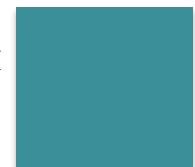
ПОЧЕЧНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ (ОПП, ХБП) и риск КИН

$$\text{IDR (iodine delivery rate)} = ([I] / 1000) \times \text{FR}$$

[I] мг([I] / мл

FR (flow rate)

скорость введения



Вес тела (кг)	< 55	56-65	66-85	86-95	> 95
IDR (гр[I] / сек)	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
Концентрация йода (мг[I]/мл)	Скорость введения контрастного средства (мл/сек)				
300	4.0	4.7	5.3	6.0	6.7
320	3.7	4.4	5.0	5.6	6.2
350	3.4	4.0	4.6	5.1	5.7
370	3.2	3.8	4.3	4.8	5.4
400	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0

Рентгенография



- ▶ Способ рентгенологического исследования, при котором фиксированное рентгенологическое изображение объекта получают на фотопленке

Преимущества:

- ▶ высокое пространственное разрешение
- ▶ ниже, чем при скопии лучевая нагрузка
- ▶ выполнение прицельных снимков
- ▶ возможность документирования

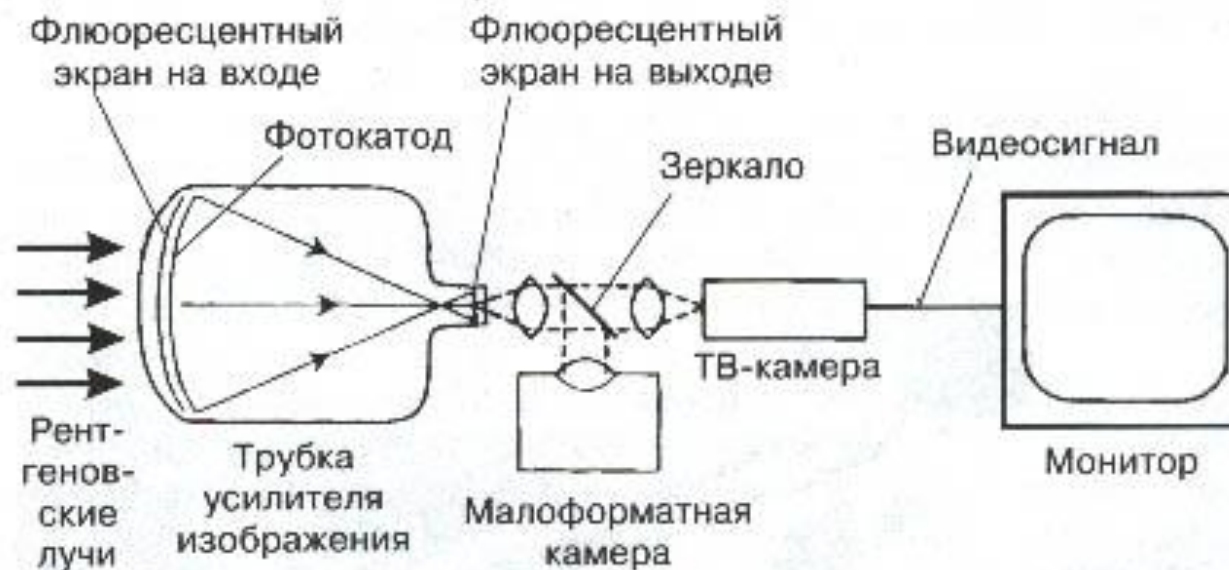
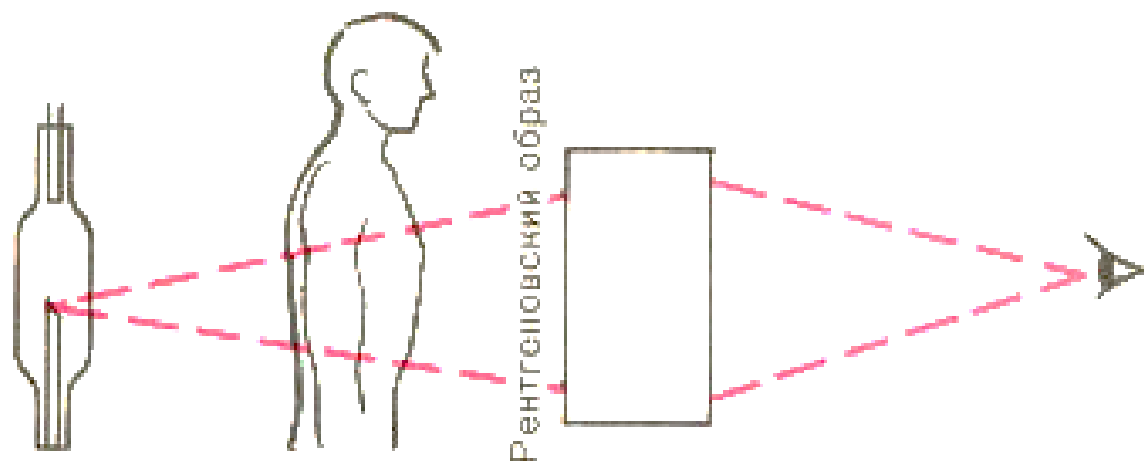
Недостатки:

- ▶ проекционность изображения
- ▶ получение негативного изображения
- ▶ низкая тканевая контрастность

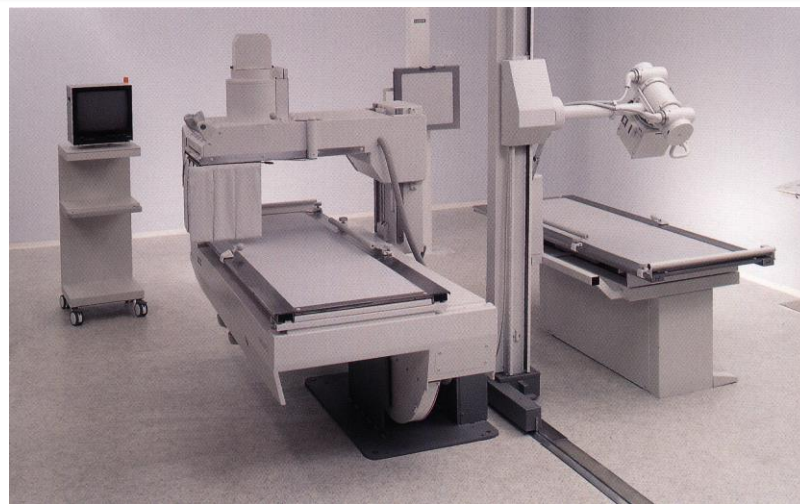
Обзорные и прицельные СНИМКИ



Схема рентгенологического метода



Аппараты



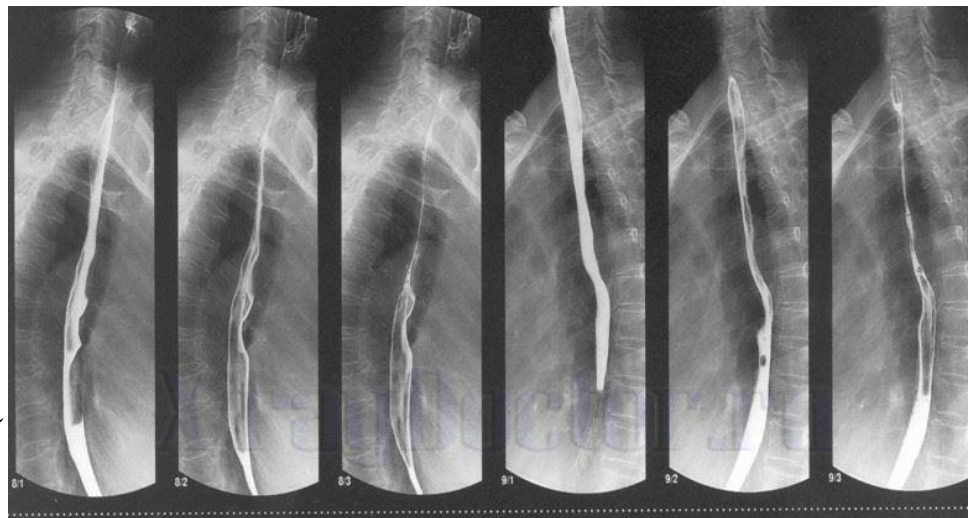
Рентгеноскопия



- ▶ рентгенологическое исследование в режиме реального времени, при котором получают динамическое изображение на флюоресцентном экране.

Метод позволяет оценить:

- ▶ структуру органа
- ▶ его смещаемость
- ▶ сократимость или растяжимость
- ▶ прохождение контрастного вещества
- ▶ наполняемость
- ▶ локализацию патологических изменений за счет вращения объекта исследования во время просвечивания
- ▶ контролировать проведение некоторых инструментальных процедур, таких как постановка катетеров, ангиопластика, фистулография.



Рентгеноскопия



- ▶ Метод рентгенологического исследования, при котором изображение объекта получают на флюоресцентном экране

Преимущества:

- ▶ исследование в режиме реального времени
- ▶ возможность полипозиционного исследования
- ▶ доступный метод

Недостатки:

- ▶ низкая тканевая контрастность
- ▶ высокая лучевая нагрузка
- ▶ лучевая нагрузка на врача

Аппараты





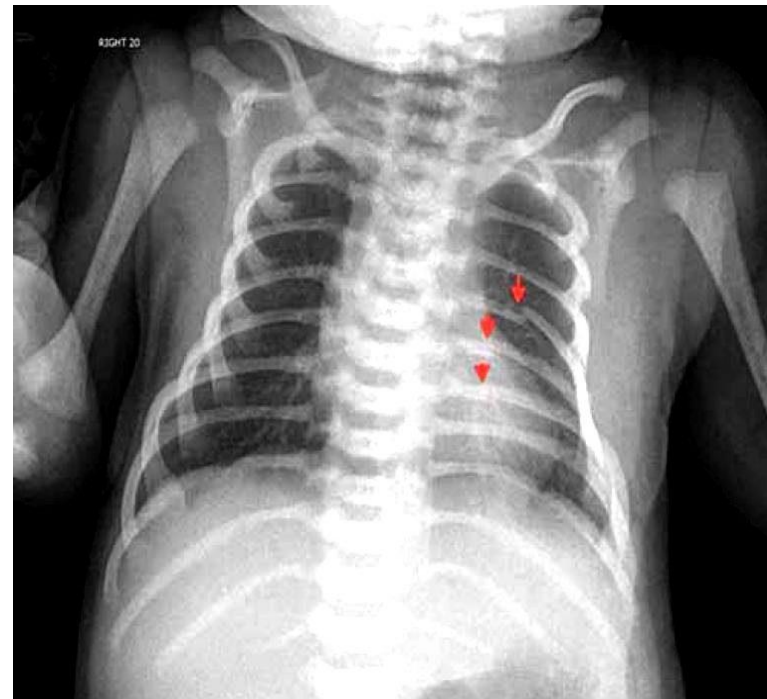
Подготовка пациентов к рентгенологическому обследованию

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки



Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях позволяет диагностировать:

- ▶ изменения скелета (переломы ребер),
- ▶ инфильтративные и очаговые изменения в легочной ткани,
- ▶ наличие воздуха / жидкости в плевральной полости (пневмо-, гидроторакс),
- ▶ изменение размеров и формы тени сердца и крупных сосудов и другие патологические состояния



Флюорография



- ▶ Метод рентгенологического исследования, заключающийся в фотографировании изображения с флюоресцентного экрана на фотопленку небольшого размера
- ▶ Основной скрининг-метод для диагностики туберкулеза, рака легкого
- ▶ Выше, чем при рентгенографии лучевая нагрузка
- ▶ Низкая специфичность и чувствительность



Подготовка пациента к обзорной рентгенографии



- ▶ Специальной подготовки пациента не требуется.
- ▶ Общим правилом для всех видов рентгенологических исследований является необходимость освобождения непосредственно перед проведением диагностической процедуры области планируемого исследования от одежды, мажевых повязок, лейкопластыря, электродов для мониторингирования ЭКГ и других предметов, способных задерживать рентгеновские лучи.
- ▶ Пациента нужно попросить снять часы и металлические украшения.
- ▶ Желательно не пользоваться металлсодержащими антиперспирантами / дезодорантами
- ▶ Исследование проводят в положении стоя, при тяжелом состоянии пациента – лежа

Бронхография



- ▶ исследование нижних дыхательных путей, позволяющее получить Rg-изображение трахеи и бронхов после введения в них контрастного вещества

Показания:

- ▶ Уточнение локализации бронхолегочных заболеваний;
- ▶ Исследование отделов бронхиального дерева, недоступных или малодоступных для осмотра при эндоскопическом исследовании (бронхоскопии).
- ▶ Определение объема предстоящего хирургического вмешательства на легких.

Противопоказания:

- ▶ фаза обострения хронических заболеваний легких,
- ▶ острое воспаление верхних дыхательных путей,
- ▶ легочное кровотечение,
- ▶ непереносимость йодсодержащих контрастных препаратов.
- ▶ **С осторожностью** у пациентов с бронхиальной астмой и эмфиземой легких.



Алгоритм подготовки

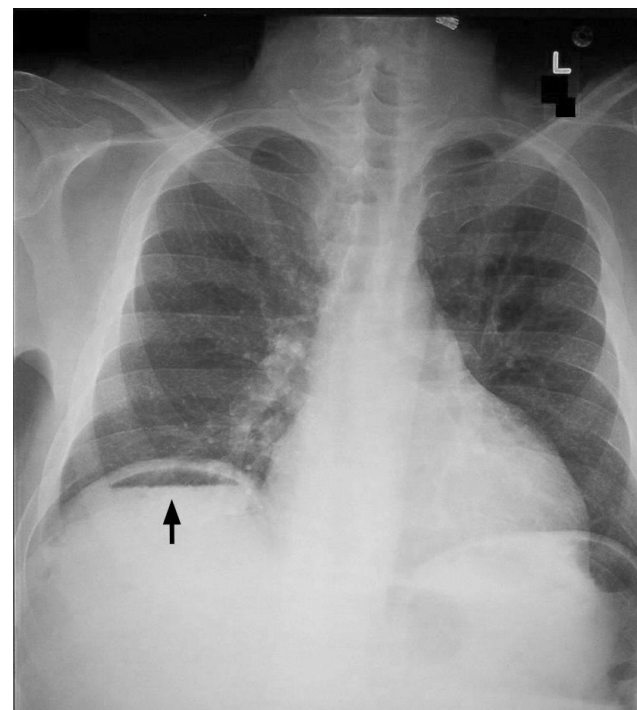
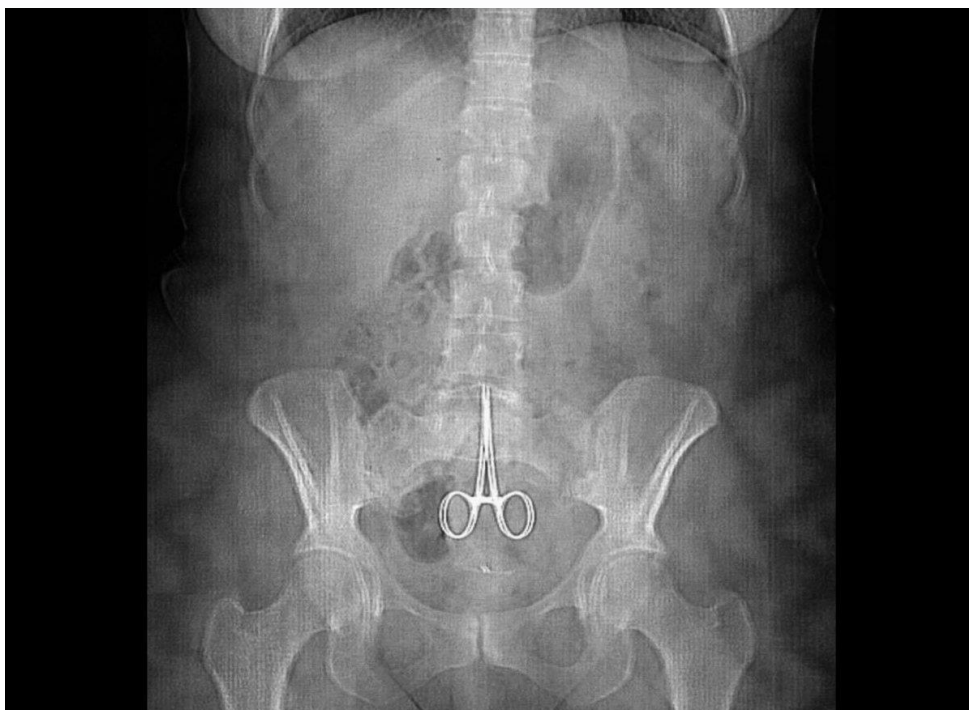


1. Представиться пациенту, объяснить цель и ход процедуры. Подготовить пациента психологически. Убедиться в наличии информированного согласия пациента на проведение данного исследования.
2. Аллергоанамнез!
3. *Проведение пробы на индивидуальную непереносимость йодсодержащих препаратов (пациенту в течение 2–3 дней дают по 1 столовой ложке 3 % раствора йодида калия) с обязательной отметкой в истории болезни о дате и результатах проведения пробы.*
4. При наличии гнойной мокроты необходимо провести очищение бронхиального дерева: за 3–4 до процедуры назначают отхаркивающие и бронхорасширяющие препараты, постуральный дренаж (принятие пациентом оптимального для отхождения мокроты положения с приподнятым ножным концом кровати).
5. Накануне исследования пациенту дают легкий ужин (исключают молоко, капусту, мясо). Исследование проводят натощак; утром в день исследования он не должен также употреблять воду, лекарственные препараты и курить.
6. Перед исследованием пациент должен опорожнить мочевой пузырь и кишечник (естественным путем).
7. Премедикация (подготовка к анестезии): за 30–60 мин до бронхографии назначение препаратов с целью уменьшения психомоторного возбуждения
8. Проводить пациента в рентгенологический кабинет к назначенному времени.

Рентгенологическое исследование органов пищеварительной системы



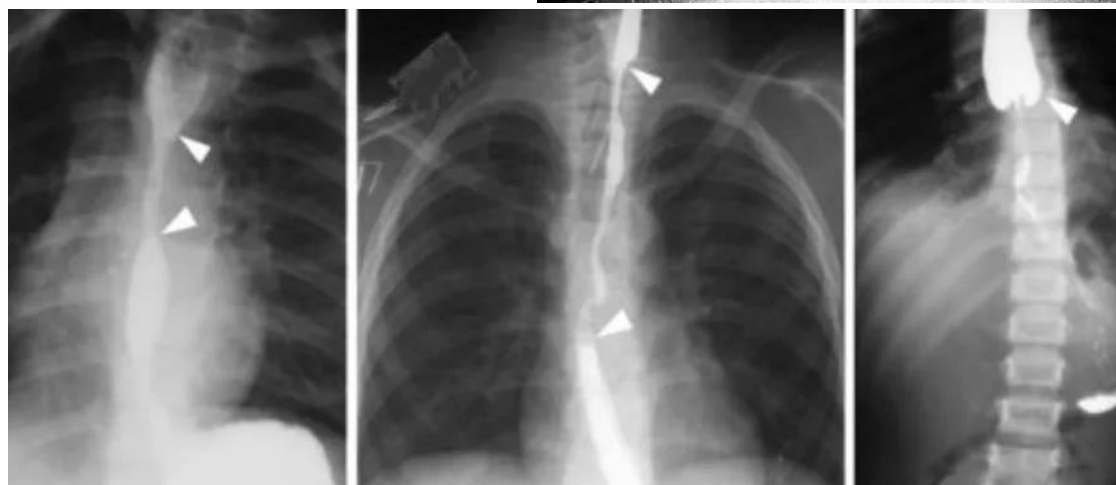
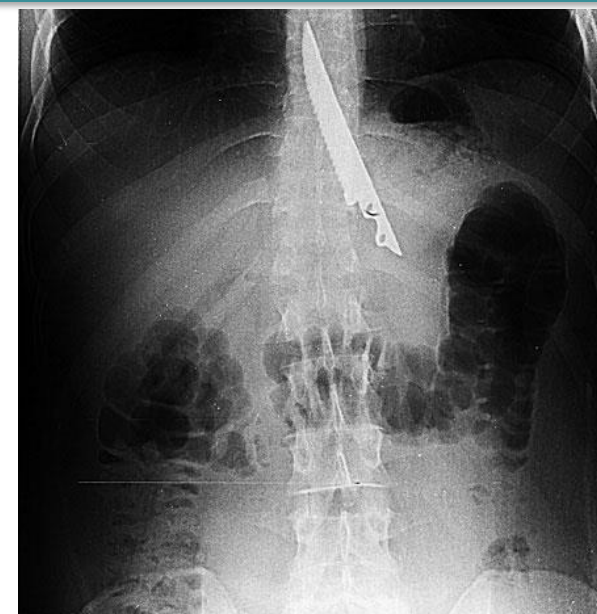
- ▶ Обзорная рентгенография органов брюшной полости позволяет диагностировать кишечную непроходимость и наличие свободного газа в брюшной полости вследствие перфорации (сквозного нарушения целостности стенки пологого органа) желудка или кишечника.
- ▶ Специальной подготовки пациента не требуется.



Рентгенологическое исследование пищевода



- ▶ **Без применения контрастного вещества** — с целью диагностики инородных тел пищевода.
- ▶ Специальной подготовки пациента не требуется.
- ▶ **С применением контрастного вещества** — для оценки моторной функции пищевода и его контуров (рентгеноскопия или серия снимков)
- ▶ Подготовка перед исследованием: выпить 150–200 мл готовой взвеси сульфата бария.



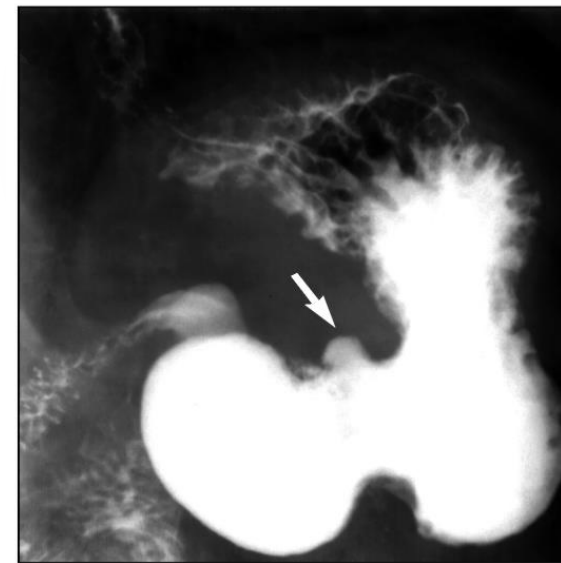
Рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки



- ▶ Позволяет оценить форму, величину и подвижность желудка, диагностировать язвы, новообразования слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки и другие патологические изменения.
- ▶ С использованием взвеси сульфата бария (BaSO_4)

Подготовка пациента:

- ▶ Представиться пациенту, объяснить цель и ход процедуры. Подготовить пациента психологически. Убедиться в наличии информированного согласия пациента на проведение исследования.
- ▶ За 3 дня до обследования назначить диету, исключающую газообразование (овощи, фрукты, молочные, дрожжевые продукты, черный хлеб, фруктовые соки).
- ▶ При метеоризме в течение 3 дней назначить ветрогонные препараты.
- ▶ При склонности к запорам: очистительные клизмы.
- ▶ Накануне обследования вечером легкий ужин не позднее 19.00. Исследование проводится натощак.
- ▶ Проводить пациента в рентгенологический кабинет к назначенному времени.
- ▶ В качестве рентгеноконтрастного вещества используют взвесь сульфата бария, которую пациент принимает непосредственно перед исследованием перорально.



Рентгенологическое исследование тонкой и толстой кишки



- ▶ Нативные снимки позволяют установить наличие признаков кишечной непроходимости
- ▶ С использованием взвеси сульфата бария (BaSO_4) позволяет определить изменение анатомии кишечника (сужение просвета, дивертикулы и т.д.)



Холецистография



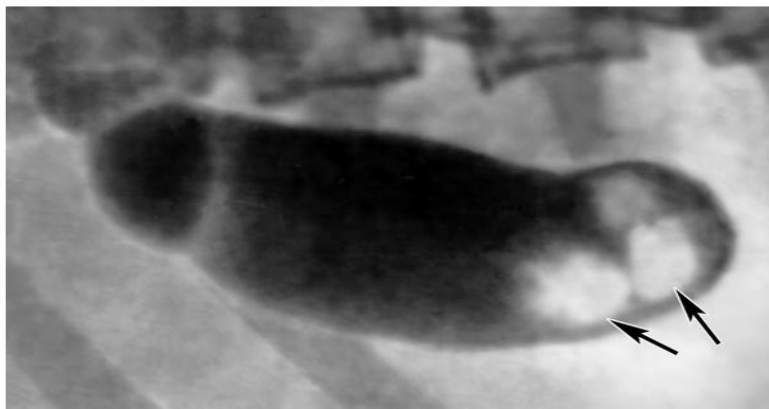
- ▶ рентгеновское исследование желчного пузыря и желчных путей с использованием внутривенного введения контрастного вещества (билигност, эндографин, билиграфин)
- ▶ Цель: изучение формы, размера, положения и сократительной функции желчного пузыря, наличие камней



Холеграфия / холецистография



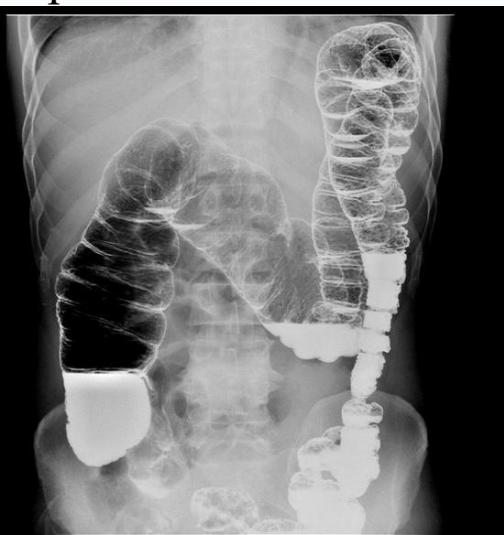
- ▶ *За 1-2 дня до исследования провести пробу на чувствительность к контрастному препарату.*
- ▶ Исключить из рациона пациента продукты, вызывающие повышенное газообразование за 2-3 дня до исследования
- ▶ При наличии у пациента запоров очистительные клизмы вечером и утром за 2 часа до исследования
- ▶ Исследование проводится натощак



Рентгенологическое исследование толстой кишки



- ▶ Ирригоскопия – рентгенологическое исследование толстой кишки, которое выполняют после ректального введения только взвеси сульфата бария (простое контрастирование) или в сочетании с воздухом (двойное контрастирование)
- ▶ Ирригоскопия позволяет оценить расположение и размеры толстой кишки, функциональные особенности,
- ▶ Применяется с целью диагностики патологических состояний толстой кишки, при воспалительных заболеваниях кишечника (язвенном колите и болезни Крона), позволяет визуализировать опухоли толстой кишки, свищи, дивертикулы и пороки развития.



Подготовка пациента к ирригоскопии



- ▶ Представиться пациенту, объяснить цель и ход процедуры.
- ▶ Подготовить пациента психологически.
- ▶ Убедиться в наличии информированного согласия пациента на проведение исследования.
- ▶ За 3 дня до обследования назначить диету, исключающую газообразование.
- ▶ При метеоризме в течение 3 дней назначить ветрогонные средства.
- ▶ Вечером накануне исследования пациенту назначают очистительные клизмы до чистых вод / слабительные.
- ▶ Накануне обследования вечером легкий ужин не позднее 19.00.
- ▶ Проинформировать пациента, что исследование проводится натощак.
- ▶ Проводить пациента в рентгенологический кабинет к назначенному времени



Противопоказания к ирригоскопии



- ▶ Быстро развившийся язвенный колит, сопровождающийся интоксикацией и мегаколоном;
- ▶ Токсический мегаколон;
- ▶ Подозрение на перфорацию кишки;
- ▶ С особой осторожностью следует проводить исследование пациентам с механической кишечной непроходимостью, острыми воспалительными заболеваниями кишечника, острым нарушением кровоснабжения кишечника, остро возникшим частым жидким стулом с кровью, у которых высока вероятность развития перфорации стенки кишки;
- ▶ Желудочно-кишечные кровотечения;
- ▶ Заболевания прямой кишки и ее сфинктеров (воспаление, опухоль, свищ, трещина сфинктера);
- ▶ Ситуации, когда пациент не может удержать введенную ему ректально жидкость (выпадение прямой кишки, слабость сфинктера), делают данное исследование трудновыполнимым или невозможным.

Рентгенологическое исследование органов мочевыделительной системы



- ▶ обзорная рентгенография почек и мочевыводящих путей позволяет определить форму и положение почек и мочеточников, диагностировать наличие рентгеноконтрастных конкрементов;
- ▶ контрастные рентгенографические методы (внутривенная (**экскреторная**) урография, при которой контрастный препарат (урографин, верографин), выделяющийся почками, вводят внутривенно и **ретроградная** урография, когда рентгеноконтрастное вещество вводят через мочевого катетер под контролем цистоскопа в нужный мочеточник (специальной подготовки пациента при этом не требуется).

Урография



- ▶ рентгеновское исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря с использованием внутривенного введения контрастного вещества (урографин, верографин)
- ▶ Цель: диагностика заболеваний мочевыделительной системы

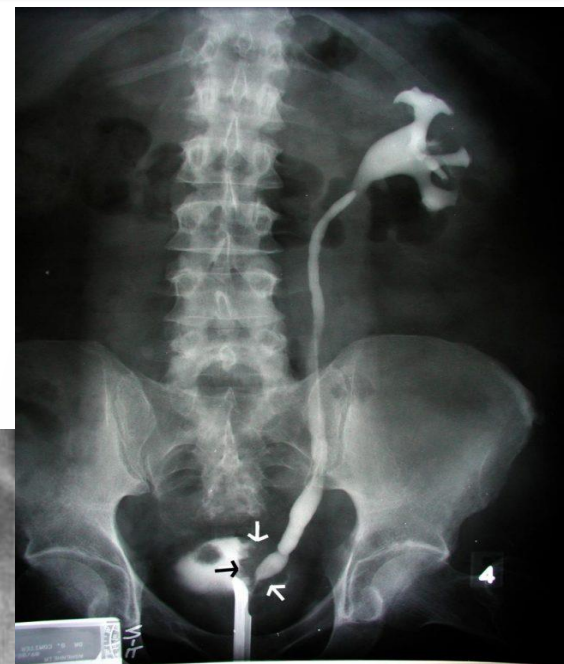
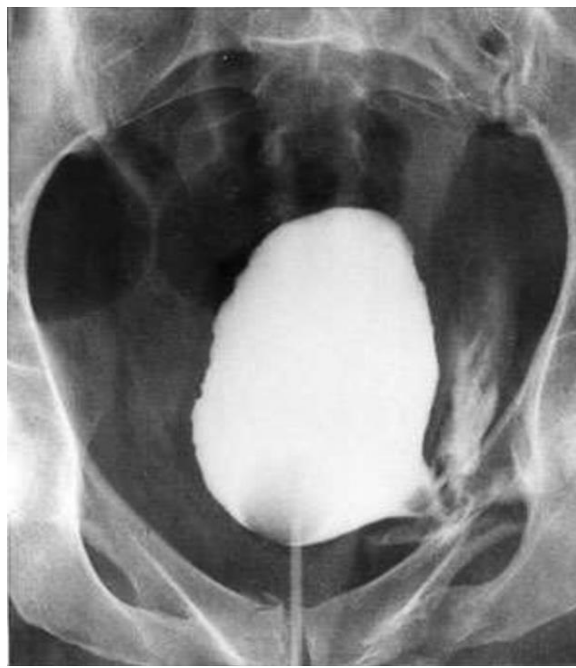


Экскреторная урография



позволяет диагностировать различные патологические изменения в почках и мочевыводящих путях (конкременты, опухоли, рубцовые сужения, аномалии строения), оценить функциональную способность почек по скорости выделения контрастного вещества.

- ▶ Противопоказания: шок, коллапс, тяжелые заболевания почек, тяжелые заболевания печени с выраженными симптомами недостаточности, гипертоническая болезнь в стадии декомпенсации, гиперфункция щитовидной железы, индивидуальная непереносимость йодсодержащих препаратов.



Подготовка пациента к экскреторной урографии



- ▶ Представиться пациенту, объяснить цель и ход процедуры. Подготовить пациента психологически. Убедиться в наличии информированного согласия пациента на проведение данного исследования.
- ▶ **Аллергоанамнез!**
- ▶ За 3 дня до обследования назначить диету, исключая газообразование (овощи, фрукты, молочные, дрожжевые продукты, черный хлеб, фруктовые соки), разрешаются: кисели, каши, бульон, омлеты, рыба, мясо в отварном виде.
- ▶ При метеоризме в течение 3 дней назначить ветрогонные средства или масляные слабительные.
- ▶ При склонности к запорам: в 20.00 часов поставить 2 очистительные клизмы по 1,5 л воды комнатной температуры с интервалом в 2 ч, утром за 2 ч до обследования – аналогичным образом 2 очистительные клизмы с интервалом в 1 ч. или слабительные
- ▶ Накануне обследования вечером легкий ужин не позднее 19.00. Пациента необходимо проинформировать, что исследование проводится натощак.
- ▶ *За 1–2 дня до исследования провести пробу на чувствительность к рентгеноконтрастному препарату (внутривенно вводится 1–2 мл препарата). При отрицательной пробе – продолжить подготовку, сделав отметку в истории болезни пациента о дате и результатах проведения пробы.*
- ▶ Проводить пациента в рентгенологический кабинет к назначенному времени.

Цистография



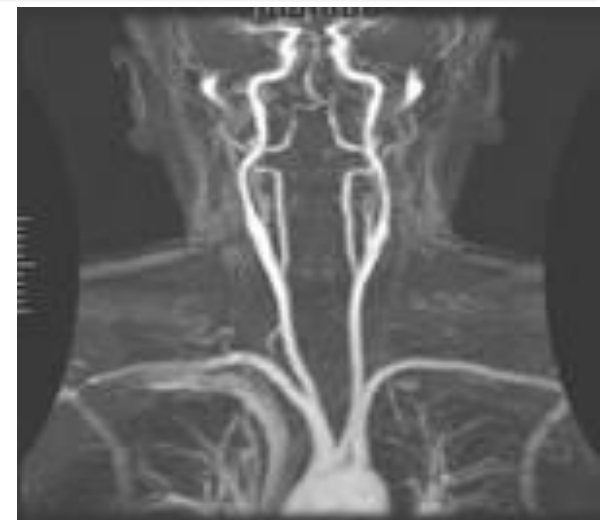
Показания

- ▶ кровь в моче
- ▶ боль, источник которой находится в мочевыводящих путях
- ▶ частые инфекции мочевых путей
- ▶ подозрение на мочекаменную болезнь
- ▶ подозрение на закупорку мочеточника
- ▶ выявление врожденных аномалий мочевыделительной системы
- ▶ травма

Контрастная рентгенография (ангиокардиография)



- применяется для определения состояния крупных сосудов и камер сердца.
- Рентгеноконтрастное вещество вводят в крупные сосуды и полости сердца через специальные зонды.
- Эта процедура фактически является хирургической операцией, её проводят в специально оборудованной операционной (рентген-операционная).
- Аллергоанамнез!
- Функция почек!
- Специальной подготовки не требуется

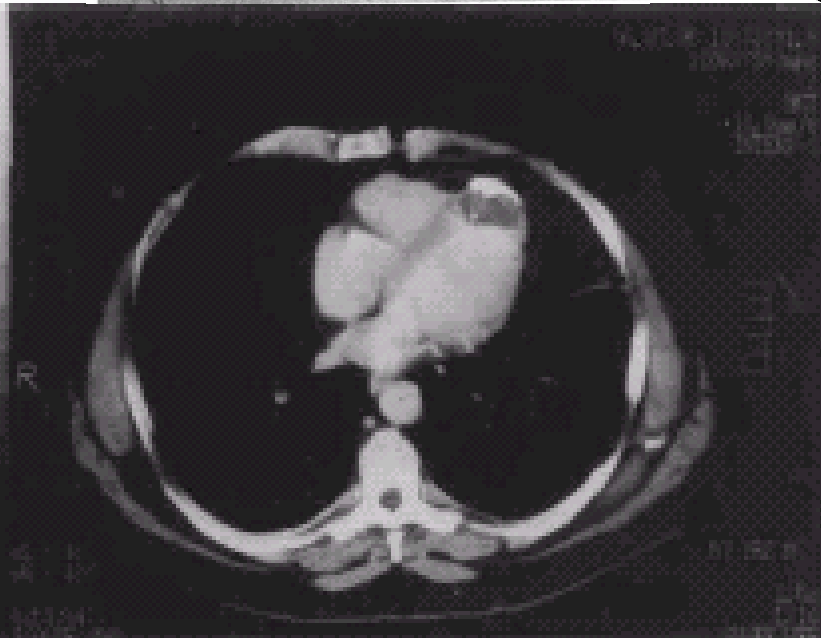
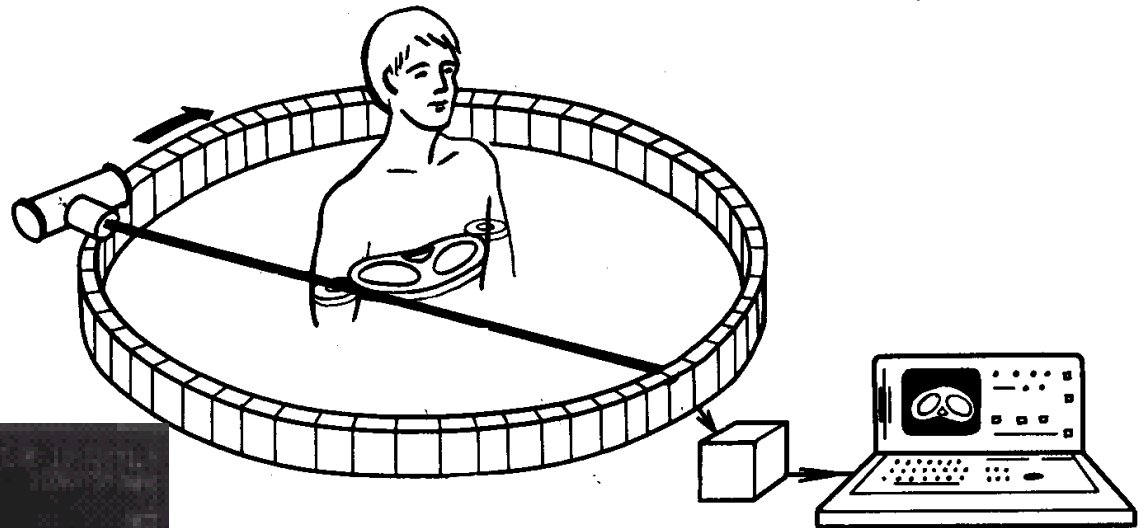
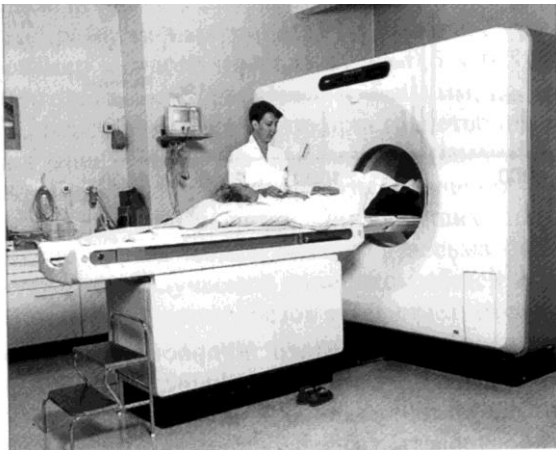


Компьютерная томография

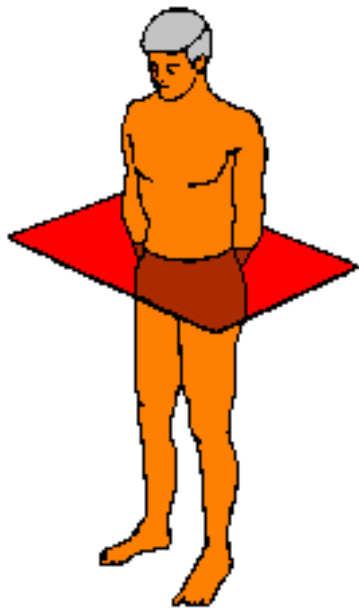


- ▶ Послойное рентгенологическое исследование, основанное на компьютерной реконструкции изображения, получаемое при круговом сканировании объекта узким пучком рентгеновского излучения
- ▶ Видны костные и мягкотканые структуры
- ▶ Высокое облучение
- ▶ Срезы до 1 мм
- ▶ Относительно быстрый
- ▶ Универсальный («с головы до пят»)
- ▶ Стандарт экстренной диагностики
- ▶ Возможность 3D моделирования и реконструкции
- ▶ Артефакты – кости, контрастные вещества, металл

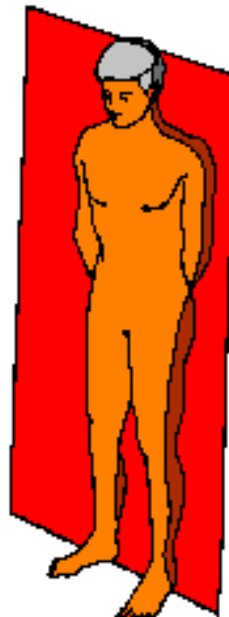
Компьютерная томография



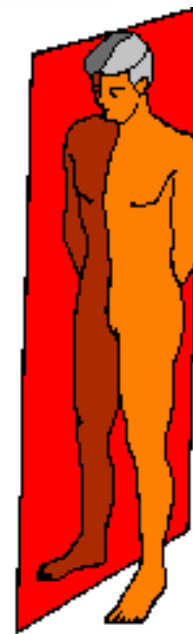
Плоскости томографирования



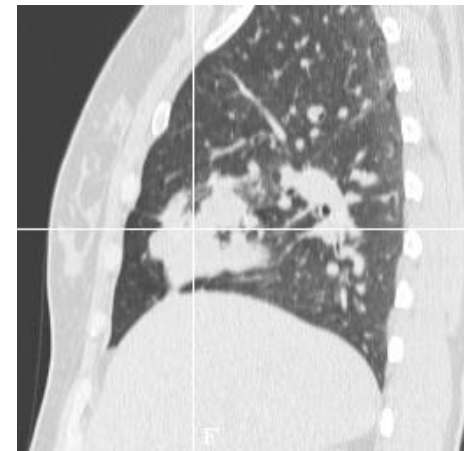
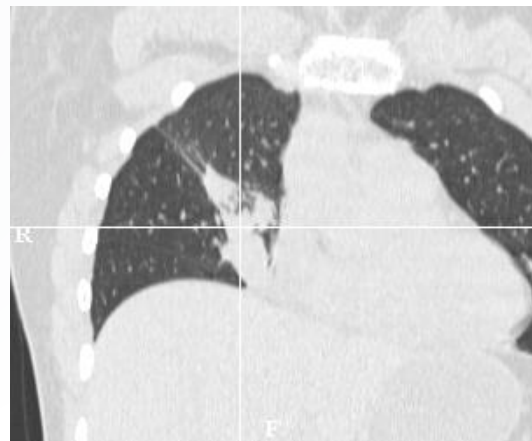
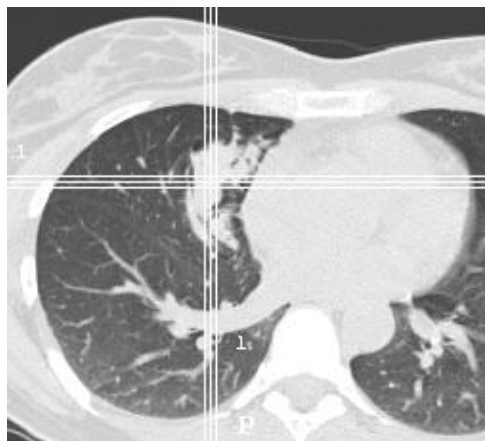
**Аксиальная
(Axial)**

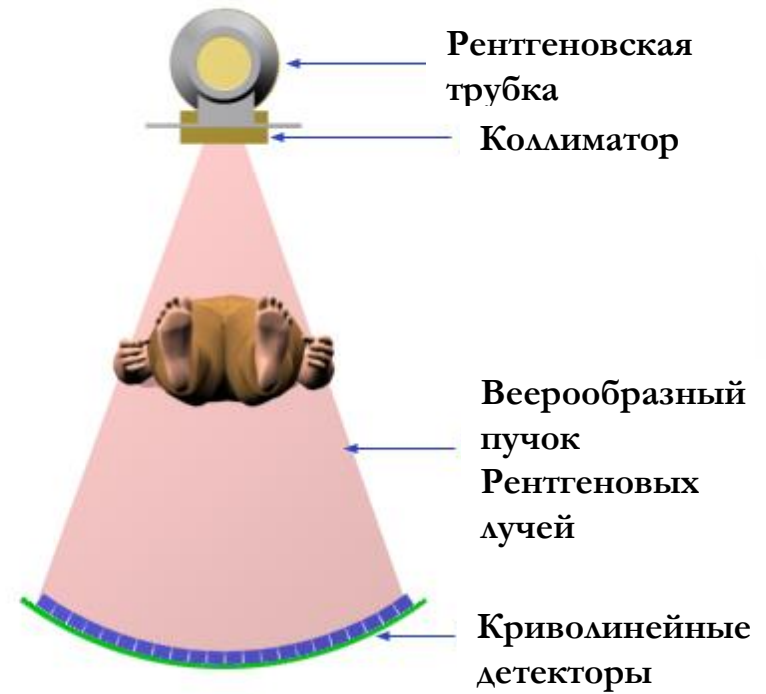


**Корональная
(Coronal)**



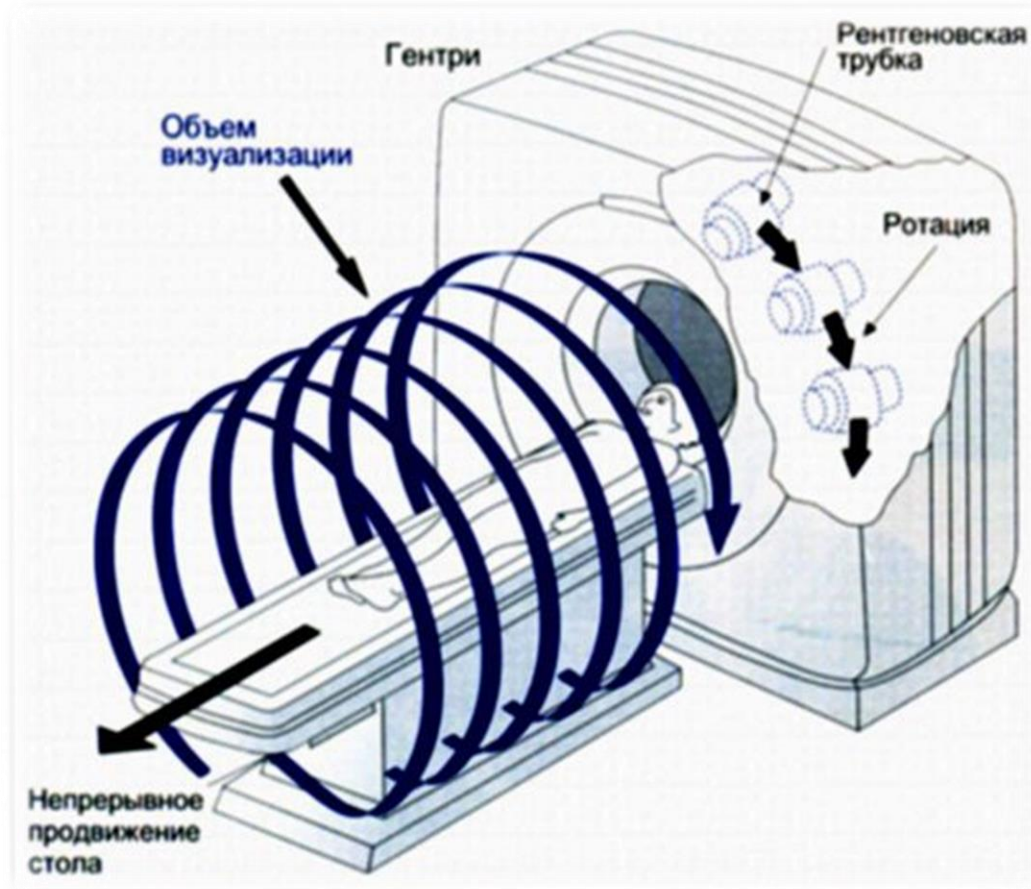
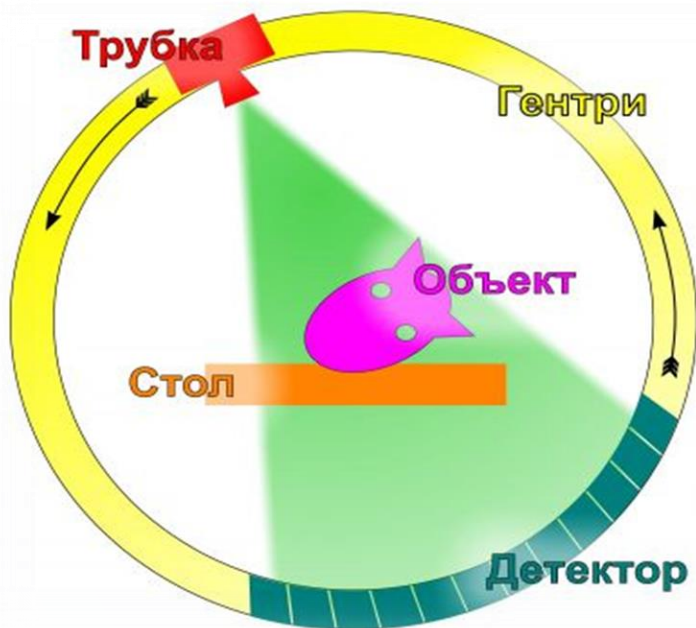
**Сагиттальная
(Sagittal)**





1 срез – 0,5-4,5 с

Спиральная компьютерная томография (СКТ / МСКТ)



Общие правила подготовки к компьютерной томографии



- ▶ До начала проведения КТ вся необходимая клиническая информация (направление лечащего врача, выписка, история болезни) и данные ранее выполненных исследований (рентген, УЗИ, МРТ, КТ) должны быть предоставлены врачу-рентгенологу, что поможет провести наиболее качественный скрининг.
- ▶ Компьютерная томография не рекомендуется женщинам в период беременности, так как имеется высокая вероятность негативного воздействия на развитие плода. Исследование беременным женщинам проводится только в тех случаях, если имеются жизненно важные показания.
- ▶ Относительным противопоказанием также является детский возраст до 14 лет.
- ▶ Маленьким детям (до 5 лет) или пациентам в психомоторном возбуждении, проблемами психики (Клаустрофобия) может потребоваться медикаментозная седация, поэтому перед исследованием необходима консультация анестезиолога.
- ▶ Длительность КТ-исследования, в среднем, составляет 25-30 минут, иногда до 60 минут.
- ▶ Перед процедурой пациенту необходимо снять одежду, металлические ювелирные украшения, часы, мобильный телефон и магнитные карты необходимо оставить за пределами помещения.

Магнитно-резонансная томография



- ▶ МРТ – метод получения послойного изображения тела с помощью эффекта ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
- ▶ ЯМР – физическое явление, основанное на свойствах некоторых атомных ядер (например, протонов), помещенных в магнитное поле, поглощать внешнюю энергию в радиочастотном (РЧ) диапазоне и излучать ее после прекращения воздействия РЧ-импульса.
- ▶ Преимущества:
 - Нет лучевой нагрузки.
 - Неинвазивность.
 - Трехмерный характер изображений.
 - Естественный контраст от движущейся крови.
 - Высокое пространственное разрешение.
 - Отсутствие артефактов от костной ткани.
 - Высокая дифференциация мягких тканей.



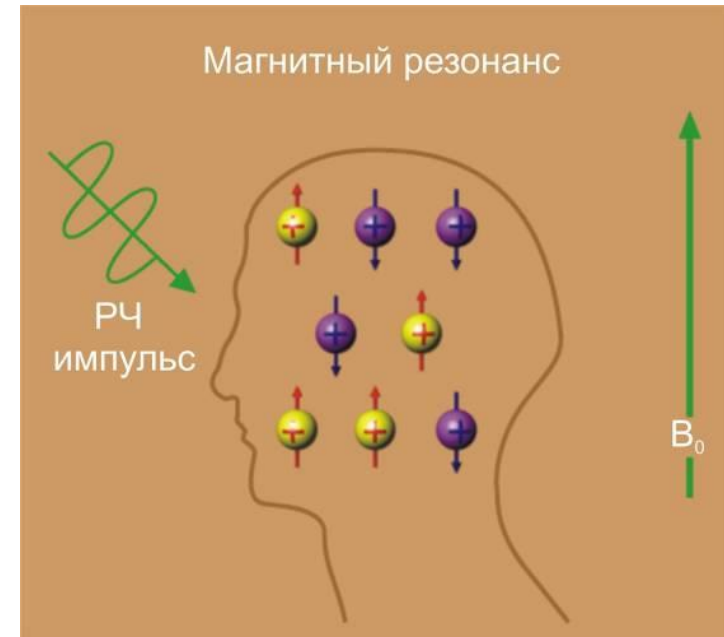
Феномен магнитного резонанса



Состояние покоя



Магнитный резонанс



Совпадение частоты РЧ импульса и частоты вращения протонов обеспечивает передачу дополнительной энергии ядрам.

При возврате на нижний энергетический уровень ядро отдает энергию - МР-сигнал, который можно зарегистрировать с помощью принимающей катушки.

Анкета

информированного согласия пациента/ ответственного представителя пациента-ребенка,
о соблюдении правил техники безопасности
при проведении магнитно-резонансного исследования

Для обеспечения Вашей/Вашего ребенка безопасности при МРТ-обследовании просим Вас внимательно прочитать, заполнить и подписать эту анкету.

Я информирован, что в целях безопасности в операторский зал МРТ:

1. ЗАПРЕЩЕНО входить в одежде, содержащей металлические элементы (пуговицы, украшения, молнии, застежки, пряжки и др.).
2. ЗАПРЕЩЕНО вносить электронные приборы, мобильные телефоны, часы, магнитные носители - кредитные карты, флэш-карты и другие предметы.
3. Есть ли в теле у Вас/Вашего ребенка следующие предметы? (отметьте ответ)

Искусственный водитель сердечного ритма, дефибриллятор, провода	Да	Нет
Клипа сосудов головного мозга	Да	Нет
Имплантат в ухе	Да	Нет
Искусственный глаз или имплантат в орбите	Да	Нет
Электростимулятор нервов или костей	Да	Нет
Пули, дробь, осколки, металлическая стружка и другие предметы из ферромагнитных материалов	Да	Нет
Любые магнитные имплантаты	Да	Нет
Имплантированные в сосуды фильтры, спиральные эмболы, инъекторы и т.п.	Да	Нет
Искусственный сустав или иные ортопедические протезы либо приспособления (указать)	Да	Нет
Сердечные клапаны, шунты	Да	Нет
Стоматологические протезы, мосты	Да	Нет
Внутриутробные контрацептивы	Да	Нет

4. Перед входом НЕОБХОДИМО проверить по списку ниже, отметить галочкой наличие и обязательно снять с себя, с ребенка, вынуть из карманов, все металлические предметы и оставь перед входом:

У меня с собой имеется			
	Есть		Есть
Слуховой аппарат		Ключи, карманный нож, зажигалка	
Очки, часы, портмоне		Ручка, карандаш	
Заколки для волос, булавки, парик		Зубной протез и иные съемные протезы	
Драгоценности (кольца, серьги и т.п.)		Ремень, подтяжки	
Кошелек, монеты, записная книжка		Металлические пуговицы, кнопки	
Магнитные карточки, проездные билеты		Другие металлические предметы	

Удостоверяю, что я прочитал и понял содержание этой анкеты, имел возможность уточнить ее содержание.

Ответы соответствуют действительности, насколько я могу знать.

Ф.И.О.пациента _____ Год рождения _____

Ф.И.О. ответственного представителя пациента _____

Подпись _____ Дата _____ Засвидетельствовано _____



Относительные противопоказания к МРТ



- ▶ Первый триместр беременности,
- ▶ Застойная сердечная недостаточность.
- ▶ Большинство медицинских устройств является условно совместимыми с МРТ: обследование пациентов с установленными стентами, внутрисосудистыми катушками, фильтрами, протезами сердечных клапанов может проводиться при наличии клинических показаний по согласованию со специалистом по лучевой диагностике на основе информации компании-производителя о характеристиках металла, из которого изготовлено установленное устройство.
- ▶ Несъемные зубные протезы или беременность (второй и третий триместр) не являются противопоказанием для МРТ.

Ультразвуковое исследование (УЗИ)



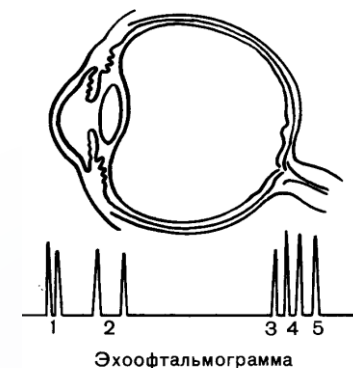
- ▶ В основе метода использовано свойство ультразвука отражаться от границ между различными тканями.
- ▶ Отражение части ультразвуковых волн от поверхностей раздела между средами с различными акустическими свойствами
- ▶ Исследование в режиме реального времени
- ▶ Высокая тканевая контрастность
- ▶ Неинвазивность и безопасность
- ▶ Чем больше длина волны, тем меньше пространственное разрешение и тканевая контрастность
- ▶ Новые технологии: УЗИ с использованием второй гармоники, ЦДК, энергетическое ДК, трехмерное УЗИ, УЗИ с эндоскопией



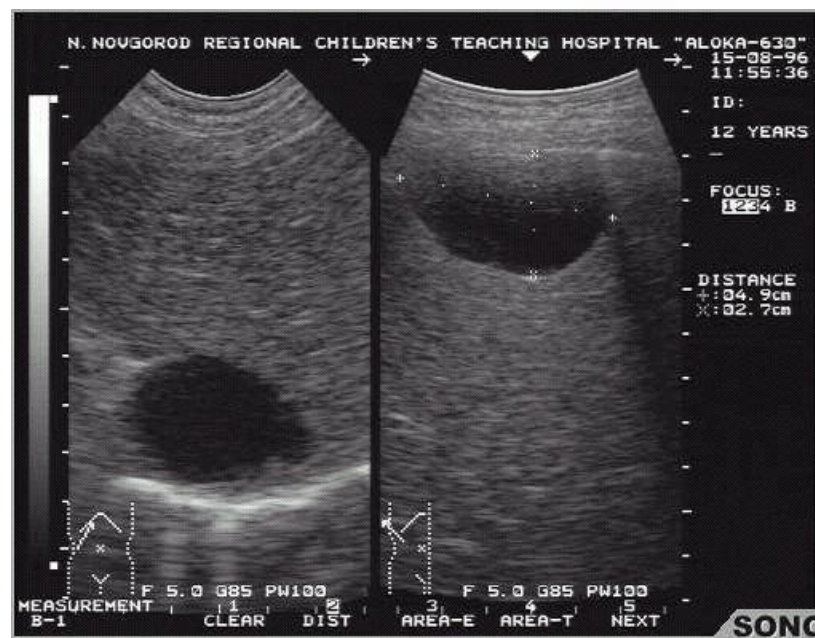
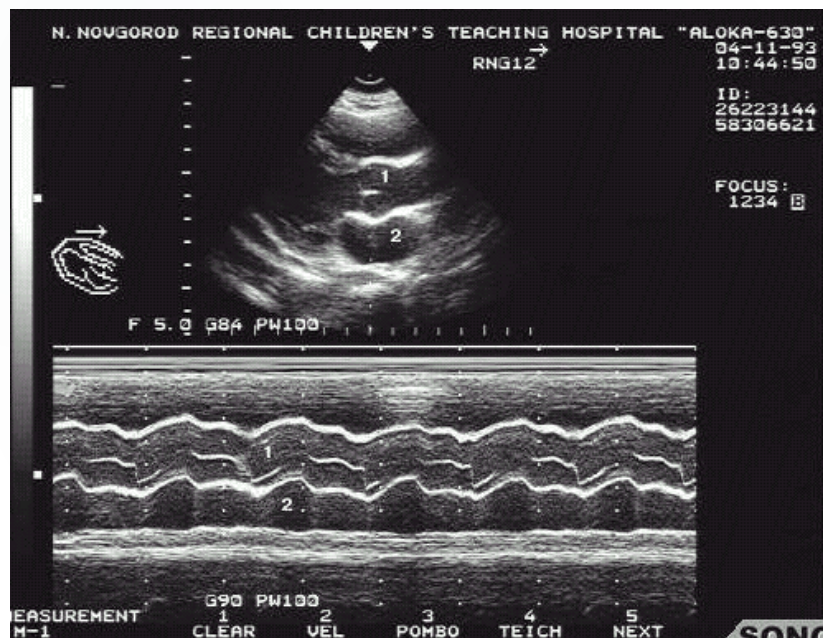
Режимы ультразвукографии



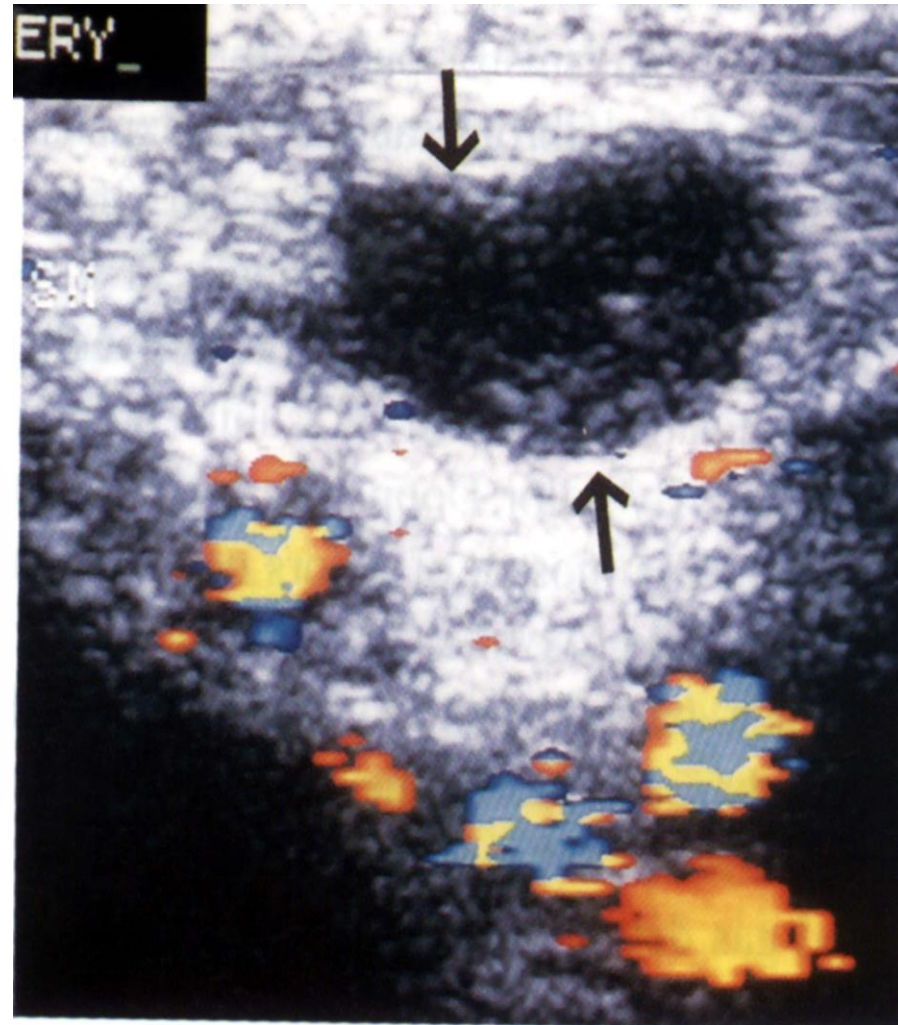
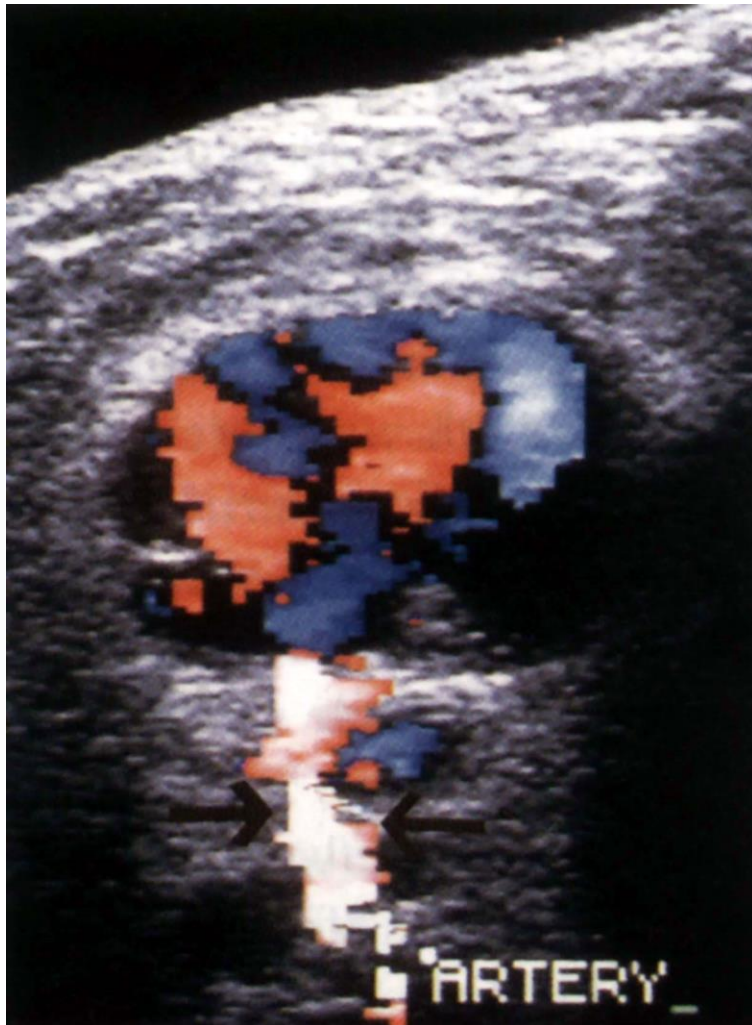
- ▶ А-режим (офтальмология, нейрохирургия)
- ▶ М-режим (эхокардиография)
- ▶ В-режим
- ▶ Допплерография



Эхоофтальмограмма



Допплерография



Ультразвуковое исследование (УЗИ)



Преимущества:

- ▶ Простота, доступность, безопасность для пациента;
- ▶ Не требует сложной подготовки;
- ▶ Возможность под контролем УЗИ проводить лечебно-диагностические процедуры.



Виды датчиков



- ▶ Датчики делятся на механические и электронные.
- ▶ В механических сканирование осуществляется за счет движения излучателя (он или вращается или качается).
- ▶ В электронных развертка производится электронным путём.
- ▶ Недостатками механических датчиков являются шум, вибрация, производимые при движении излучателя, а также низкое разрешение. Механические датчики морально устарели и в современных сканерах не используются.
- ▶ Электронные датчики содержат решётки излучателей, обеспечивающих за счет цифрового формирования луча три типа ультразвукового сканирования: линейное (параллельное), конвексное и секторное.
- ▶ Выбор датчика для каждого исследования проводится с учетом глубины и характера положения органа.

Линейные датчики



- ▶ Преимуществом линейного датчика является полное соответствие исследуемого органа положению самого трансдюсера на поверхности тела.
- ▶ Недостатком линейных датчиков является сложность обеспечения во всех случаях равномерного прилегания поверхности трансдюсера к коже пациента, что приводит к искажениям получаемого изображения по краям.
- ▶ Линейные датчики позволяют получать изображение исследуемой зоны с высокой разрешающей способностью, однако глубина сканирования достаточно мала (не более 11 см).
- ▶ Используются в основном для исследования поверхностно расположенных структур — щитовидной железы, молочных желез, небольших суставов и мышц, а также для исследования сосудов.



Конвексный датчик



- ▶ Имеет меньшую длину, поэтому добиться равномерности его прилегания к коже пациента более просто. Однако при использовании конвексных датчиков получаемое изображение по ширине на несколько сантиметров больше размеров самого датчика. Для уточнения анатомических ориентиров врач обязан учитывать это несоответствие.
- ▶ За счет меньшей частоты глубина сканирования достигает 20-25 см.
- ▶ Обычно используется для исследования глубоко расположенных органов: органов брюшной полости и забрюшинного пространства, мочеполовой системы, тазобедренных суставов.



Секторный датчик



- ▶ Имеет ещё большее несоответствие между размерами трансдюсора и получаемым изображением, поэтому используется преимущественно в тех случаях, когда необходимо с маленького участка тела получить большой обзор на глубине.
- ▶ Наиболее целесообразно использование при исследовании, например, через межреберные промежутки.
- ▶ Типичным применением секторного датчика является эхокардиография — исследование сердца.



Подготовка пациента к УЗИ органов брюшной полости и почек



Показания: исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Последовательность выполнения:

- ▶ Объяснить пациенту (специалисту по уходу) смысл и необходимость предстоящего исследования и получить его согласие на исследование.
- ▶ В амбулаторных и стационарных условиях информировать пациента о ходе исследования и подготовке к нему:
- ▶ Исключить из рациона за 2-3 дня до исследования продукты, вызывающие газообразование (бобовые, чёрный хлеб, капусту, молоко);
- ▶ Принимать энтеросорбенты (активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг веса), ветрогонные (Симетикон);
- ▶ Последний прием пищи не позднее 19 ч;
- ▶ Исследование проводится строго натощак

УЗИ органов малого таза (мочевого пузыря, матки, яичников, предстательной железы)



Показания: исследование органов малого таза.

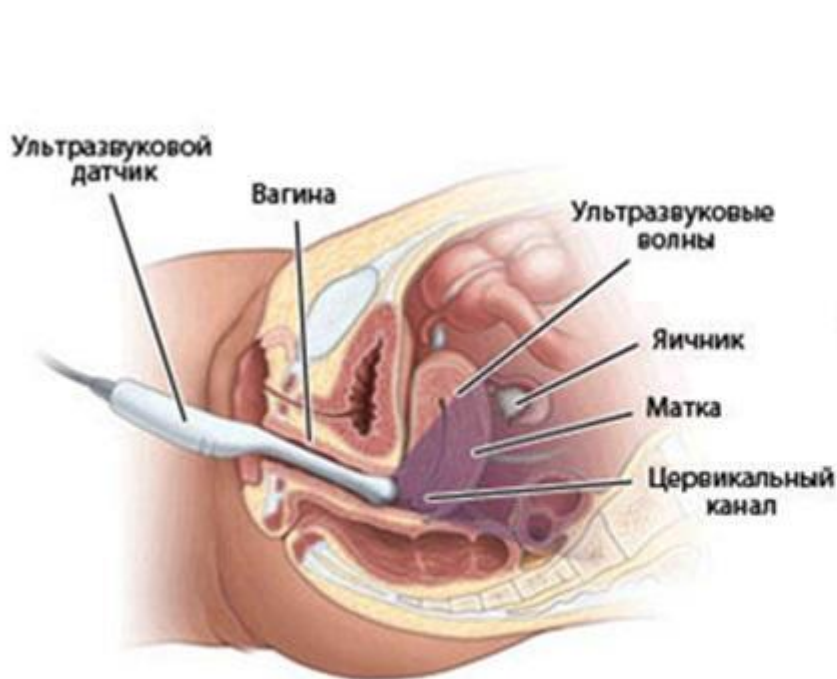
Последовательность выполнения:

- ▶ Объяснить пациенту (специалисту по уходу) смысл и необходимость предстоящего исследования и получить его согласие на исследование.
- ▶ В амбулаторных и стационарных условиях информировать пациента (семью) о ходе исследования и подготовке к нему:
- ▶ Исключить из рациона за 2-3 дня до исследования продукты, вызывающие газообразование (бобовые, чёрный хлеб, капусту, молоко);
- ▶ Исследование проводится натощак;
- ▶ В день исследования за 2-3 часа до УЗИ пациент должен выпить 1,5 литра жидкости (чай, вода, сок, компот).
- ▶ Необходим заполненный мочевой пузырь для улучшения контрастирования

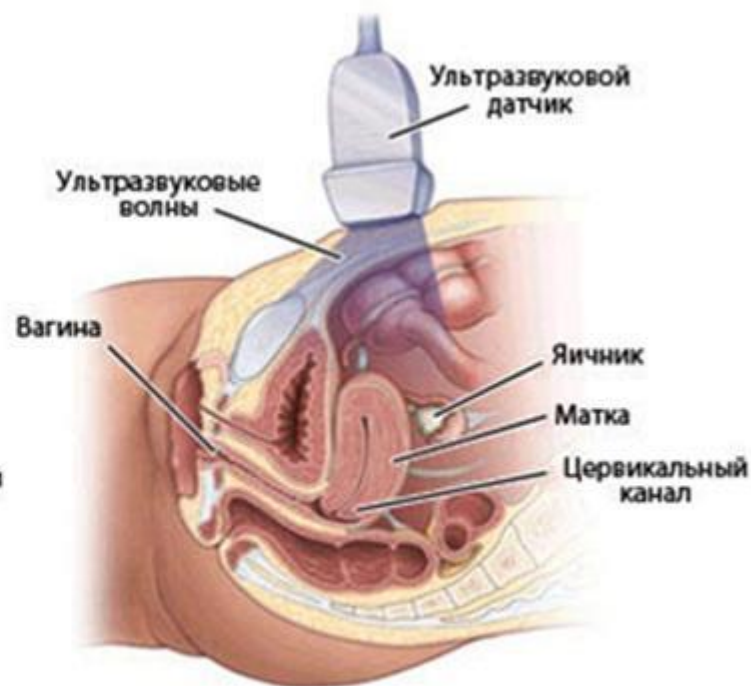
Подготовка к трансректальному, трансвагинальному исследованию



- ▶ Перед трансвагинальным УЗИ малого таза у женщин специальная подготовка не требуется.
- ▶ Перед трансректальным УЗИ (ТРУЗИ) назначается проведение очистительной клизмы.



Трансвагинальный датчик



Трансбdomинальный датчик

УЗИ органов поверхностной локализации



- ▶ УЗИ щитовидной железы, молочной железы, регионарные лимфатические сосуды – специальной подготовки не требует.
- ▶ Необходимо иметь направление, полотенце

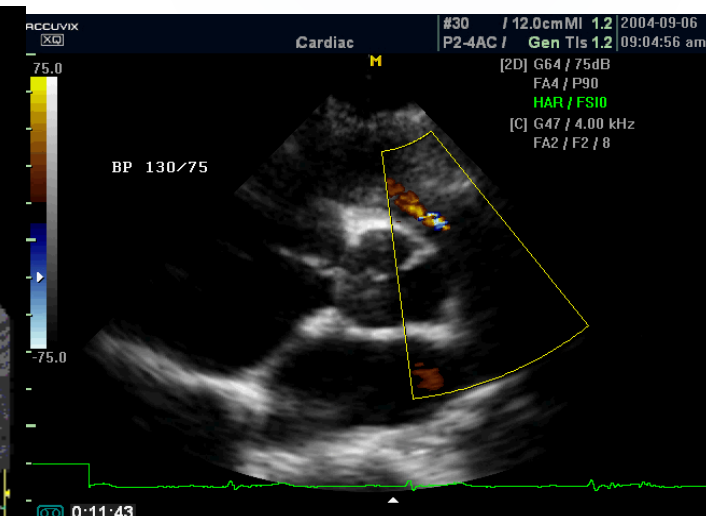
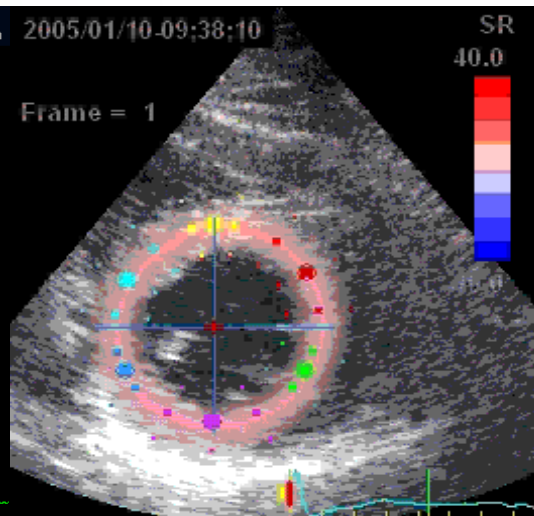
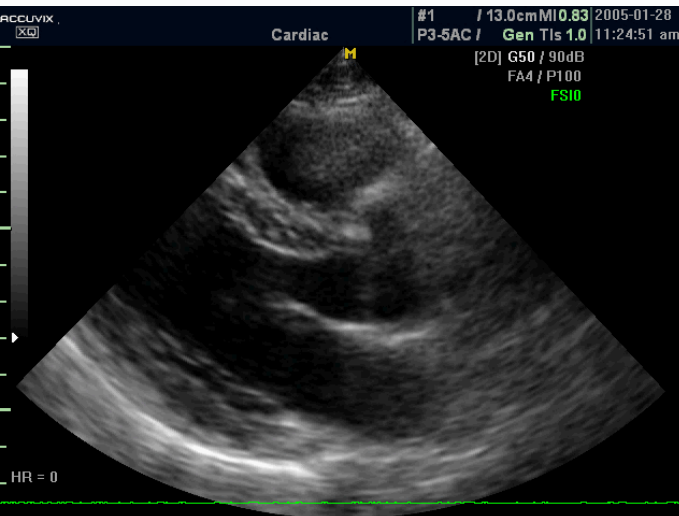
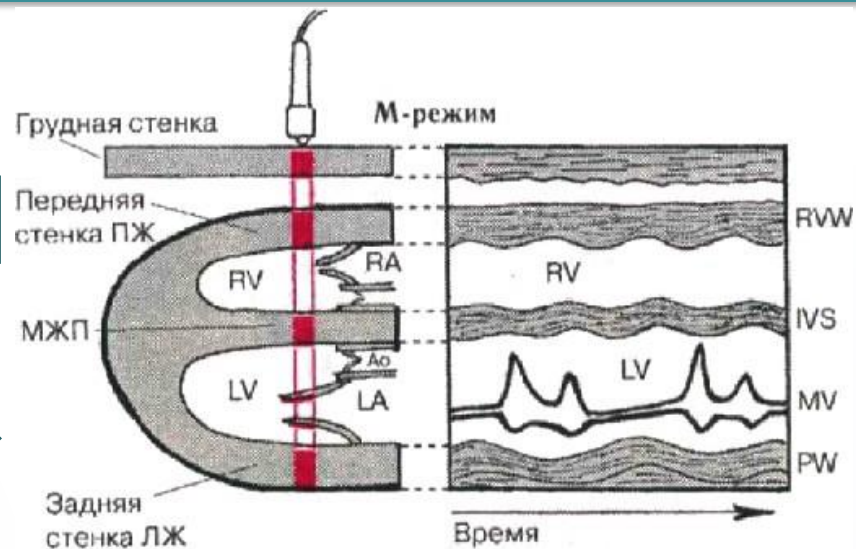


Эхокардиография



В-режим

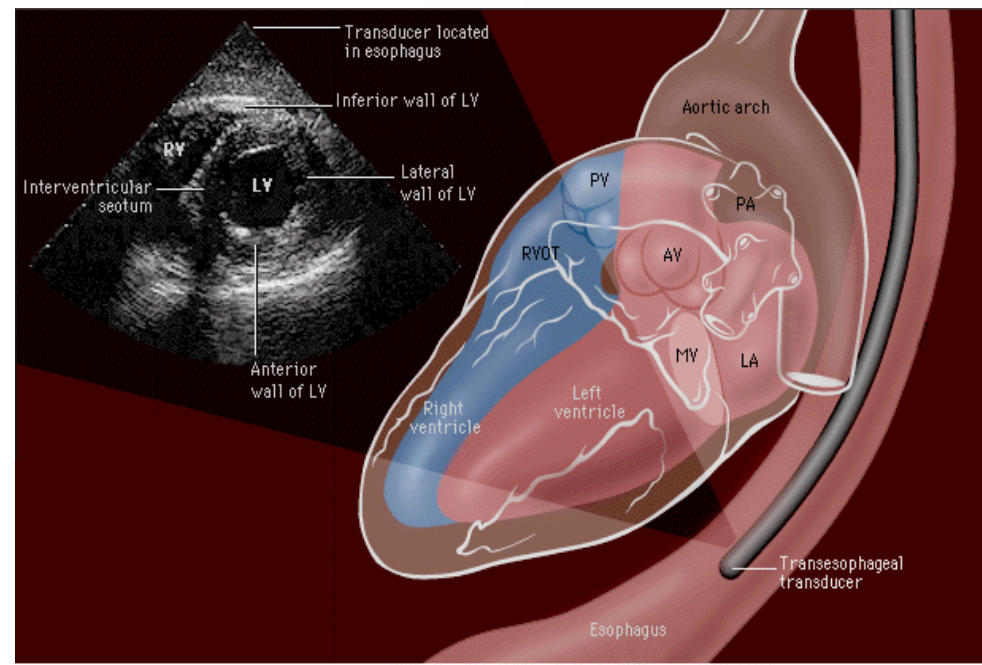
М-режим



Чреспищеводная эхокардиография (ЧПЭХО)



- ▶ Отсутствие на пути ультразвукового луча помех от подкожного жирового слоя, ребер, легочной ткани позволяет получать в 100% случаев высококачественные изображения сердца и внутрисердечных структур.
- ▶ Подготовка соответствует подготовке при ФЭГДС.

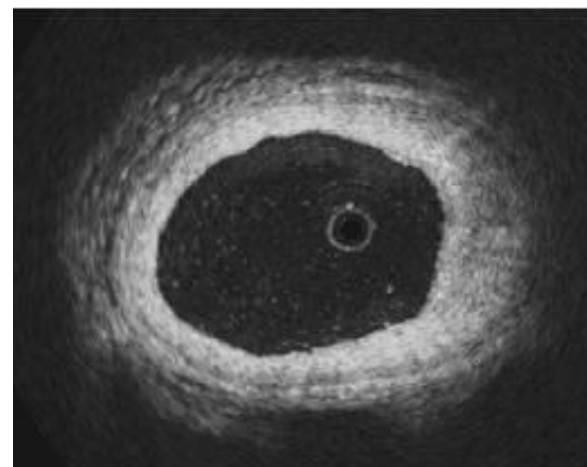
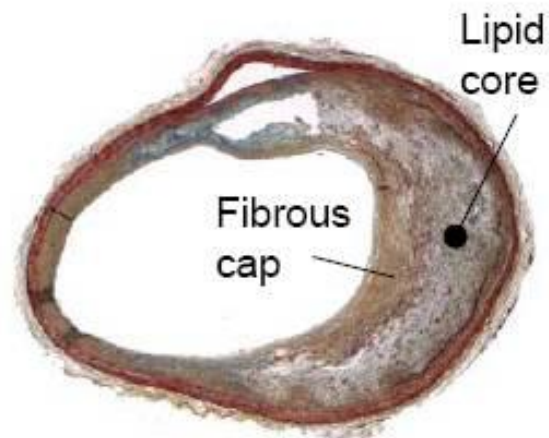


- ▶ **Показания:** поиск источника кардиальной эмболии, эндокардит, оценка клапанного протеза, врожденные и приобретенные пороки сердца в детском и взрослом возрасте, заболевания грудной аорты; интраоперационный мониторинг.
- ▶ **Противопоказания:** дивертикул пищевода, опухоли пищевода или сдавливающие пищевод образования глотки и средостения, стриктуры пищевода, ВРВП, эрозивные и язвенные изменения слизистой, недавно выполненные оперативные вмешательства на верхних отделах ЖКТ, ЖКК из верхних отделов ЖКТ, большие диафрагмальные грыжи.
- ▶ **Побочные эффекты и осложнения:** перфорация пищевода или нижней части глотки, нарушения ритма сердца (очень редко), бронхоспазм или гипоксия (очень редко), кровотечения (чрезвычайно редко),

Внутрисосудистое УЗИ (ВСУЗИ)



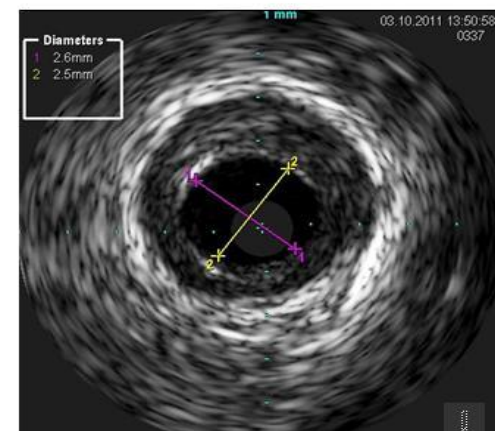
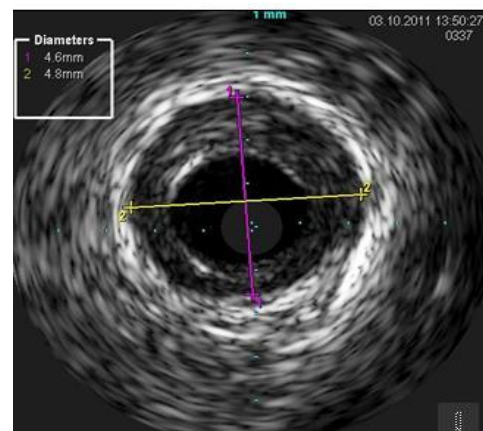
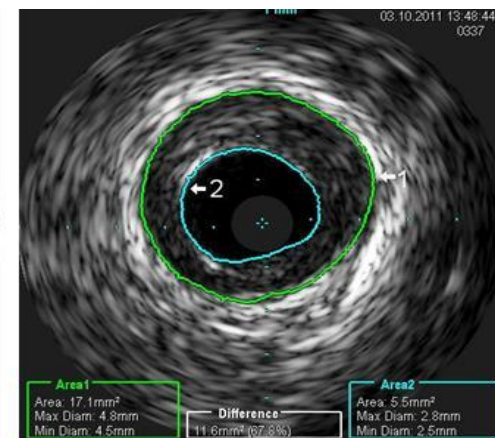
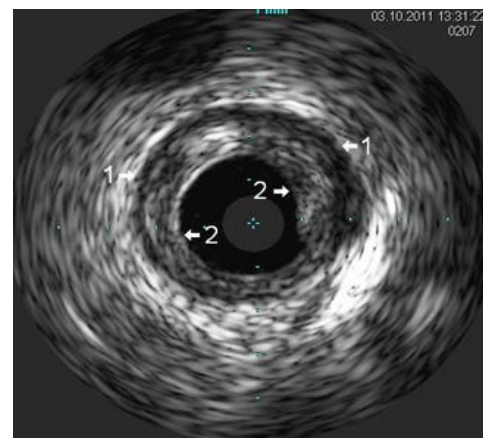
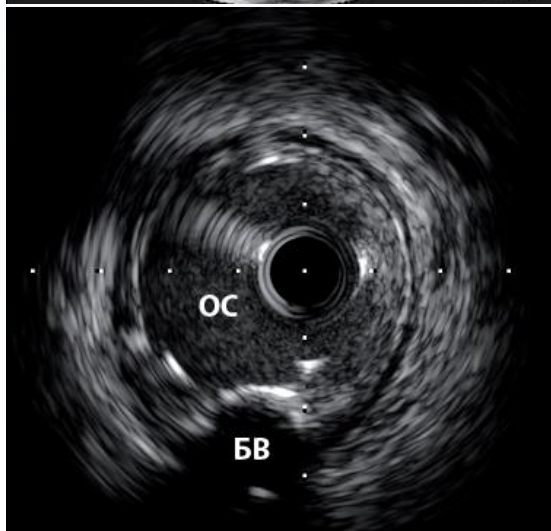
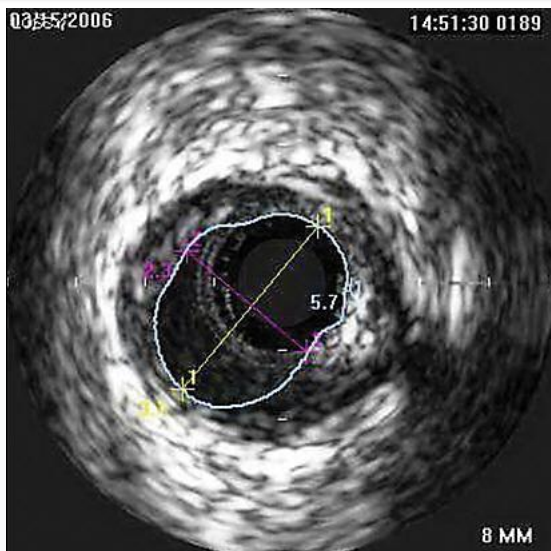
- ▶ Исследование морфологии и гемодинамической значимости стеноза при сомнительной ангиографической картине *(при проведении ангиографии).
- ▶ Оценка субоптимального результата коронарного вмешательства.
- ▶ Оценка адекватности раскрытия и имплантации коронарного стента.
- ▶ Диагностика ИБС и функционального состояния коронарных артерий у больных после трансплантации сердца.
- ▶ Выбор оптимального подхода и инструментов для предстоящего эндоваскулярного вмешательства.



Диагностика атеросклеротического поражения



Первичная диагностика атеросклеротически пораженного сосуда с помощью внутрисосудистого ультразвукового исследования



Эндоскопические исследования



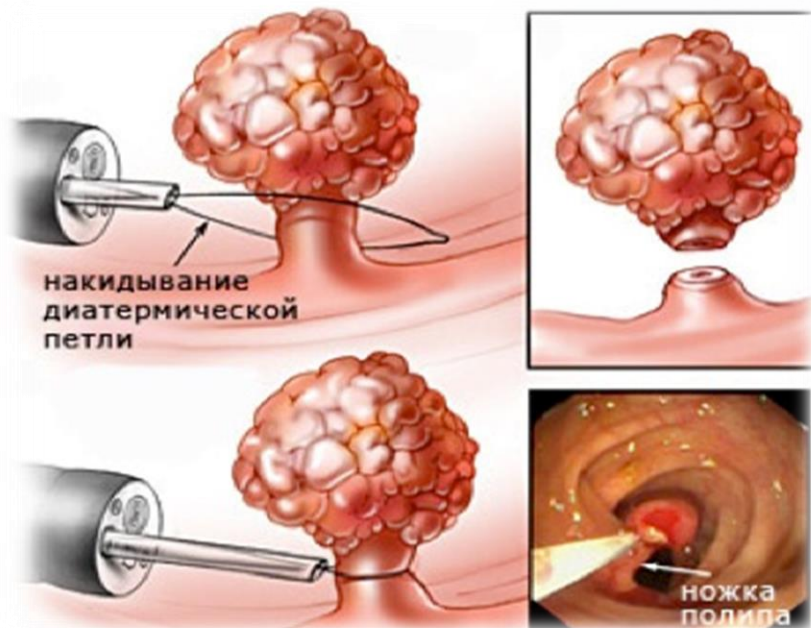
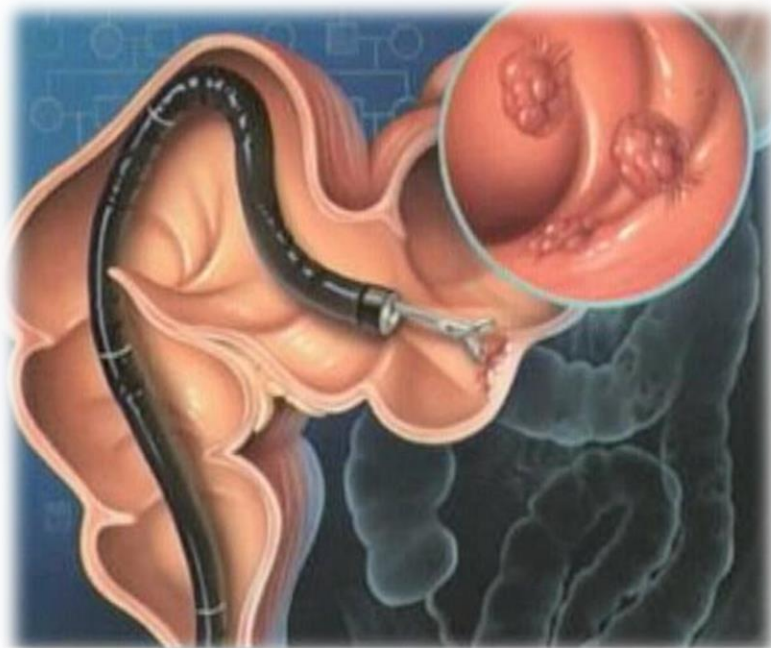
- ▶ Эндоскопия — метод визуального исследования полостей и каналов тела при помощи специальных оптических приборов (эндоскопов), снабженных волокнистой оптикой.



Эндоскопическое исследование



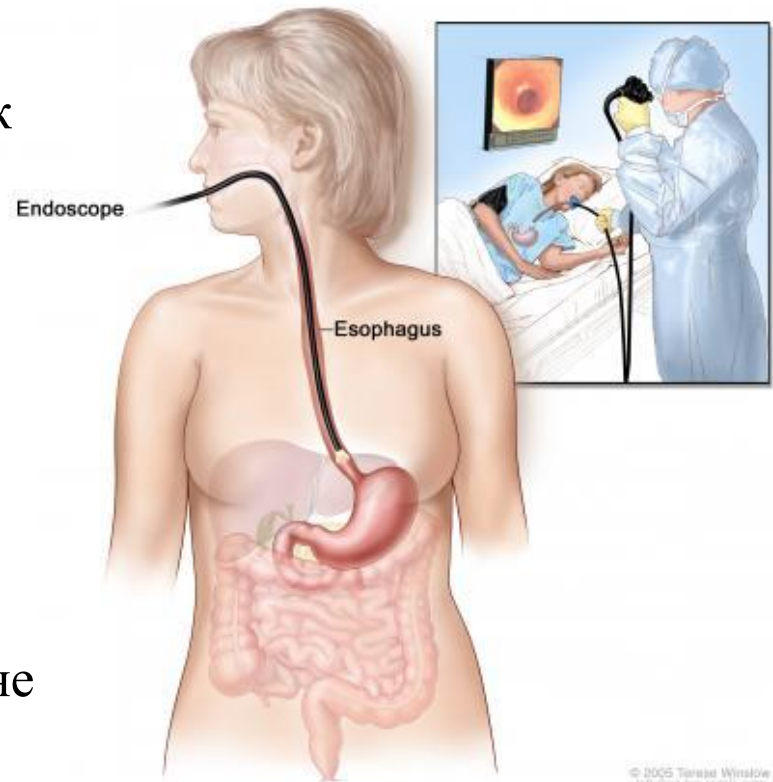
- ▶ Диагностика заболеваний, в т.ч. биопсия
- ▶ Лечение (санация, клипирование)



Подготовка к ФЭГДС

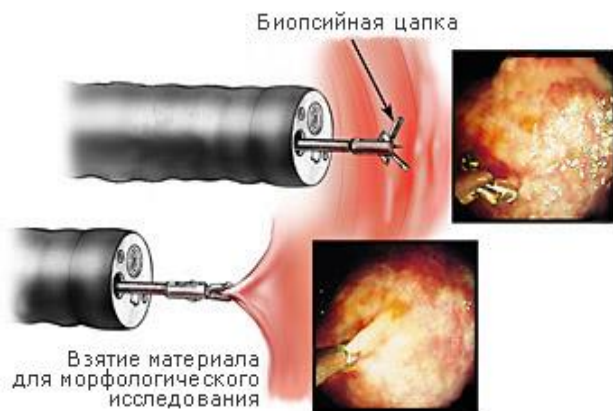


- ▶ **Ф**ибро**Э**зофаго**Г**астро**Д**уодено**С**копия
- ▶ Исследование выполняется строго натощак
- ▶ Вечером накануне исследования (до 19-20 часов) – легкий ужин.
- ▶ До исследования воздержаться от курения (гиперсекреция слизи).
- ▶ После исследования нельзя пить и принимать пищу в течение 30 минут (тошнота, рвота).
- ▶ При проведении биопсии в течение суток не принимать горячую пищу.
- ▶ Экстренная ФЭГДС – зондовое промывание желудка до чистых вод



© 2005 Tereza Winslow
All rights reserved.

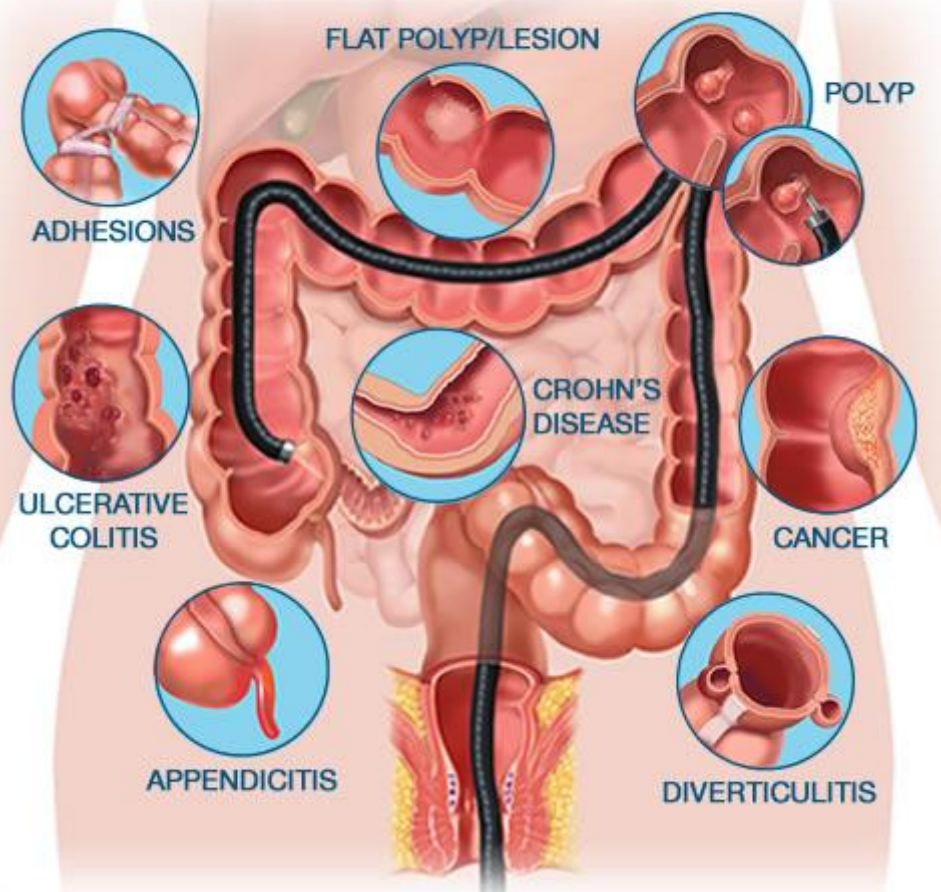
ФиброКолоноСкопия



Показания к колоноскопии



The COLONOSCOPY

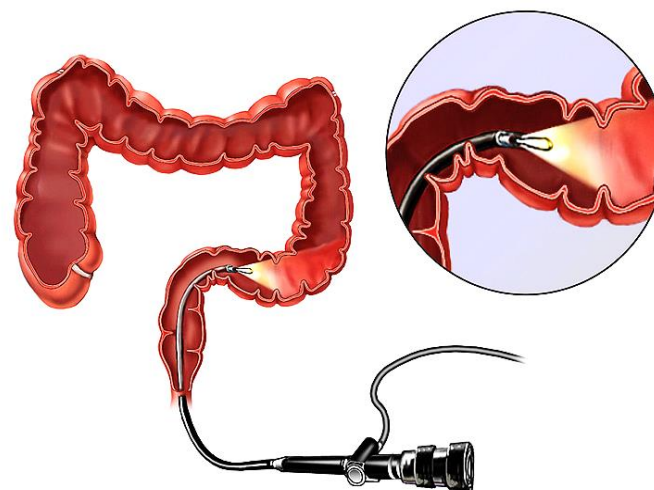
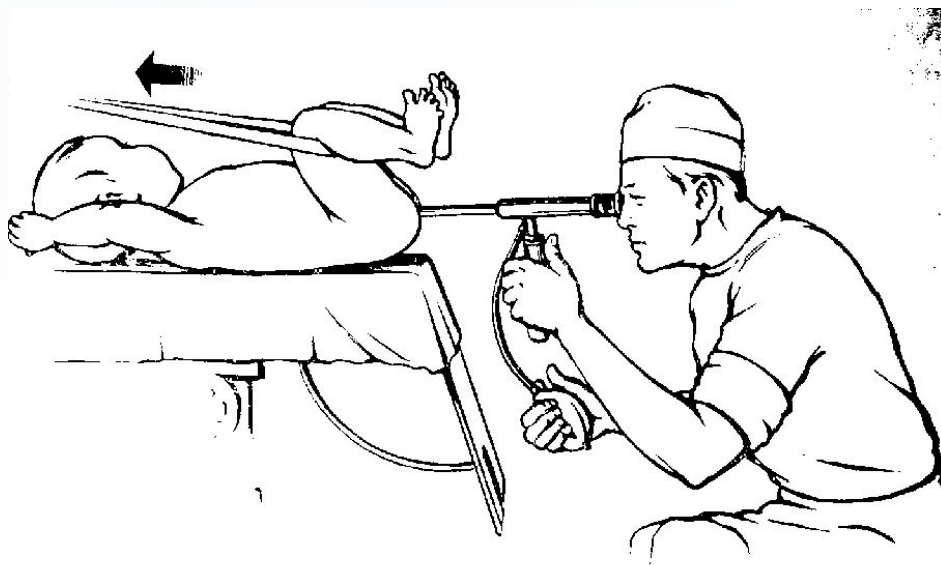


- ▶ выделение крови или слизи при дефекации;
- ▶ синдром хронической диареи;
- ▶ хронические запоры;
- ▶ полипы;
- ▶ абдоминальные боли в сочетании с расстройством стула;
- ▶ подозрение на новообразование при нарушении дефекации и похудании;
- ▶ немотивированная анемия при расстройстве стула;
- ▶ дивертикулез толстой кишки;
- ▶ язвенный колит и болезнь Крона;
- ▶ кишечные свищи;
- ▶ забор материала (биопсия) для гистологического исследования

Ректороманоскопия



- ▶ эндоскопическое исследование прямой и сигмовидной кишки
- ▶ Цель: позволяет визуально определить патологию, провести биопсию пораженных тканей, оценку эффективности лечения



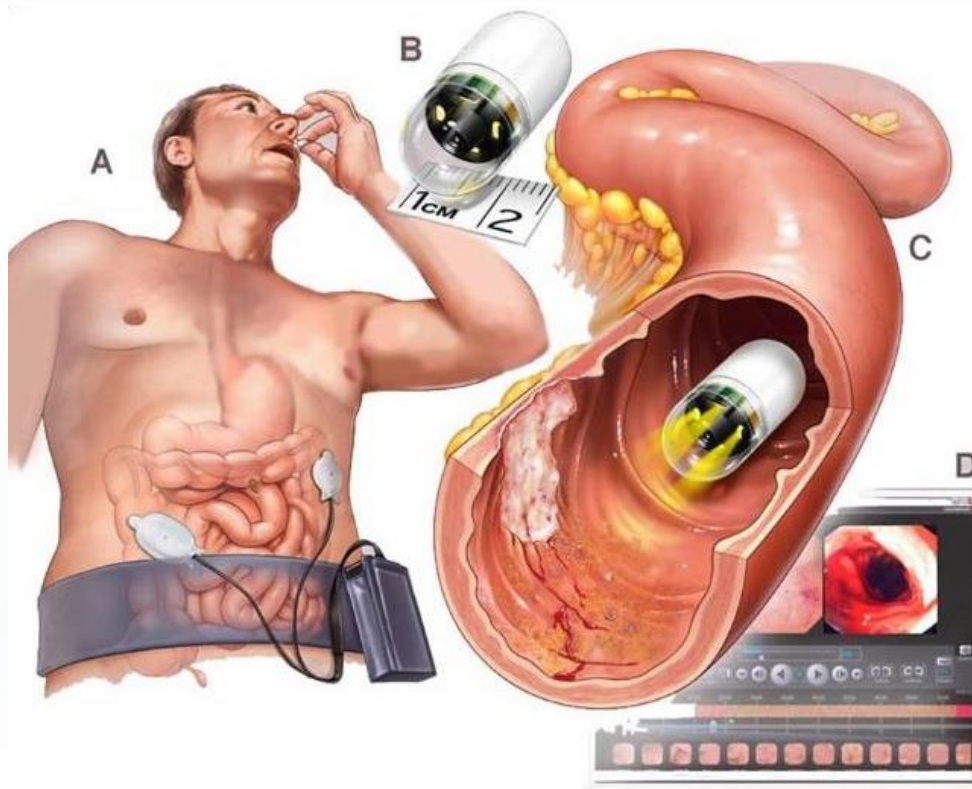
Подготовка к ФКС



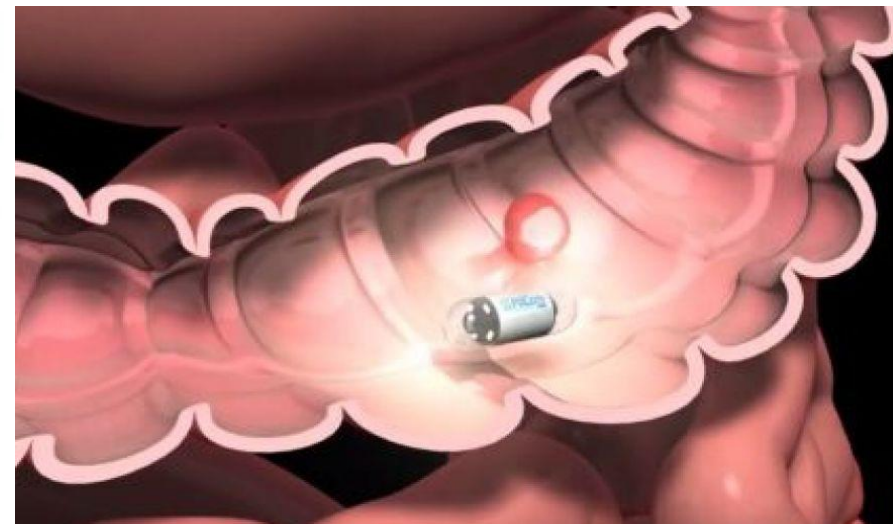
- ▶ Перед исследованием за 3-4 дня желательно перейти на безшлаковую диету (ограничить мясо, овощи, фрукты, хлеб).
- ▶ Накануне исследования не ужинать
- ▶ Чистый кишечник!
- ▶ **Варианты подготовки:**
- ▶ Очистительные клизмы до чистых вод вечером и утром в день исследования.
- ▶ Прием слабительных препаратов



Капсульная эндоскопия



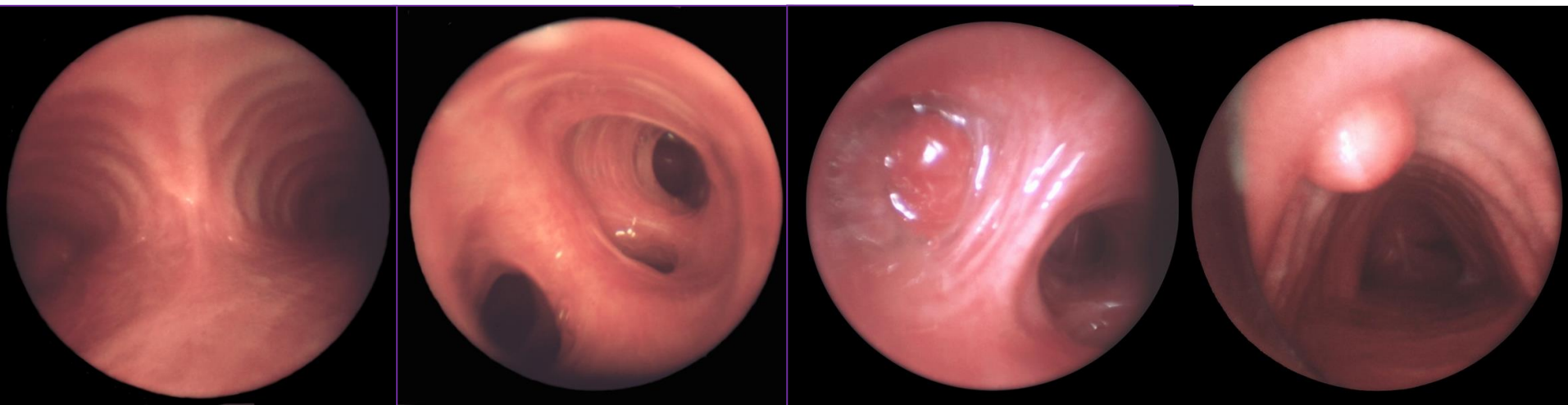
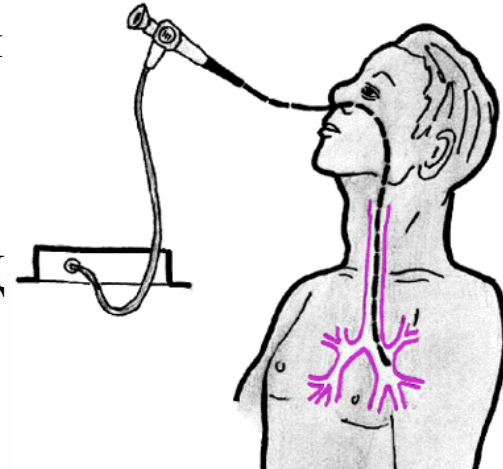
- Необходимо использовать стандартную подготовку кишечника.
- Необходимо подтвердить, что у пациентов с плохой моторикой ЖКТ или хроническим употреблением наркотиков капсула достигла тонкой кишки в течение 1 часа после ее приема, и продолжать исследование в полном объеме срока службы батареи капсулы.



Фибробронхоскопия (ФБС)



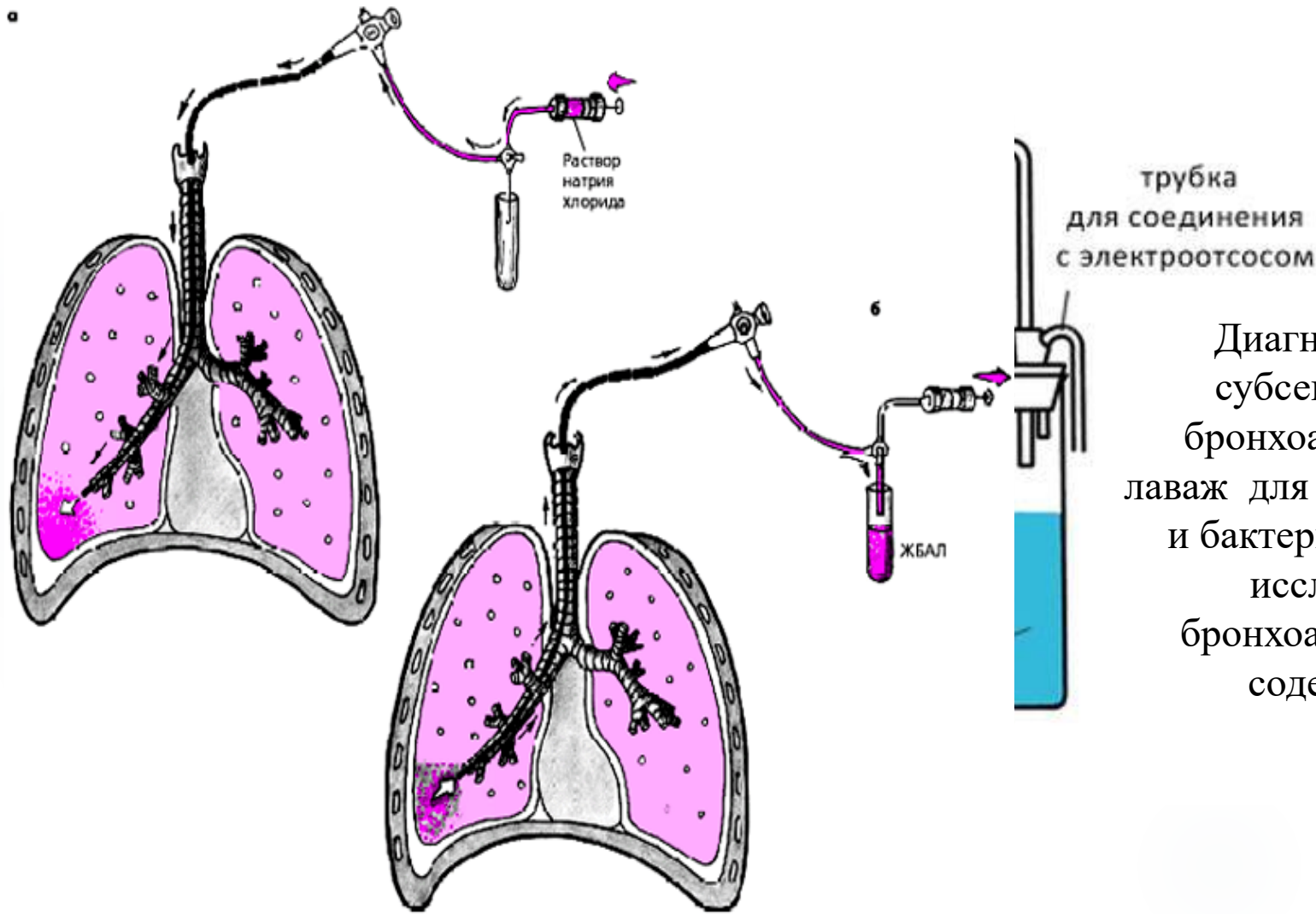
- ▶ Диагностическую бронхоскопию проводят с целью выявления образований (опухолей, полипов) ТБД с эндобронхиальным или перибронхиальным ростом, выявления инфекционных и постинфекционных заболеваний (стеноз бронхов, бронхоэктазы, бронхиты, туберкулез), аномалий развития ТБД и т.д.
- ▶ Лечебная ФБС проводится с целью бронхиального лаважа, расправления ателектазов, удаления образований и т.д.



- ▶ Накануне исследования последний прием пищи в 19 часов – легкий ужин (чай, бульон, кисломолочные продукты, сок, хлеб);
- ▶ Возможен прием лекарств, назначенных врачом (по поводу сопутствующих заболеваний);
- ▶ Вечером накануне исследования следует прекратить курение (никотин усиливает рвотный рефлекс и слюноотделение, что затруднит дыхание во время ФБС, а также он снижает силу действия местных анестетиков, используемых во время бронхоскопии);
- ▶ Бронхоскопия проводится строго натошак, чтобы избежать случайной аспирации.
- ▶ Бронхоскопия проводится в стационаре в специально предназначенных для этого кабинетах.
- ▶ Накануне бронхоскопии пациенту может быть проведена премедикация.
- ▶ Рекомендуется взять с собой полотенце, так как после процедуры возможно отхаркивание с кровью.



Схема проведения диагностического бронхоальвеолярного лаважа



Диагностический
субсегментарный
бронхоальвеолярный
лаваж для цитологического
и бактериологического
исследования
бронхоальвеолярного
содержимого.

Цистоскопия



Аллергоанамнез!

В день процедуры выполнить подмывание половых органов.

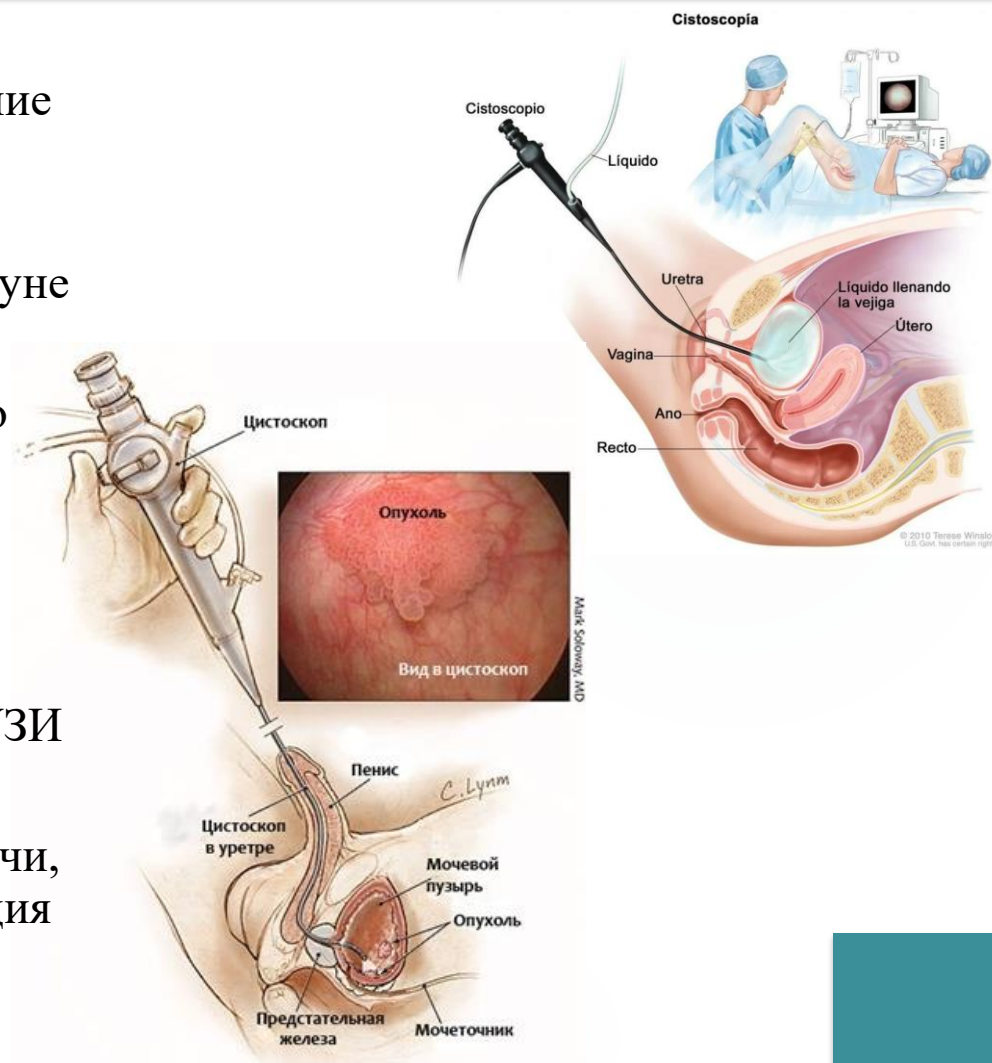
Процедура проводится только натощак, поэтому следует легко поужинать накануне вечером.

Утром, за 4 часа до цистоскопии, можно пить воду.

Непосредственно перед цистоскопией нужно помочиться, чтобы опорожнить мочевой пузырь.

Анализы: КАК, ОАМ, коагулограмма, УЗИ ОБП; мазок на флору влагалища

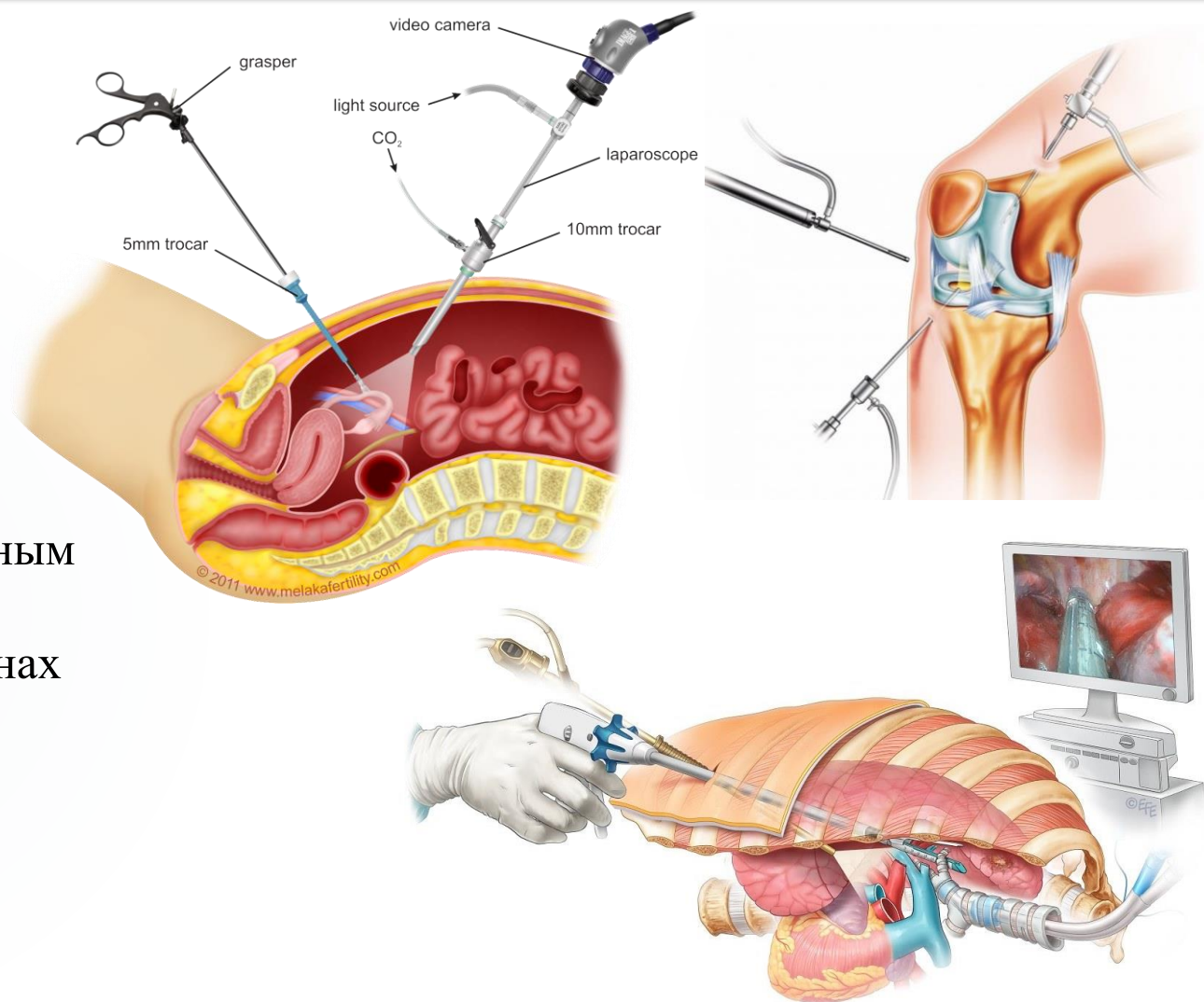
Осложнения: временное недержание мочи, кровотечение, разрыв уретры, перфорация мочевого пузыря.



Лечебно-диагностические - скопии



- ▶ Лапароскопия
- ▶ Торакоскопия
- ▶ Артроскопия
- ▶ Подготовка – в рамках подготовки к оперативным вмешательствам на соответствующих органах



ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Подготовка пациентов к функциональным исследованиям

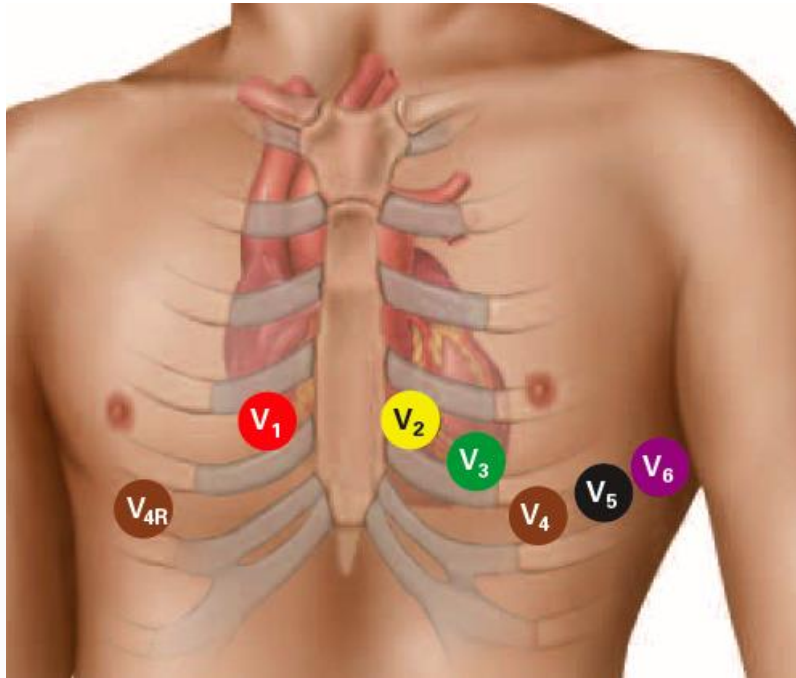


Подготовка к функциональным исследованиям:



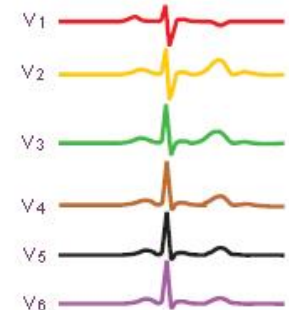
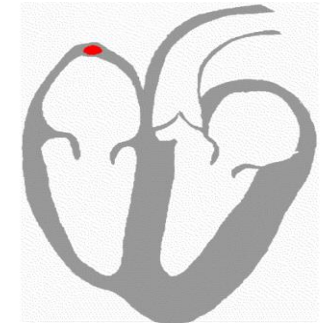
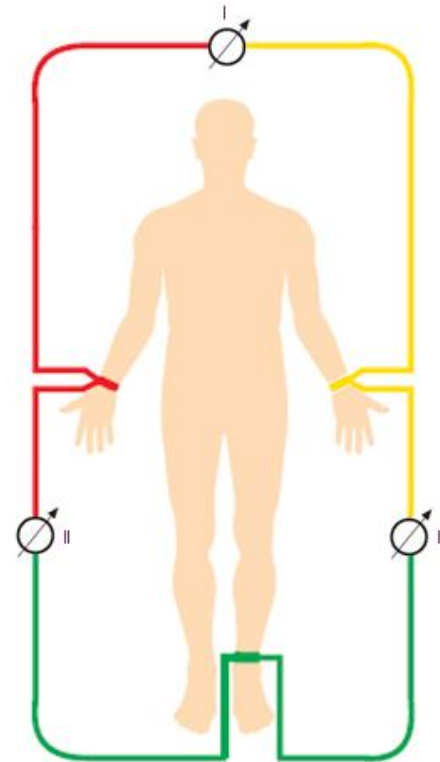
- ▶ Сердечно-сосудистой системы
- ▶ Нервной системы
- ▶ Дыхательной системы

Электрокардиография

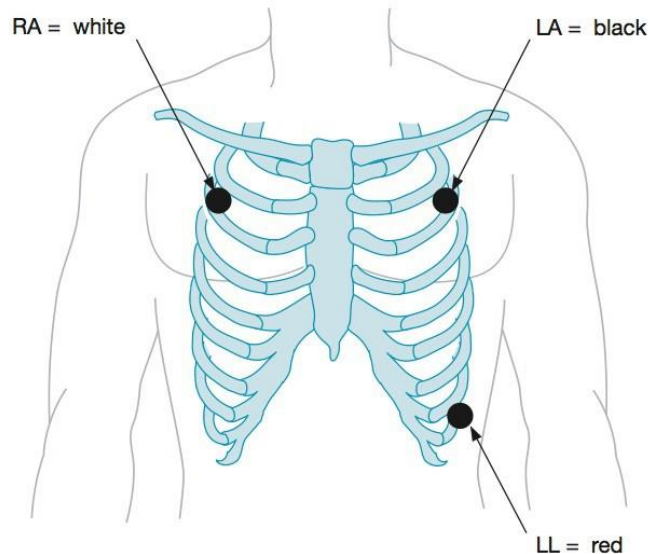


Основа метода – регистрация и анализ электрической активности клеток миокарда. Сама регистрация проводится с применением электрокардиографов.

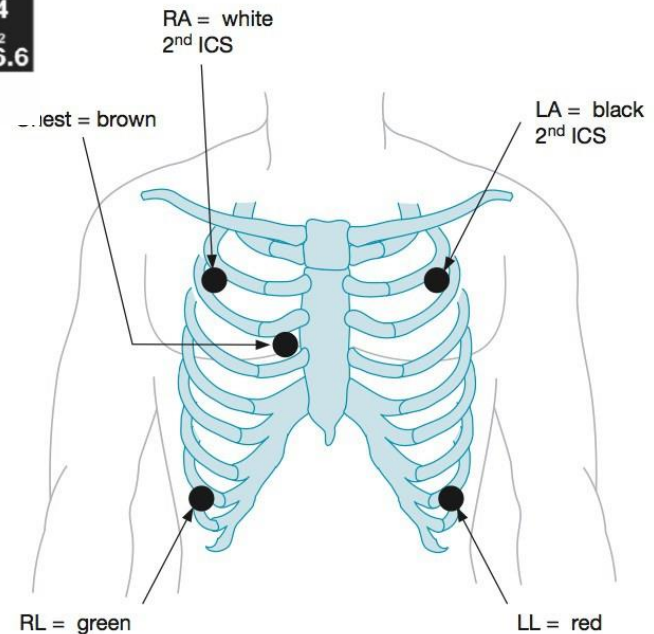
Отведения Вильсона, Эйнтховена



Отведения для интенсивной терапии



3 Electrode System



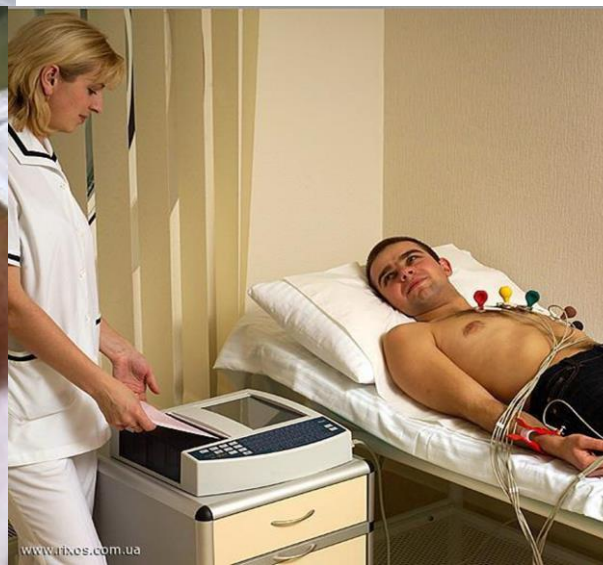
5-Electrode System

Подготовка к ЭКГ



Особенности
регистрации
ЭКГ у разных
возрастных
групп

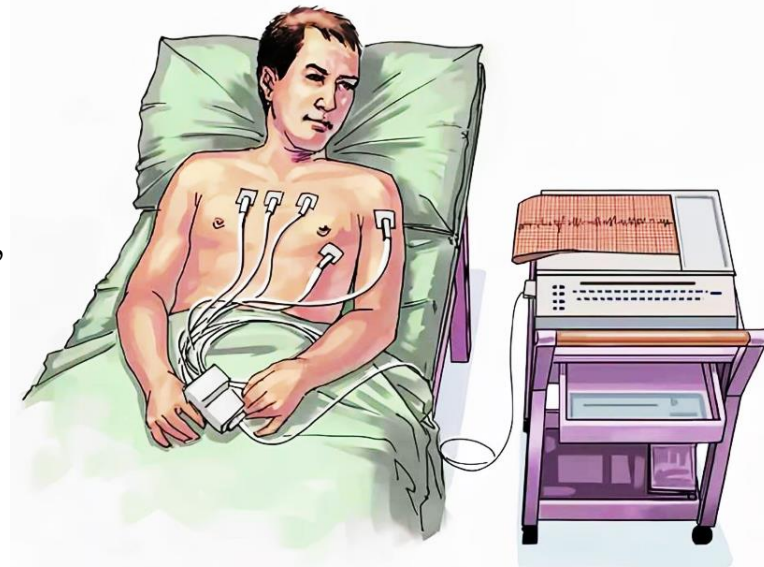
Разные
аппараты



Подготовка к ЭКГ



- Подойти к кабинету заранее, чтобы можно было отдохнуть в спокойной обстановке 10-15 минут.
- В день обследования рекомендуется легкий завтрак.
- Важно отказаться от курения, употребления кофе, крепкого чая и обильной пищи за 2 часа до процедуры. Алкоголь не рекомендуется употреблять минимум сутки до обследования.
- В случае выраженного оволосения груди для хорошей фиксации электродов можно удалить волосы бритвой.
- Следует воздержаться от приема лекарственных препаратов. Если это невозможно, важно предупредить об этом медицинских работников, проводящий ЭКГ (нужно сделать соответствующую отметку на ленте).
- Наденьте одежду, обеспечивающую легкий доступ к запястьям рук, щиколоткам ног и к грудной клетке (в эти места накладываются электроды). Также не наносите крема и лосьоны на тело.
- С собой иметь: пеленку, полотенце, предыдущие ЭКГ



Суточное мониторирование ЭКГ (предложено Норманом Холтером)



- ▶ Суточную запись ЭКГ по Холтеру необходимо делать при жалобах на сердцебиение, перебоях и болях в области сердца, при аритмиях, при изменениях АД, при наличии кардиосимптомов (головокружение, синкопы).
- ▶ Ведение дневника (принимаемые препараты (доза и время), время начала и окончания ночного сна, физические упражнения (подъем по лестнице), изменения положения в пространстве (по заданию доктора необходимо в течение исследования лежать в 4-х положениях до 5 минут), действия и ощущения в течение суток.
- ▶ Не рекомендуется при проведении мониторирования АД и холтеровского мониторирования пациенту находиться вблизи трансформаторных будок и мощных линий электропередач.
- ▶ Общие водные процедуры принимать нельзя. К тому же, не нужно подвергаться тяжелым, длительным физическим нагрузкам, потому что высокое потоотделение приводит к отклеиванию электродов.
- ▶ На время обследования нужно одевать хлопчатобумажное нижнее белье, исключать одежду, изготовленную из шелковых тканей и электризующихся синтетических материалов.



Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)



- ▶ Метод, при котором портативный переносной аппарат регистрирует артериальное давление в течение 24 часов.
- ▶ СМАД позволяет выявить «гипертонию белого халата», стойкую гипертонию или гипотонию, определить их выраженность и степень, провести оценку терапии.
- ▶ Специальной подготовки не требуется.
- ▶ Размер манжеты выбирается в зависимости от окружности плеча пациента. Нижний край манжеты – на 2 см выше локтевой ямки, между манжетой и плечом должно проходить 2 пальца (у детей и худощавых пациентов – 1 палец).
- ▶ Прибор накладывают на нерабочую руку пациента. На тело прикрепляется специальная сумка с монитором – прибором, фиксирующим АД.
- ▶ Во время обследования нужно вести обычный образ жизни.
- ▶ Перед началом замера прибор подает звуковой сигнал. По возможности нужно остановиться и держать руку (в том числе кисть и пальцы) расслабленной и неподвижной до самого конца измерения.
- ▶ Ведение дневника пациента (физическая активность, периоды отдыха лежа, дневной и ночной сон, изменения самочувствия), прием лекарств.



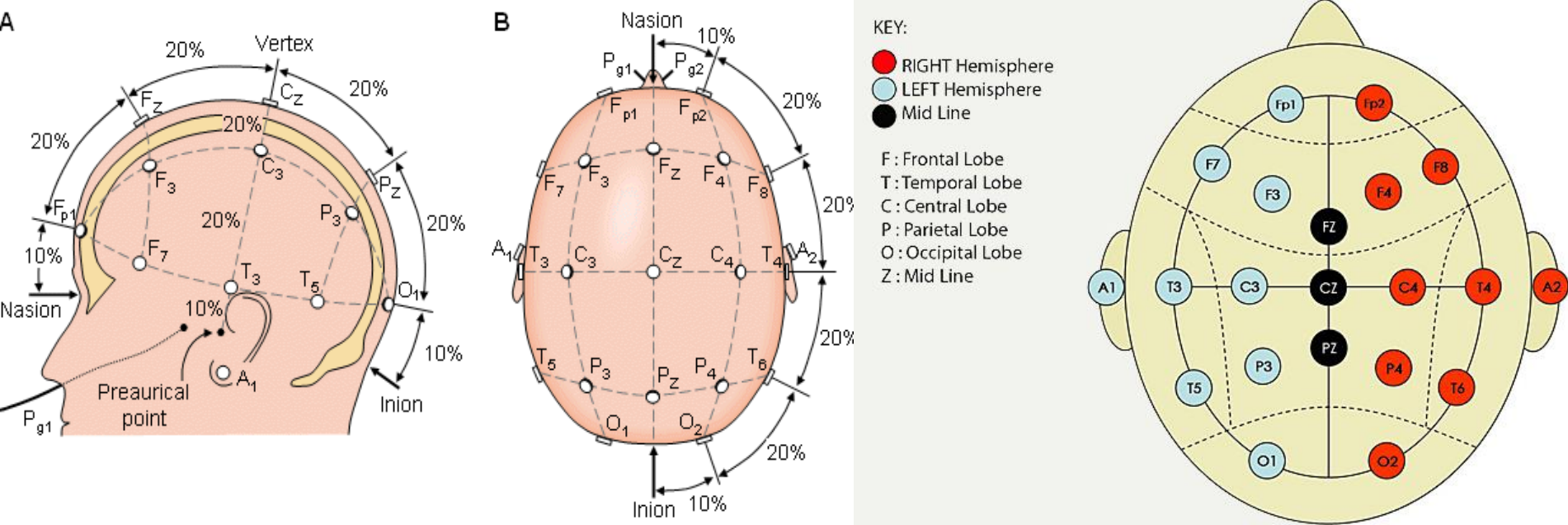
ЭКГ пробы с физической нагрузкой на велоэргометре и тредмил-тесте



- ▶ Нагрузочные пробы, в частности велоэргометрия и тредмил-тест, основаны на изучении реакции сердечно-сосудистой системы пациента на нагрузку.
- ▶ Применяется ступенчато-возрастающая нагрузка под контролем общего состояния пациента, ЭКГ и артериального давления.
- ▶ Накануне исследования исключаются большие физические нагрузки, принятие алкоголя.
- ▶ Пациент должен хорошо выспаться.
- ▶ Кожа на передней грудной клетке должна быть свободна от волосяного покрова.
- ▶ Утром (не позднее чем за 30 минут до исследования) – легкий завтрак, исключить кофе, крепкий чай.
- ▶ Необходимо иметь при себе смену одежды: форма одежды спортивная, полотенце.



-
- A close-up photograph of a person's head wearing an EEG (Electroencephalogram) cap. The cap is covered with numerous small, circular electrodes, each connected by a thin, dark wire. The wires are bundled together and lead to a recording device in the background. The device has a control panel with several buttons and a small display screen showing green lights. The person's eyes are closed, and they appear to be resting or in a state of relaxation.



Подготовка к электроэнцефалографии



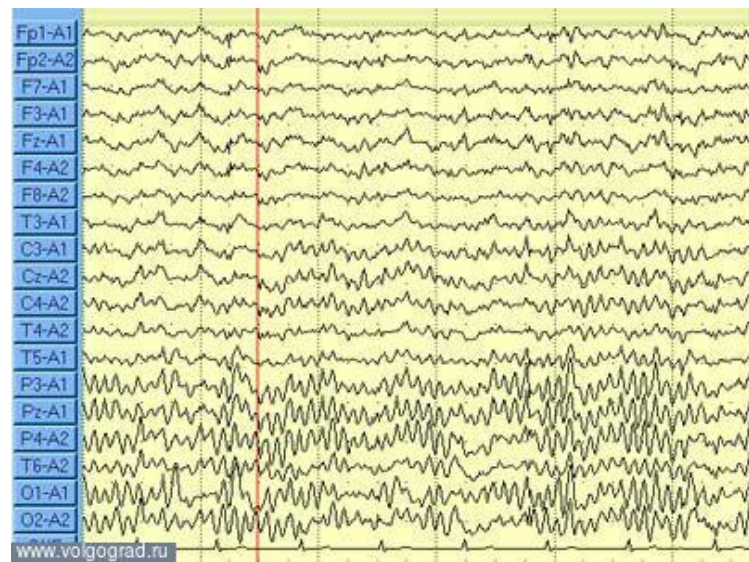
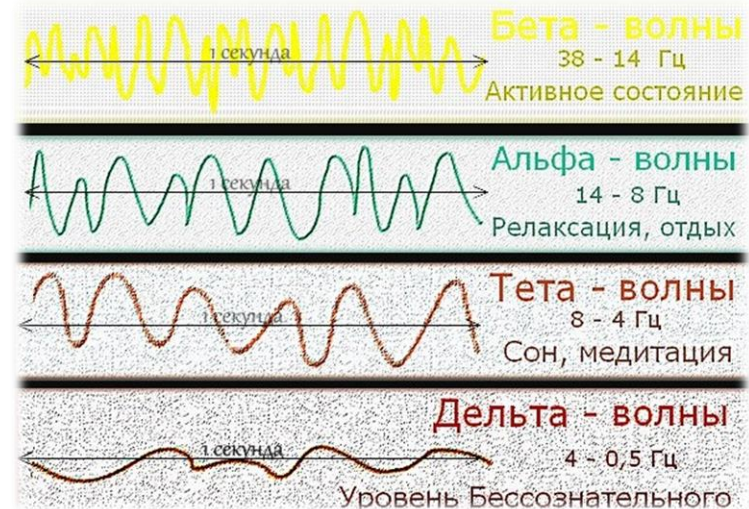
- ▶ Кабинет должен располагаться в наиболее тихой части здания, подальше от проезжих улиц, вдали от устройств, являющихся источниками электрических помех.
- ▶ Для уменьшения уровня помех необходимо обеспечить хорошую электрическую проводку и заземление.
- ▶ Исследование проводится в затененной комнате, изолированной от шума.
- ▶ ЭЭГ-обследование следует проводить в утренние часы (картина ЭЭГ существенно зависит от функционального состояния человека).
- ▶ Пациент должен находиться в удобном положении (сидя или полулежа), с закрытыми глазами, в расслабленном состоянии.
- ▶ Запись ЭЭГ обычно занимает 10-20 минут и должна включать не менее 1-2 минут записи при закрытых глазах, до применения различных функциональных нагрузок и запись ЭЭГ во время стандартных процедур активации
- ▶ Запись должна включать участки с открытыми и закрытыми глазами.



Подготовка к электроэнцефалографии



- ▶ При приеме лекарственных препаратов (седативные, противосудорожные) – предупредить врача.
- ▶ Накануне исследования рекомендуется вымыть и высушить голову, не пользоваться средствами для укладки волос, расплести косы.
- ▶ Не допускается во время исследования наличие на теле металлических предметов, украшений.
- ▶ Повреждения кожи в области лица и головы могут являться противопоказанием для исследования.
- ▶ В некоторых случаях необходимо ограничить сон накануне исследования (ЭЭГ-мониторинг сна).
- ▶ За сутки исключить из рациона тонизирующие продукты (кофеин, газированные напитки, шоколад и какао)
- ▶ Прием пищи рекомендован за два часа до процедуры.
- ▶ Нежелательны стрессовые ситуации, шумные игры, просмотр телевизора, работа или игра на компьютере за 12-24 часа до исследования.
- ▶ При выполнении ЭЭГ с пробами (гипервентиляция, ритмическая фотостимуляция, аудиостимуляция) – быть готовым к развитию судорожного синдрома.



Подготовка к исследованиям функции внешнего дыхания



- ▶ **Цель:**
- ▶ оценка влияния заболевания на функциональное состояние легких;
- ▶ оценка изменения функционального состояния легких при первичном обследовании и наличии определенных клинических (одышка, кашель.....) и лабораторных (изменение рентгенологической картины) признаков;
- ▶ определение риска развития заболевания (курильщики, работники вредных производств);
- ▶ оценка операционного риска;
- ▶ оценка прогноза заболевания;
- ▶ оценка состояния здоровья



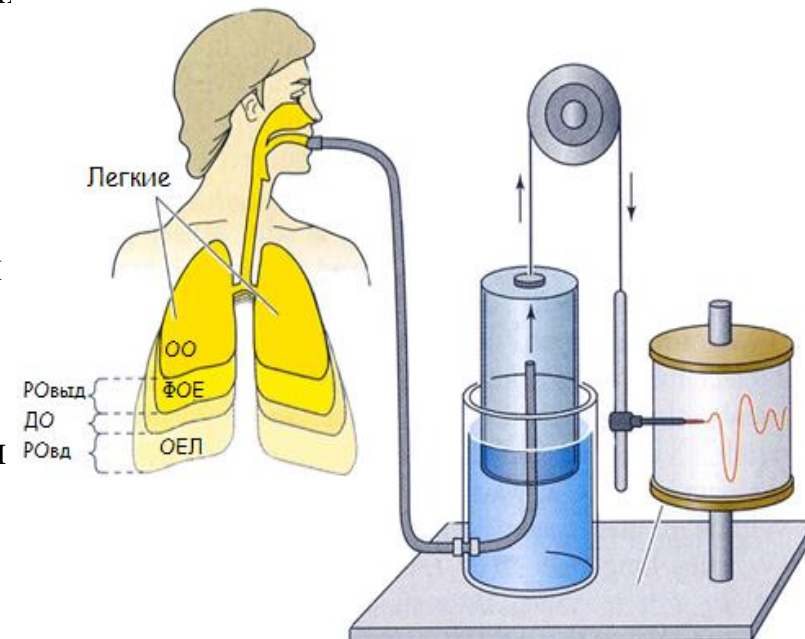
Спирография



Спирография – метод для измерения легочных объемов и оценки вентиляционной функции легких, отражающей такие анатомо-физиологические характеристики респираторной системы, как эластичность легких и грудной клетки, сопротивление дыхательных путей, силу и координацию дыхательной мускулатуры.

Наиболее информативными спирографическими показателями являются жизненная емкость легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 с (ОФВ_{1,0}) и максимальная вентиляция легких (МВЛ). В частности, ЖЕЛ имеет тесную корреляционную связь с возрастом и антропометрическими данными, зависит от положения тела, фиброзных и склеротических процессов, приводящих к рестриктивным формам нарушения вентиляции легких и уменьшению площади эффективного газообмена.

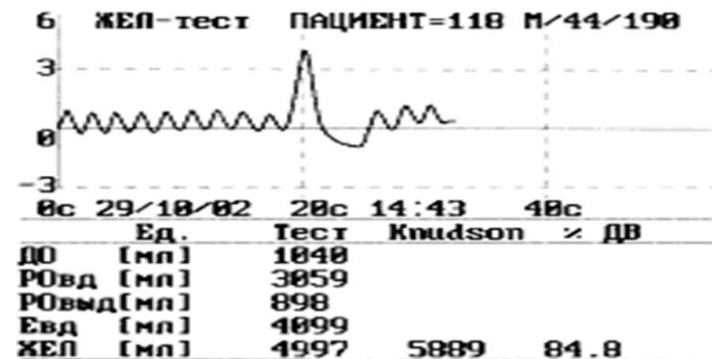
Противопоказания: дети до 5 лет, пневмоторакс и 2 недели после его разрешения, первые 2 недели после ОИМ, офтальмологических и полостных операций, при гемоплизисе, при тяжелой БА



Подготовка к спирографии



- ▶ Обследование проводится в утренние часы, натощак, после 15-20 минутного отдыха.
- ▶ Как минимум за час до исследования рекомендуется воздержаться от курения и употребления крепкого кофе.
- ▶ Бронхолитические препараты отменяют в соответствии с их фармакокинетикой: бета-2 агонисты короткого действия и комбинированные препараты, включающие бета-2 агонисты короткого действия, за 6 часов до исследования, длительно действующие бета-2 агонисты - за 12 часов, пролонгированные теофиллины - за 24 часа.
- ▶ Исследование проводится в положении больного сидя.
- ▶ Высота ротовой трубки или высота сидения регулируются таким образом, чтобы обследуемому не приходилось наклонять голову или чрезмерно вытягивать шею.
- ▶ Следует избегать наклонов туловища вперед при выполнении выдоха.
- ▶ Одежда не должна стеснять экскурсии грудной клетки.



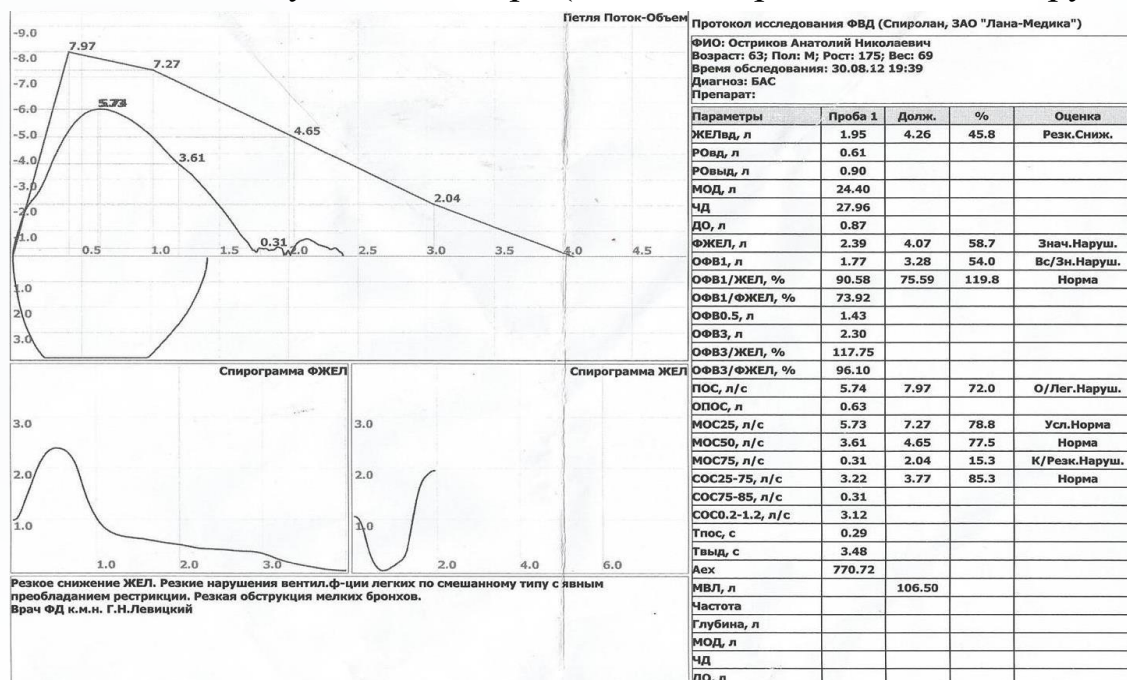
Пациент делает глубокий вдох и затем резкий долгий выдох



Подготовка к спирографии



- Нос пациенту закрывают специальным зажимом, чтобы дыхание осуществлялось только через рот, с помощью одноразового или стерилизуемого мундштука (загубника).
- Обследуемый дышит некоторое время спокойно, не заостряя внимания на процессе дыхания.
- Затем пациенту предлагают сделать спокойный максимальный вдох и такой же спокойный максимальный выдох. Так оценивается ЖЕЛ. Для оценки ФЖЕЛ и ОФВ1 пациент делает спокойный глубокий вдох и как можно быстрее выдыхает весь воздух. Эти показатели записываются трижды с небольшим интервалом.
- В конце исследования проводится довольно утомительная регистрация МВЛ, когда пациент в течение 10 секунд дышит максимально глубоко и быстро (опасность развития головокружения).



Подготовка к бронходилатационному тесту



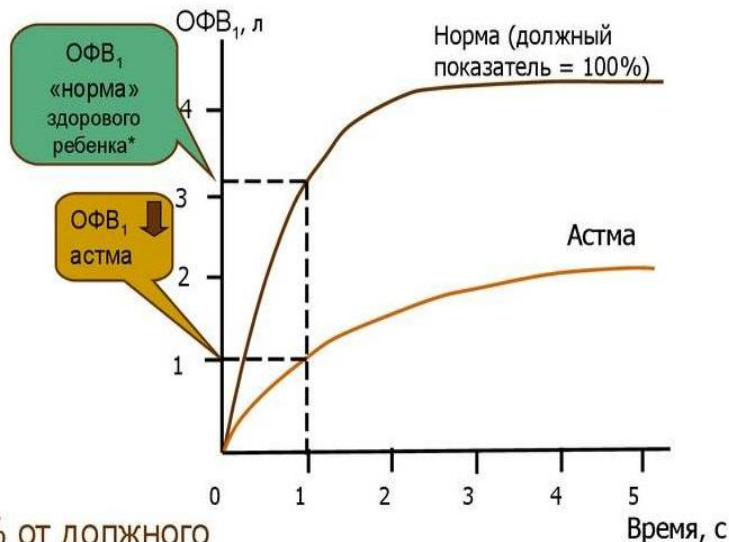
ОФВ₁ в норме и при бронхиальной обструкции

Позволяет оценить:

- выраженность обструкции
- обратимость обструкции
- эффективность терапии

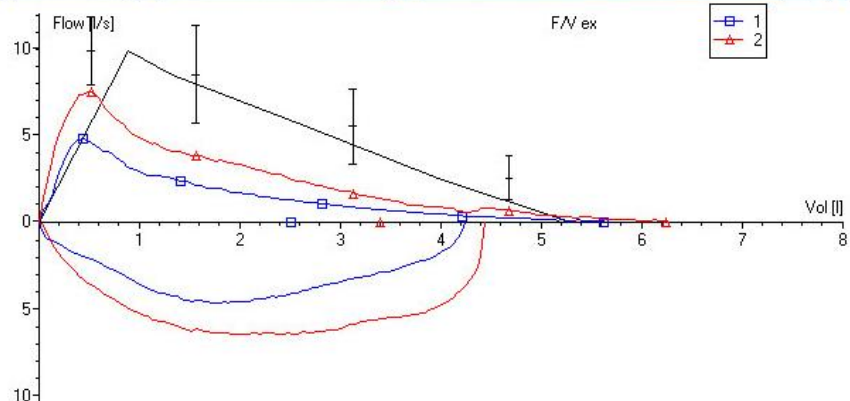
Для диагностики БА наибольшее значение имеет

ОФВ₁ – объем форсированного выдоха за первую секунду
Полученные результаты сравнивают с должными (в %)



В норме ОФВ₁ ≥ 80% от должного (нормального) значения.

Flow-volume graphic - Standard flow/volume graphic



**СПИРОМЕТРИЯ
(исходная)**

БРОНХОДИЛАТАТОР

**СПИРОМЕТРИЯ
(постбронходилатационная)**

Подготовка к пикфлоуметрии



- ▶ Пикфлоуметрия – метод определения пиковой скорости выдоха (ПСВ), используемый для оценки степени обструкции дыхательных путей.
- ▶ При проведении исследования пациент вдыхает максимально возможный объем и затем производит максимальный выдох в прибор.
- ▶ Измерение следует провести три раза подряд и выбрать максимальное значение из
- ▶ **Противопоказания:** дети до 5 – 12 лет, пневмоторакс и 2 недели после его разрешения, первые 2 недели после ОИМ, ОНМК, офтальмологических и полостных операций, при гемоптизисе, при тяжелой БА.

Разновидности:

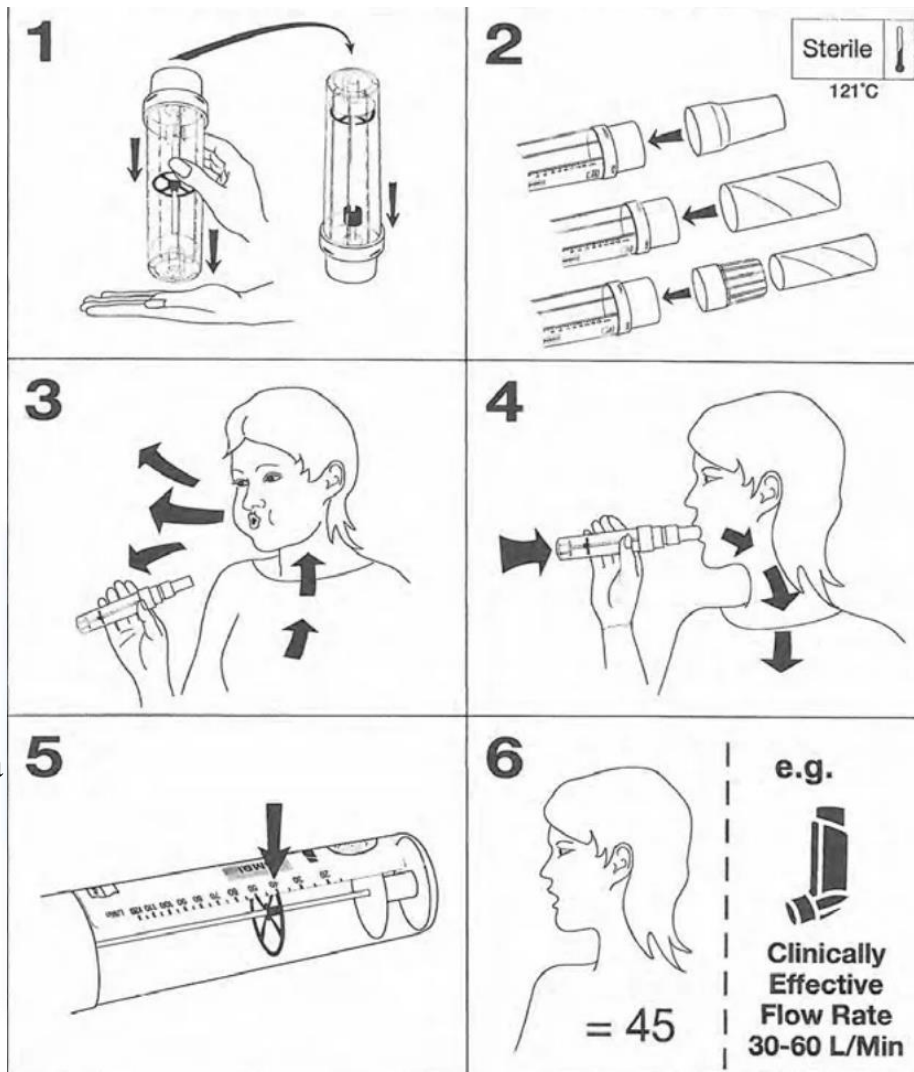
Детские (до 350 л/мин),
рассчитаны для детей до 9
лет / при росте ниже 135 см.
Взрослые (до 800 л/мин)

Механические
Электронные



Способ проведения пикфлоуметрии

- ▶ На пикфлоуметр закрепляется мундштук, а датчик показателя устанавливается на нулевой отметки;
- ▶ Положение – сидя или стоя;
- ▶ Пикфлоуметр располагается горизонтально;
- ▶ Пациент несколько раз вдыхает-выдыхает в спокойном режиме, а затем производит максимально глубокий вдох, при этом плотно смыкая губы на мундштуке, и производит максимально сильный и быстрый выдох;
- ▶ В этот момент необходимо следить за тем, чтобы пальцы и язык не закрывали пути воздушного потока;
- ▶ На графике отмечаются показания пикфлоуметра и указатель снова устанавливается на отметку «ноль»;
- ▶ спустя 1–2 минуты отдыха, после нормализации дыхательного ритма, процедура повторяется 1-2 раза для постановки наиболее точного результата



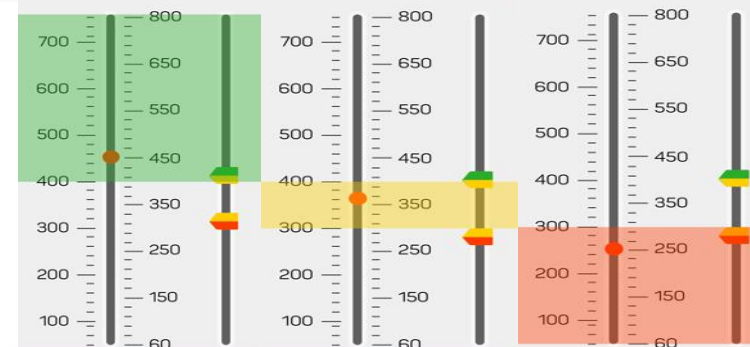
Оценка результата



▶ **Зеленая зона.** ПСВ = 80 - 100 % нормы. Показатели в пределах 320 – 400 л/мин. Больной чувствует себя хорошо, симптоматически обструкции нет либо проявляется незначительно. Данные измерений колеблются за сутки не более чем на 20 %. Не нужно корректировать получаемое лечение.

Желтая зона. В ней может быть обострение болезни: кашель, одышка не выражена, слабость. ПСВ от 60 до 80 % от нормы. Лечение, рекомендованное врачом, эффективно. Показатели ПСВ могут колебаться в течение суток от 20 до 30 %.

Красная зона. ПСВ ниже 60 % от нормы. Разброс показателей в течение суток может быть более 30 %.



ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ

ФИО: _____ ВРАЧ: _____

ТЕЛ.: _____

ДАТА	ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ	ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЕЧЕНИИ	ПСВ (мл/мин)
1	-	-	400
2	-	-	380
3	+	1	350
4	+	3	320
5	+	4	300
6	+	5	280
7	+	6	250
8	+	7	220
9	+	8	200
10	+	9	180
11	+	10	150
12	+	11	120
13	+	12	100
14	+	13	80
15	+	14	60
16	+	15	40
17	+	16	20
18	+	17	10
19	+	18	5
20	+	19	2
21	+	20	1
22	+	21	0
23	+	22	0
24	+	23	0
25	+	24	0
26	+	25	0
27	+	26	0
28	+	27	0
29	+	28	0
30	+	29	0

ЛУЧШАЯ ПСВ 400 л/мин

ВАШЕ ЛЕЧЕНИЕ: бериприс 200 мг 1 раз при приступе, бериприс 400 мг 2 раза в день

ПРИМЕЧАНИЯ

НИИ Пульмонологии МЗ РФ
курс пульмонологии ФУВ РГМУ

GlaxoWellcome
127410, Москва, Новокосинская ул., 64. Тел.: (095) 258-6722. Факс: (095) 258-6723



Подготовка пациентов к лабораторным исследованиям

КРОВЬ

МОЧА

КАЛ

МОКРОТА

МАЗКИ / СОСКОБЫ

Направление на анализ



Название лаборатории (клиническая, биохимическая, бактериологическая, вирусологическая и т.д.)

Дата взятия материала

Фамилия, имя, отчество пациента

Возраст (дата рождения)

Медицинская организация

Название отделения, номер палаты, (домашний адрес)

Номер медицинской карты стационарного / амбулаторного больного.

Материал (кровь, моча, мокрота, кал...)

Цель исследования

Подпись медицинской сестры, оформляющей направление

СИТО! – срочно

СИТИССИМО! – как можно скорее

СТАТИМ! – немедленно

МИНЗДРАВ РФ
Наименование учреждения
Лаборатория

Код формы по ОКУД _____

Код учреждения по ОКПО _____

Медицинский документ

Форма № 224/у

Утверждена Минздравом 04.10.80. № 1030

АНАЛИЗ КРОВИ № _____

« _____ » _____ 200__ г.

дата взятия биоматериала

Фамилия, и., о. _____

Возраст _____

Учреждение _____ отделение _____ палата _____

участок _____ медицинская карта № _____

АНАЛИЗ МОЧИ № _____

« _____ » _____ 20__ г.

дата взятия биоматериала

Фамилия, и., о. _____

Возраст _____

Учреждение _____ Отделение _____ палата _____

Участок _____ медицинская карта № _____

АНАЛИЗ КАЛА № _____

« _____ » _____ 20__ г.

дата взятия биоматериала

Фамилия, И., О. _____

Возраст _____

Учреждение _____ Отделение _____ палата _____

Участок _____ медицинская карта N _____

Виды лабораторных методов исследования



- ▶ Клинико-диагностические исследования
- ▶ Биохимические исследования
- ▶ Цитологические исследования
- ▶ Гистологические исследования
- ▶ Серологические исследования
- ▶ Иммунологические исследования и др.

Этапы лабораторного процесса



- ▶ Преаналитический
- ▶ Аналитический
- ▶ Постаналитический



Преаналитический этап



- ▶ это комплекс мероприятий (процессов и действий), выполняемый от момента назначения лабораторных анализов до начала проведения аналитического измерения.
- ▶ основная цель – обеспечить стабильность компонентов биоматериала, взятых на исследование, и свести к минимуму влияние различных факторов, влияющих на полученный результат.



Хронологический порядок преаналитического этапа



- ▶ Клинический запрос (подготовительные процессы, влияющие на планируемое исследование) врачом
- ▶ Заполнение направления на исследования
- ▶ Проверка запроса медицинской сестрой
- ▶ Подготовка и идентификация пациента
- ▶ Взятие первичной пробы (проб);
- ▶ Первичная обработка пробы;
- ▶ Транспортирование в клиническую лабораторию
- ▶ Регистрация, идентификация, оценка пробы в лаборатории, исследование пробы
- ▶ Начало аналитического исследования

ГОСТ Р 59778-2021

Факторы преаналитического этапа, способные влиять на результаты лабораторных исследований



Неизменные

- ▶ Пол пациента;
- ▶ Этногеографические особенности

Долговременно влияющие

- ▶ 1. Масса тела, возраст;
- ▶ 2. Образ жизни, занятия спортом;
- ▶ 3. Беременность.

Короткодействующие

- ▶ Биоритмы организма;
- ▶ Физические нагрузки, стрессы;
- ▶ Диета;
- ▶ Токсические: курение, алкоголь, наркотики;
- ▶ Лекарственные препараты

Последствия лабораторных ошибок



Риск
заражения мед
работников

Низкое
качество проб
биоматериала

Повторные
исследования

Амортизация
оборудования и
реагентов

Потеря
времени

Ятрогенные
ошибки в
лечении



Преаналитический этап при исследованиях крови



Утвержден и введен в действие
Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 21 октября 2021 г. N 1212-ст

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОЦЕДУРЫ ВЗЯТИЯ ПРОБ ВЕНОЗНОЙ И КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

**Procedures for taking samples of venous and capillary
blood for laboratory tests**

ГОСТ Р 59778-2021

ОКС 11.100.30

Дата введения
1 апреля 2022 года

Преаналитический этап является первым в последовательности общего процесса лабораторной диагностики, по результатам которого принимают клинические решения, и поэтому особенно важен. Появление даже незначительных ошибок на преаналитическом этапе неизбежно приводит к искажению результатов лабораторных исследований.

Критерии для отказа в принятии лабораторию биоматериала



- **расхождение между данными** бланка-направления и штрих-кода
- **отсутствие штрих-кода** на пробирке или бланке-направлении;
- **неправильно заполненный бланк-заказа** (невозможность прочесть на бланке-направлении паспортные данные пациента, отсутствие чёткого перечня необходимых исследований и типа биоматериала, названия отделения и МО, ФИО лечащего врача и процедурной медсестры, осуществляющей забор);
- **гемолиз** (за исключением исследований, на которые гемолиз не влияет), **выраженный хилез**;
- **взятый биоматериал находится в несоответствующей ёмкости, т. е. материал взят не с тем антикоагулянтом, консервантом и др.;**
- **малый объем крови** недостаточный для исследования;
- **нарушение соотношения антикоагулянт-кровь** или наличие сгустка/тромба;
- **неправильная подготовка и хранение биоматериала до транспортировки;**
- **повреждение контейнера с биоматериалом**
- **биоматериал взят в системы с истекшим сроком годности**

Лаборатория должна в кратчайший срок уведомить сотрудника МО / отделения о несоответствии пробы критериям приема и о ее непригодности для исследования.

Особые указания при выполнении флеботомии



ГОСТ Р 59778-2021

- ▶ Длительность наложения жгута для визуализации вены не более 1 мин.
- ▶ Взятие проб крови на бактериемию осуществляют в асептических условиях. При взятии крови для исследования используют пары флаконов для аэробной / анаэробной культуры с оптимальным взятием 10 см³ (мл) крови в каждый флакон. Взятие проб осуществляют в соответствии с инструкциями производителя флаконов.
- ▶ Взятие крови не выполняют на стороне, где ранее была проведена мастэктомия (в случае двусторонней мастэктомии следует связаться с лечащим врачом пациента для определения подходящих мест взятия венозной крови).
- ▶ Венепункцию не выполняют на участках кожи с признаками отека или гематомы, а также на участках с большим количеством рубцов, недавно нанесенными татуировками, ожогами, повреждениями или нарушением проходимости вены и фистулами.
- ▶ Во время процедуры взятия крови рука пациента должна быть расслаблена.

Кровь



- **Цельная кровь** – проба венозной, артериальной или капиллярной крови в которой концентрация и свойства клеточных и внутриклеточных компонентов остаются относительно неизменными по сравнению с состоянием *in vivo*;
- Добавление антикоагулянтов в пробу цельной крови стабилизирует клеточные и внутриклеточные компоненты на определенный период времени. Применяется для проведения общеклинического анализа крови, гликированного гемоглобина, КЩС, группы крови и резус фактора.
- **Сыворотка** – биологическая бесклеточная жидкость, не содержащая факторов свертывания крови и фибриногена. Для отделения сыворотки от клеток крови в пробе крови, взятой у пациента, вакуумную пробирку следует оставить при комнатной температуре в течение, по меньшей мере 30 мин. Для получения качественной пробы важно выдержать полное время свертывания крови. Этот период может быть короче в случае использования активатора свертывания или разделительного геля.
- **Плазма** – это жидкая часть крови, лишенная форменных элементов. Если в вакуумную пробирку (вакутейнер) с пробой крови добавлены антикоагулянты, кровь остается жидкой (не сворачивается) и получаемая после центрифугирования жидкая часть, называется плазмой.

Исследование крови



Периферическая кровь (из пальца)

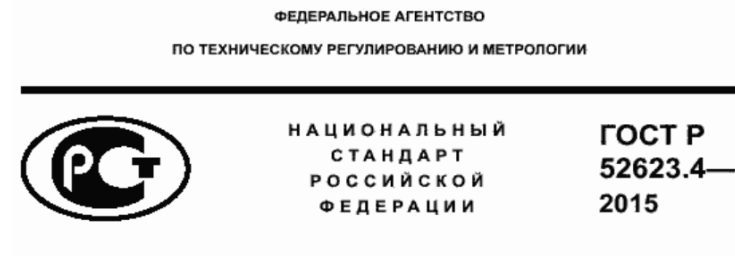
Венозная кровь (из вены)

- ▶ Клинический анализ крови
- ▶ Биохимический анализ крови
- ▶ Коагулограмма
- ▶ Концентрация гормонов и их метаболитов
- ▶ Газы и электролиты крови
- ▶ Серодиагностика – ИФА, ПЦР (гепатиты, ВИЧ и т.д.)
- ▶ Исследование крови (бактериологическое, вирусологическое)

Забор крови из пальца



- ▶ Кровь из пальца берёт лаборант
- ▶ Анализ необходим для количественного и качественного изучения форменных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов), определения гемоглобина и скорости оседания эритроцитов (СОЭ).
- ▶ Взятие крови проводят натощак на фоне физического и психического покоя.
- ▶ Не следует брать кровь после физической нагрузки, физиотерапевтических процедур, рентгенологических методов исследования, параллельно с введением лекарственных препаратов



ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОСТЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ



Подготовка к процедуре взятия крови из пальца



- ▶ Подготовить на манипуляционном столике необходимое оснащение (система для взятия капиллярной крови, пробирки, скарификатор одноразовый или автоматический ланцет подходящего типа и размера, штатив для пробирок, пинцет стерильный, капилляр Панченкова, лоток для расходуемого материала, Непромокаемый пакет/контейнер для утилизации отходов класс Б, контейнер для утилизации отходов класс А.)
- ▶ Идентифицировать пациента, представиться, объяснить ход предстоящей процедуры. Убедиться в наличии у пациента информированного согласия на предстоящую процедуру.
- ▶ Промаркировать пробирки, указав ФИО пациента, отделение.
- ▶ Обработать руки гигиеническим способом, осушить.
- ▶ Обработать руки антисептиком. Не сушить, дожидаться полного высыхания антисептика.
- ▶ Надеть нестерильные перчатки.

Места пункции



- ногу или руку пациента оборачивают тканью, прогретой до 39-40 С,
- оптимальный вариант допускает надевание поверх ткани резиновой перчатки,
- продолжительность прогрева от 3 до 5 минут,
- для капиллярного анализа газов крови у взрослых пациентов можно обработать мочку уха разогревающей мазью.

**Согревание
кожи перед
пункцией**

Процедура пункции кожи



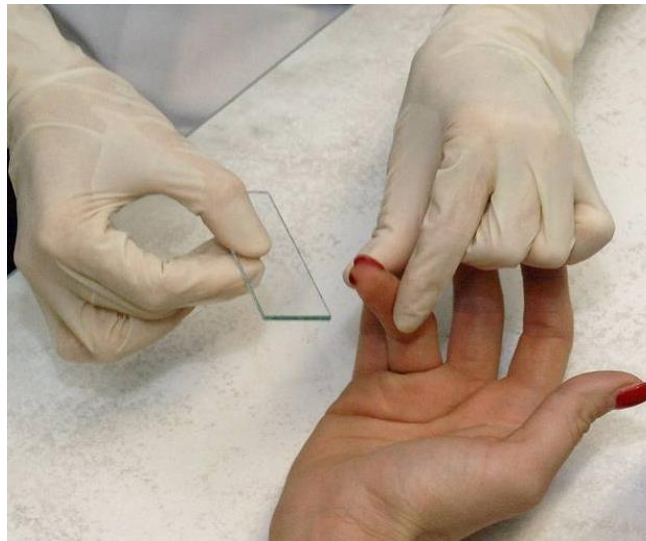
- ▶ Основные кровеносные сосуды кожи расположены в области подкожной клетчатки, которая в пятке новорожденного находится на расстоянии от 0,35 до 1,6 мм глубже поверхности кожи.
- ▶ Поэтому даже у самого маленького ребенка прокол глубиной менее 2,0 мм на подошвенной поверхности пятки должен проникать в основную сосудистую сеть кожи без риска повреждения кости.
- ▶ Оптимальная глубина для прокола кожи у пожилых пациентов должна основываться на требованиях к тестированию и рекомендациях изготовителя по использованию медицинского изделия для прокола.

Выполнение процедуры



- ▶ Смочить ватный или марлевый шарик / спиртовую салфетку в антисептическом средстве.
- ▶ Одной рукой взять 4-ый палец свободной руки пациента, слегка помассировать его, зажав верхнюю фалангу пальца пациента указательным и большим пальцами.
- ▶ Другой рукой обработать смоченным в антисептическом средстве ватным или марлевым шарике внутреннюю поверхность верхней фаланги пальца пациента антисептиком.
- ▶ Осушить поверхность пальца сухой стерильной салфеткой или ватным шариком.
- ▶ Поместить использованную салфетку или шарик в лоток для расходуемого материала.
- ▶ Взять скарификатор/автоматический ланцет и сделать прокол кожи.
- ▶ Поместить использованный скарификатор/автоматический ланцет в непрокальваемый контейнер для использованных скарификаторов.
- ▶ Вытереть первые капли крови сухой стерильной салфеткой или ватным шариком.
- ▶ Поместить использованную салфетку или шарик в лоток для расходуемого материала.
- ▶ *Самотеком набрать необходимое количество крови в соответствии с методикой исследования полученного материала.*
- ▶ Прижать к месту прокола салфетку или ватный шарик с антисептическим раствором.
- ▶ Попросить пациента держать салфетку или ватный шарик у места прокола 2 - 3 минуты

Выполнение процедуры



Набор крови в пробирку



- ▶ Самоотбором набрать необходимое количество крови капилляром, используя край пробирки или встроенный в крышку пробирки капилляр.
- ▶ Прижать к месту прокола салфетку или ватный шарик с антисептическим раствором.
- ▶ Перевернуть пробирку в вертикальное положение для переноса крови из капилляра.
- ▶ Снять крышку с основания пробирки, плотно закрыть пробирку или закрыть пробирку крышкой-пробкой до щелчка.
- ▶ Тщательно перемешать пробу, переворачивая пробирку.



1 Взять кровь капилляром



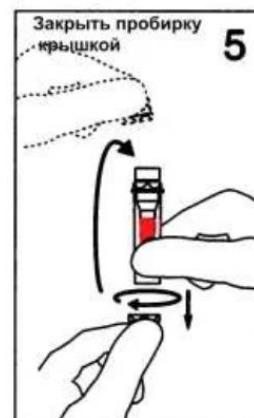
2 Заполнить капилляр до конца



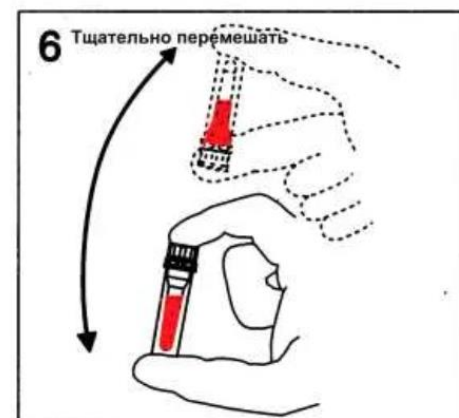
3 Перенести кровь в пробирку



4 Удалить капилляр

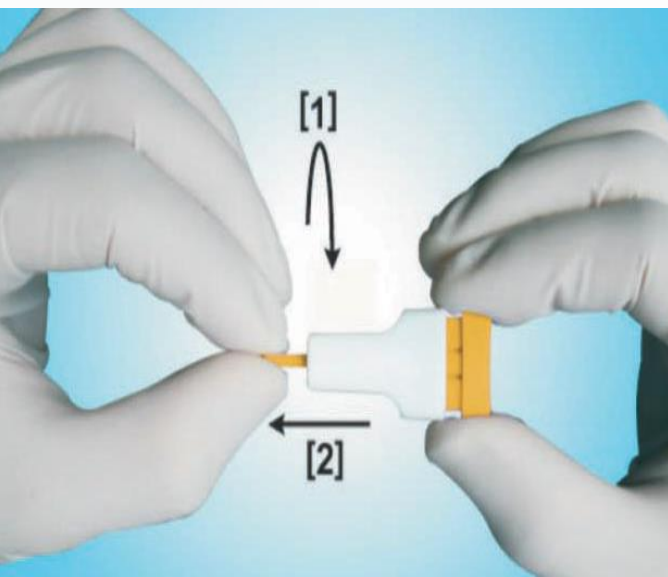


5 Закрывать пробирку крышкой



6 Тщательно перемешать

Автоматический ланцет / скарifikатор-копье



Окончание процедуры



- ▶ Подвергнуть дезинфекции скарификатор и использованный материал.
- ▶ Снять перчатки, поместить в емкость для дезинфекции или непромокаемый пакет/контейнер для утилизации отходов класса Б.
- ▶ Обработать руки гигиеническим способом, осушить.
- ▶ Уточнить у пациента о его самочувствии.
- ▶ Сделать соответствующую запись о результатах выполнения процедуры в медицинскую документацию или оформить направление.
- ▶ Организовать доставку пробирок с лабораторным материалом в лабораторию.

Основные правила взятия образца венозной крови



- ▶ Проба крови берется до в/в инфузий, при невозможности взять кровь до инфузии, следует брать кровь из другой руки, в вену которой не проводится вливание;
- ▶ Следует избегать взятия крови из катетеров ввиду возможного искажения данных измерения;
- ▶ Если приходится брать кровь из катетера, необходимо помнить: при заборе крови из **венозных** или **артериальных катетеров**, необходимо предварительно промыть канюлю катетера изотоническим солевым раствором, выбросить первые 5 мл крови, полученной из катетера и забор проводить только через 15 мин после последней инфузии;
- ▶ Положение тела пациента должно быть сидя или лежа (т.к. возможно повышение некоторых анализов при перемещении из положения лежа в положение стоя);
- ▶ Следует избегать повторного сжимания и разжимания кулака;
- ▶ Длительность наложения жгута не должна быть более 1-2-х минут;
- ▶ Взятие проб должно выполняться через 12 часов после последнего приема пищи, при сниженной физической активности, до проведения диагностических и лечебных процедур.

Взятие крови из вены.

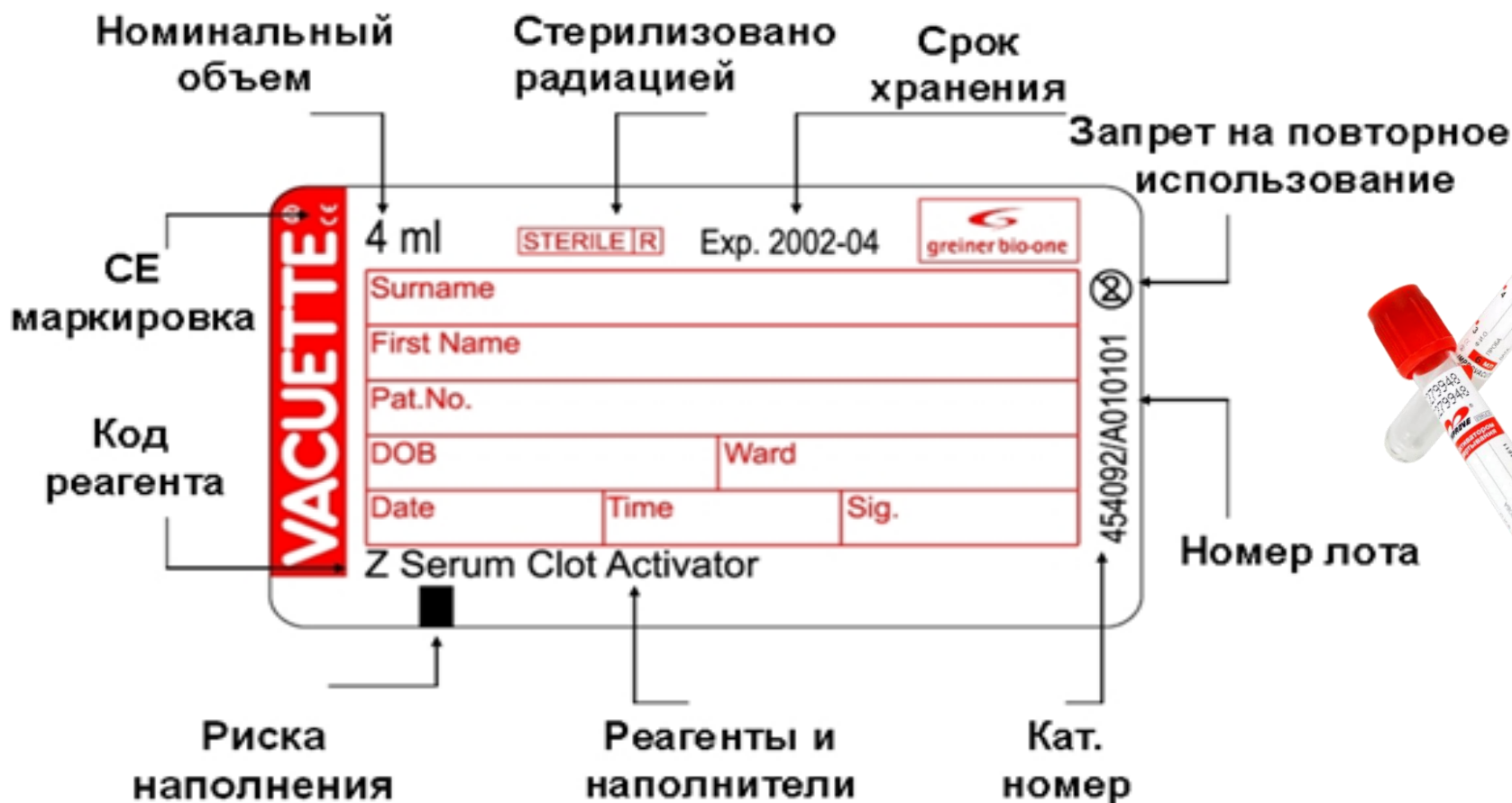
Подготовка



- ▶ Идентифицируют пациента.
- ▶ Убеждаются, что процедура будет проведена натошак и пациент правильно подготовлен к исследованию (спрашивают пациента, соблюдал ли он инструкцию по подготовке к процедуре).
- ▶ Готовят необходимые материалы для взятия венозной крови.
- ▶ Маркируют/идентифицируют пробирки, определяют очередность их наполнения.
- ▶ Надевают перчатки.



Значения на этикетке пробирок



Взятие крови из вены.

Подготовка



- ▶ Выбор руки (отсутствие гематом, инфильтратов), хорошая контурируемость вен.
- ▶ Рука пациента должна находиться на твердой поверхности, быть вытянута и наклонена немного вниз, так чтобы плечо и предплечье образовывали прямую линию.
- ▶ Для стабилизации руки в месте сгиба подложить под руку пациента подлокотник или клеенчатую подушечку.
- ▶ Наложить жгут на среднюю треть плеча на расстоянии 7–10 см выше места предполагаемого прокола, обработать место прокола.
- ▶ Попросить пациента только сжать кулак (энергичные сжимания-разжимания приводят к изменениям в анализе крови).
- ▶ Дезинфицировать место пункции (2-жды).
- ▶ Выполнить флеботомию.



Выбор между шприцем и вакуумной системой

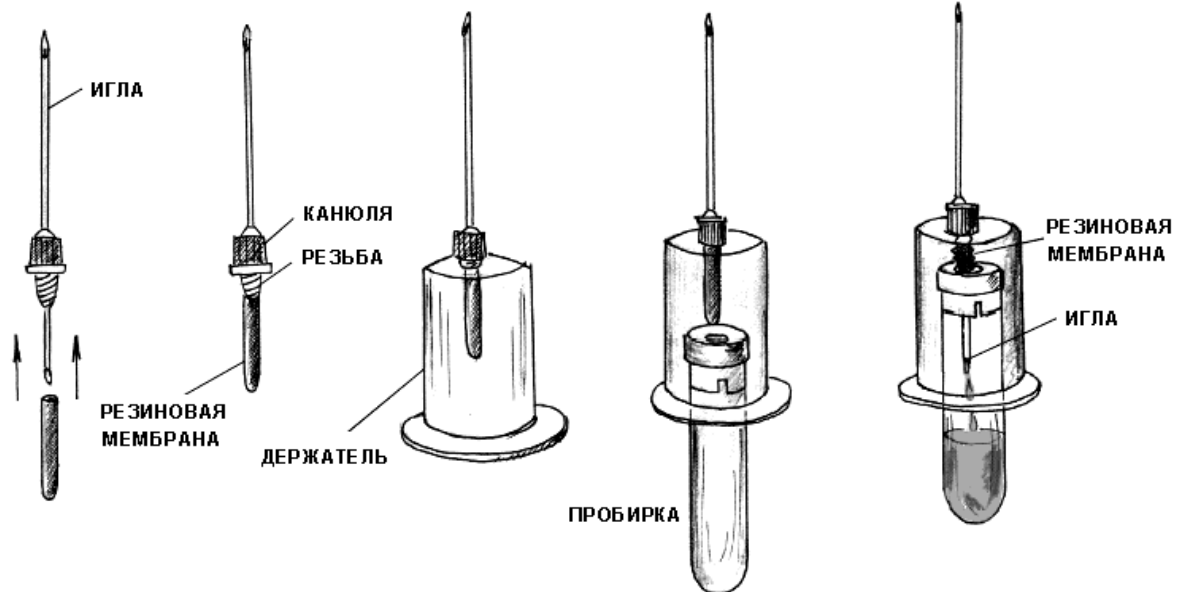
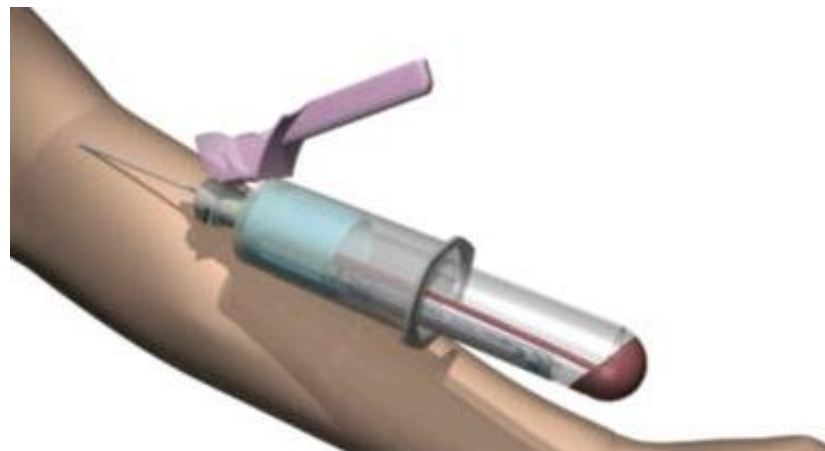


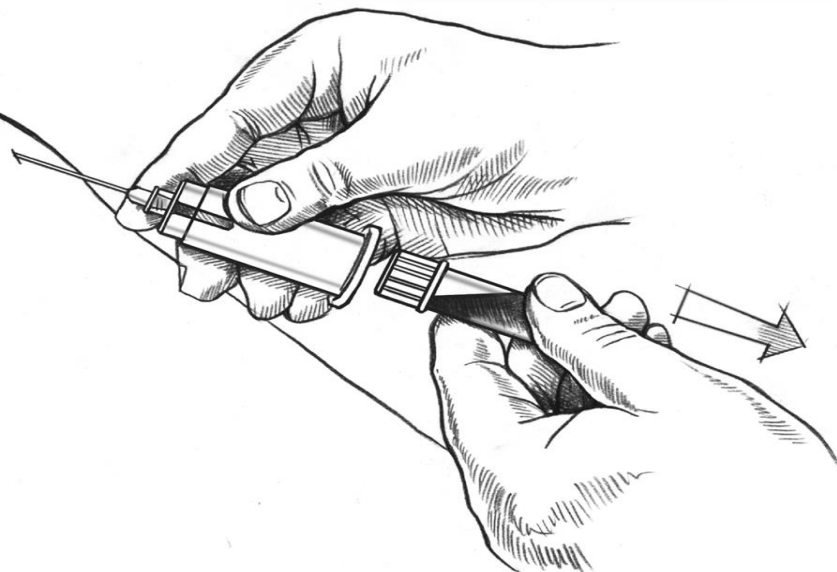
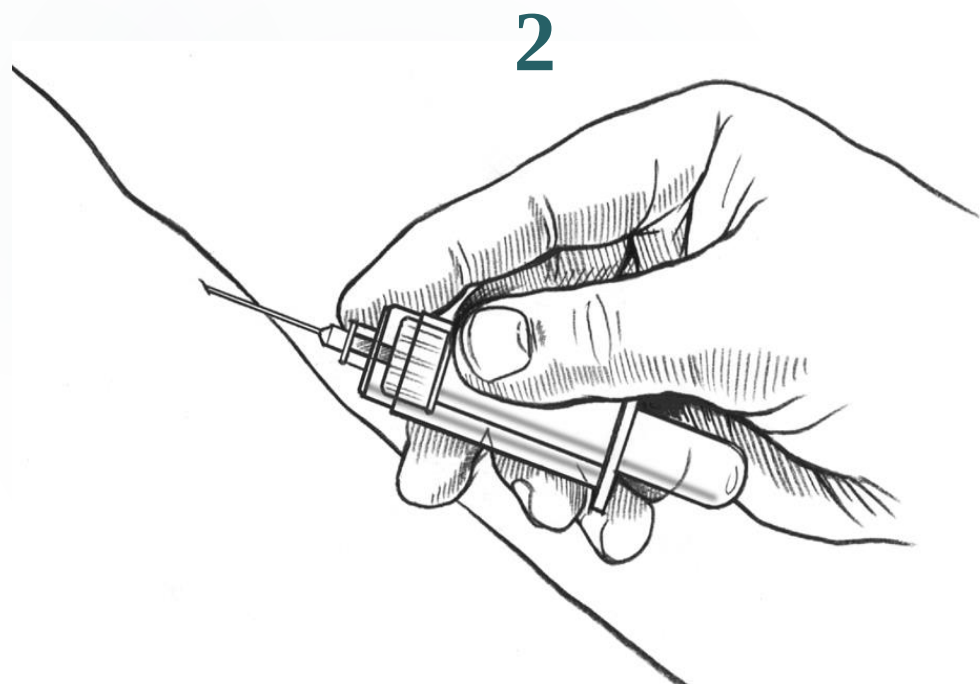
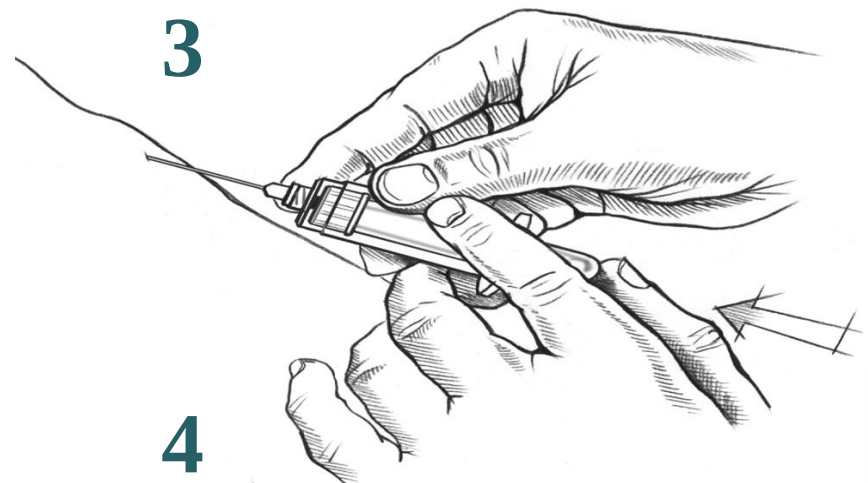
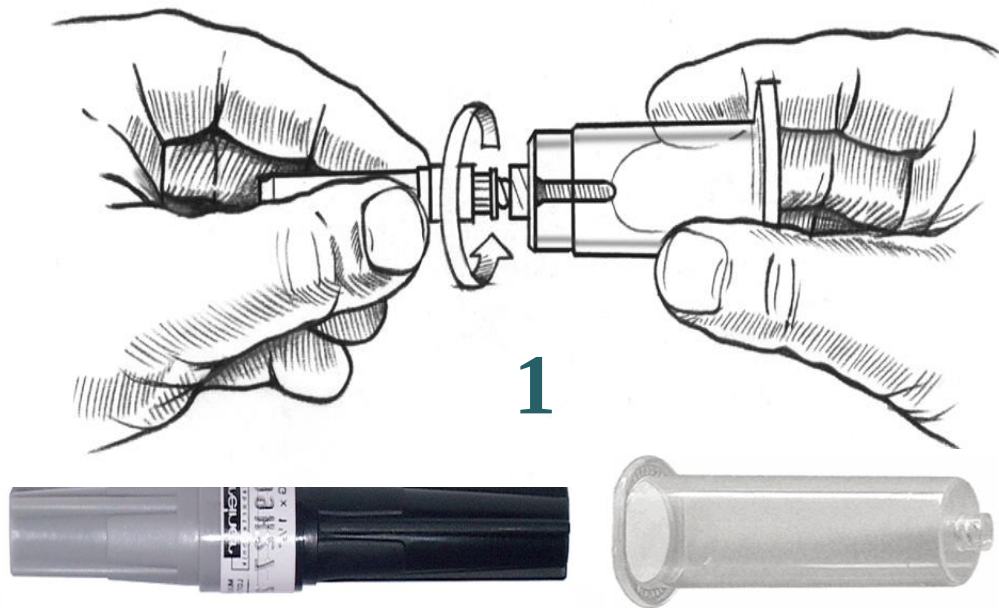
- 86 % всех госпитальных инфекций связано со случайными уколами.
- 61 % всех случайных уколов возникают в первые секунды после вынимания иглы из вены и до ее утилизации

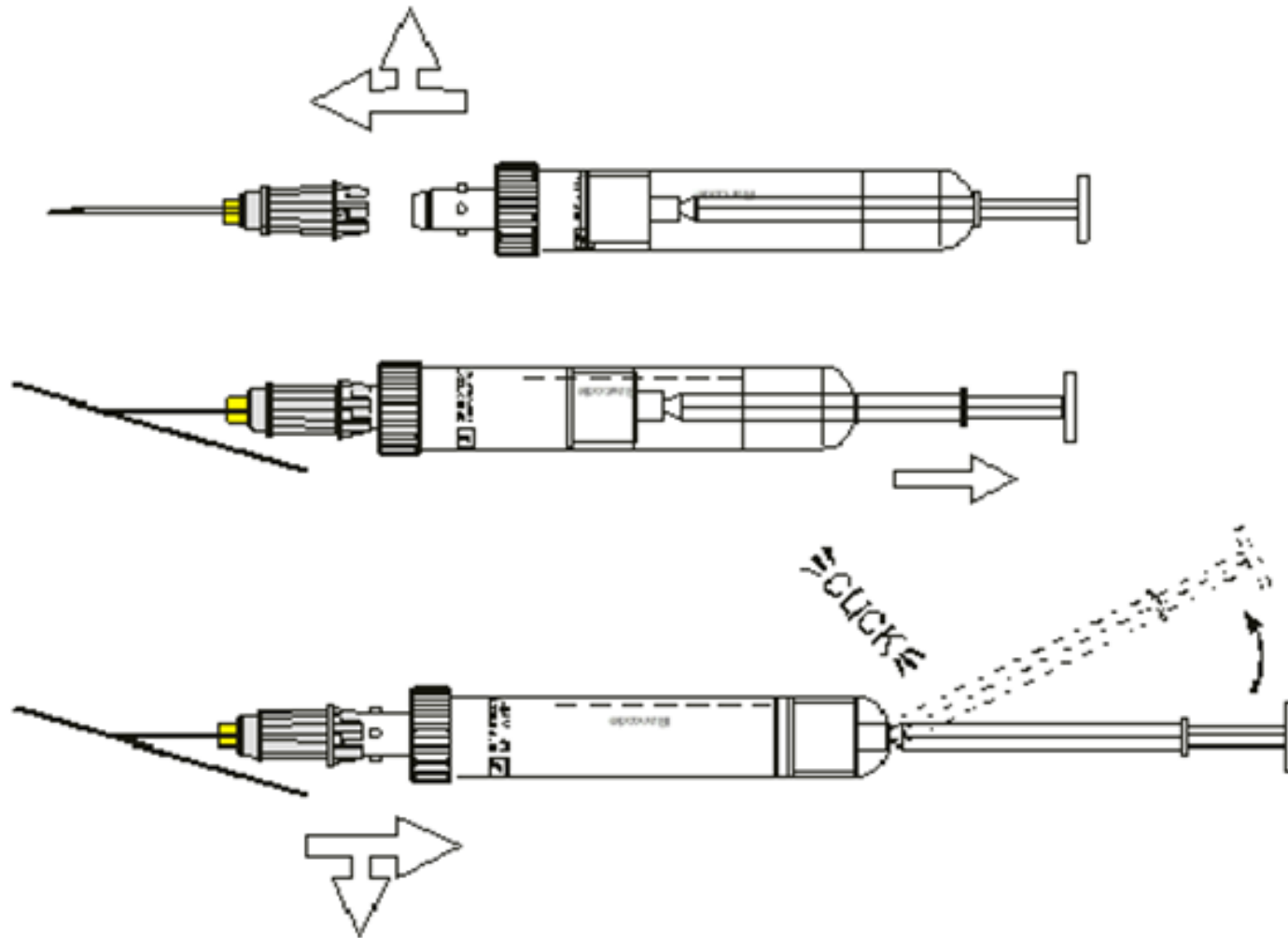


- Риск заражения вирусами: ХВГ «В» – 30% (1 случай из 3), ХВГ «С» – 3% (1 случай из 30), ВИЧ – 0.3% (1 случай из 300)

Процедура взятия крови с помощью вакутейнера







Техника забора крови вакуумным способом



- ▶ Снять колпачок и ввести иглу в вену срезом вверх;
- ▶ Вставить заранее приготовленную пробирку в иглодержатель до упора, как только в пробирку стала набираться кровь, ослабить или снять жгут;
- ▶ Сказать пациенту, чтобы он расслабил руку и разжал кулак;
- ▶ Удерживать пробирку пока кровь не перестанет поступать в пробирку;
- ▶ Точность заполнения пробирки составляет $\pm 10\%$ от номинального объема.
- ▶ Для визуального контроля уровня заполнения на этикетке имеется риска.
- ▶ Извлечь пробирку из держателя после прекращения поступления крови;
- ▶ Извлечь иглу из вены;
- ▶ Закрыть место венепункции сухой стерильной салфеткой;
- ▶ Снять иглу с иглодержателя, используя специальный контейнер для игл;
- ▶ Аккуратно перевернуть пробирку сразу после снятия с иглодержателя несколько раз.
- ▶ **Не встряхивайте пробирку: риск пенообразования и гемолиза**



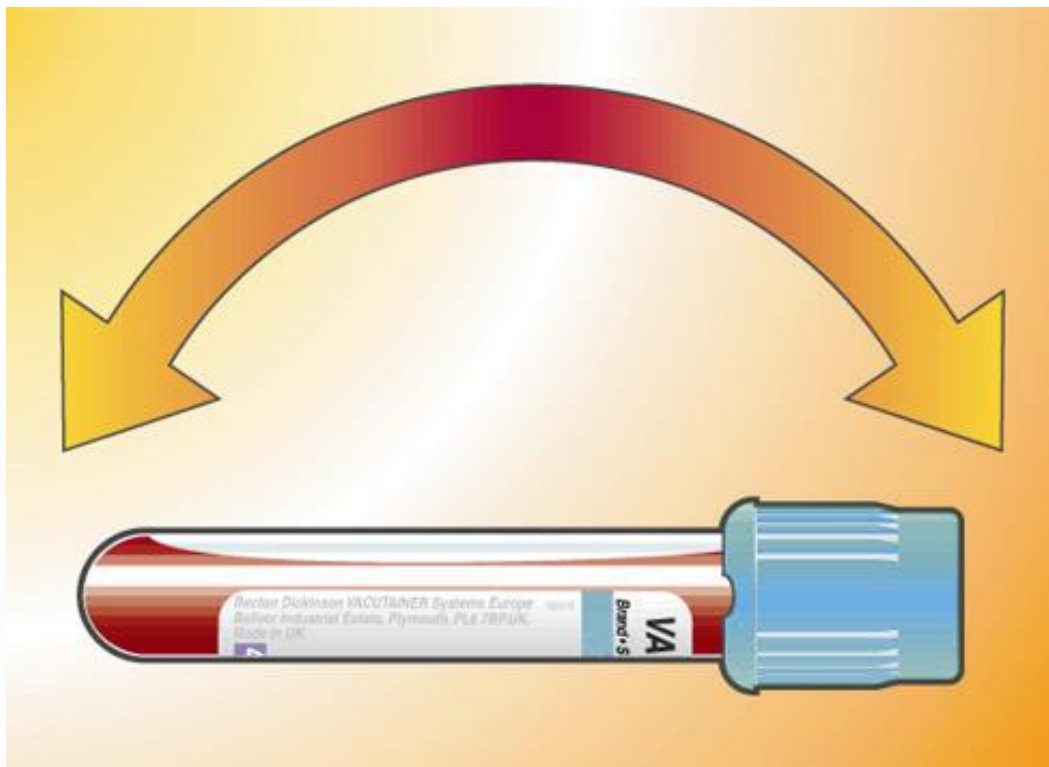
Техника забора крови шприцем



- В доминантную руку взять приготовленный для пункции шприц с иглой.
- Провести венепункцию: держа иглу срезом вверх под углом 45° , ввести иглу под кожу; затем, уменьшив угол наклона и держа иглу почти параллельно, продвинуть иглу немного вдоль вены и ввести её на треть её длины в вену.
- Убедиться, что игла находится в вене, слегка потянув поршень иглы на себя; при этом в шприце должна появиться кровь.
- Не снимая жгут, набрать необходимого количества крови.
- Развязать жгут и предложить больному разжать кулак.
- Прижать салфетку / шарик, смоченный в растворе антисептика, к месту инъекции и быстро извлечь иглу.
- Предложить больному согнуть руку в локтевом сгибе вместе с ватным шариком и оставить так на 3-5 мин для остановки кровотечения.
- Снять иглу со шприца, медленно выпустить кровь в пробирку по её стенке и закрыть пробирку пробочкой.



Перемешивание пробирок



3 - 4 раза



5 раз



5 раз



8 - 10 раз



8 - 10 раз

- ▶ Пробирки должны перемешиваться сразу же после заполнения кровью и извлечения из держателя
- ▶ Тщательно и осторожно перемешивайте пробирки, это предотвратит образование гемолиза

Возможные причины не поступления крови в пробирку



Возможные причины не поступления крови в пробирку	Рекомендации по решению проблемы
Конеч иглы вплотную прилегает к стенке вены	Аккуратно поверните иглу, не вынимая ее из вены
Игла проколола вену насквозь	Аккуратно потяните иглу вместе с иглодержателем, не вынимая ее из вены
Игла не полностью вошла в вену	Аккуратно продвиньте иглу вместе с иглодержателем глубже, не вынимая ее из вены
Жгут затянут слишком туго или намного выше места взятия крови	Снять/ослабить жгут
Пробирка была предварительно открыта, либо пробка пробирки была проколота до того, как игла вошла в вену	Заменить пробирку на новую
Система игла-держатель-пробирка была полностью вынута из вены до момента наполнения пробирки	При повторной венепункции использовать новые иглу и пробирку

Возможные причины прекращения поступления крови в пробирку до момента ее наполнен



Возможные причины прекращения поступления крови в пробирку до момента ее заполнения	Рекомендации по решению проблемы
Пробирка была слишком быстро снята с иглы и вынута из держателя	Вставьте пробирку обратно на иглу и оставьте до тех пор, пока в пробирке полностью не компенсируется вакуум (после этого ток крови прекратиться)
Всасывание крови в пробирку происходит слишком быстро для вены данного пациента (коллапс вены)	Вытащите пробирку из держателя на секунду, а затем снова ее вставьте
Игла повредила вену в процессе венепункции	Повторите венепункцию в другом месте, где нет гематомы

Утилизация



Бактериологическое исследование крови



- ▶ Кровь для посева следует брать, соблюдая правила асептики, для того, чтобы избежать попадания микроорганизмов из внешней среды.
- ▶ Посев проводят во время подъема температуры, в начале появления лихорадки;
- ▶ Кровь следует брать до начала антибактериальной / противомикробной терапии, или, по крайней мере, через 12-24 часа после последнего введения препарата;
- ▶ Кровь на посев берут в процедурном кабинете или в перевязочной стерильной системой для забора крови одноразового пользования или шприца с использованием специальных двухфазных систем для гемокультур;
- ▶ Если возникает подозрение, что в какой-то момент в посев крови могли попасть микроорганизмы из внешней среды (с кожи больного, с рук персонала, из воздуха и т.п.) и нет возможности повторить исследование, следует сделать специальную пометку на соответствующем флаконе, чтобы адекватно оценить результаты посева.
- ▶ Кровь хранится и транспортируется в первичном флаконе при $t +35-37^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Маркировка биоматериала согласно бланку направлению.





Преаналитический этап при исследованиях мочи

Компоненты анализа мочи



- ✓ **Макроскопическое исследование мочи**
- ✓ **Специфические химические анализы мочи**
- ✓ **Микроскопическое изучение осадка мочи**



Код формы по ОКУД _____
Код учреждения по ОКПО _____

Министерство здравоохранения РФ

Медицинская документация
Форма N 210/у
Утверждена Минздравом СССР
04.10.80 г. N 1030

наименование учреждения _____

Лаборатория _____

АНАЛИЗ МОЧИ N _____

"..." _____ 20 . . г.
дата взятия биоматериала

Фамилия, И., О. _____

Возраст _____

Учреждение _____ Отделение _____ палата _____

Участок _____ медицинская карта N _____

Физико-химические свойства

Количество _____ л <*> _____ мл <***> _____

Цвет _____

Прозрачность _____

Относительная плотность _____

Реакция _____

Белок _____ г/л <*> _____ г % <***> _____

Глюкоза _____ ммоль/л <*> _____ г % <***> _____

Кетоновые тела _____

Реакция на кровь _____

Вилирубин _____

Уробилиноиды _____

Желчные кислоты _____

Индикан _____

Эпителий:

плоский _____

переходный _____

почечный _____

Лейкоциты _____

Эритроциты:

неизмененные _____

измененные _____

Цилиндры:

гиалиновые _____

зернистые _____

восковидные _____

эпителиальные _____

лейкоцитарные _____

эритроцитарные _____

пигментные _____

Слизь _____

Соли _____

Бактерии _____

_____ 20 г.
дата выдачи анализа

<*> - Единицы СИ.
<***> - Единицы, подлежащие замене.

Подпись _____

Общая информация об анализах мочи



**ПЕРЕД СБОРОМ МОЧИ –
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕДУРЫ – ТЩАТЕЛЬНОЕ
ПОДМЫВАНИЕ С МЫЛОМ.**



**СРЕДНЮЮ ПОРЦИЮ МОЧИ
ЗАБИРАЮТ УТРОМ
В СТЕРИЛЬНУЮ ЕМКОСТЬ**

Общий анализ мочи
(вся порция утренней мочи)
Нечипоренко
средняя часть утренней мочи
(не менее 10 мл).



Нестерильный

Зимницкого
в 6 часов утра, пациент
опорожняет мочевой пузырь, а затем
через каждые 3 часа
(с 9 до 6 часов следующего утра)
собирает 8 порций мочи,
на которых указано время сбора мочи.

8 баночек для анализа



сбор мочи каждые 3 часа

Моча на микобактерии туберкулеза
(КУМ)
(вся порция утренней мочи)

Стерильный



Общий анализ мочи



- ▶ **Пациенту** накануне сдачи воздержаться от физических нагрузок, приема алкоголя.
- ▶ Перед сбором мочи провести тщательный туалет наружных половых органов.
- ▶ Нельзя собирать материал во время менструации.
- ▶ Нежелателен сбор материала ранее чем через 5-7 дней после цистоскопии.
- ▶ **Медицинской сестре** накануне выдать пациенту специальный контейнер для сбора мочи.
- ▶ Предпочтительно использовать для общего анализа первую утреннюю порцию мочи.
- ▶ Пациент должен собрать всю порцию утренней мочи в контейнер, натошак, сразу после сна.
- ▶ Случайные образцы собирают для анализа у грудных детей, а также экстренных пациентов.
- ▶ Моча может храниться не более 1,5 - 2 часов (обязательно на холоде), применение консервантов нежелательно, но допускается, если между мочеиспусканием и исследованием проходит более 2 часов.



Контейнер для сбора разовой порции мочи



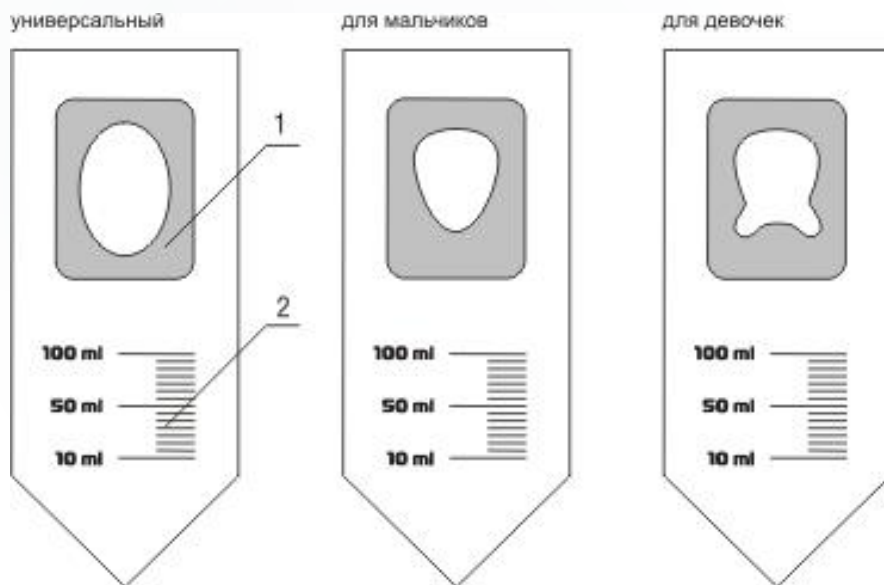
- ▶ Пластиковый контейнер, с откручивающейся крышкой,
- ▶ Может содержать встроенное устройство для переноса образца.
- ▶ Подходит для взятия пробы для микробиологического анализа, уровень стерильности 10^{-6} .
- ▶ Обеспечивает быстрый и аккуратный перенос образца из контейнера в вакуумную пробирку для транспортировки и хранения пробы.
- ▶ Может использоваться с любыми открытыми контейнерами для заполнения вакуумных пробирок.



Сбор мочи у детей грудного возраста



- ▶ При сборе мочи для исследования у грудных и маленьких детей используют специальные мешки с гипоаллергенным кожным адгезивным средством, благодаря которому мешок для сбора мочи плотно прикрепляется к коже, контейнер проверяется каждые 15 мин., собранный образец переливают в пробирку с консервантом, маркируют и транспортируют.



Анализируемые параметры макроскопически



Цвет	
Бледно-желтый (соломенно-желтый)	Норма
Желтый	Высококонцентрированная моча
Темно-желтый	Высококонцентрированная моча Билирубинурия Фотодеградация пигментов мочи
Оранжево-желтый	Высококонцентрированная моча Билирубинурия
Красно-оранжевый	Гематурия
Красный	Гемоглобинурия
От темно-красного до коричневого	Миоглобинурия
От коричневого до черного	Метгемоглобин, образующийся при попадании в мочу гемоглобина или миоглобина, желчные пигменты



Анализируемые параметры макроскопически



Зеленый	Биливердин (зеленый) – может образовываться в результате распада билирубина in vitro Уробилин (зеленый) – может образовываться в результате окисления уробилиногена в моче, имеющей кислую реакцию
Синий	Различные лекарственные препараты и их метаболиты

Прозрачность

Прозрачная	Норма
Слегка мутная	
Мутная	Клетки Кристаллы Цилиндры Микроорганизмы Липиды, слизь, сперма



Lifter

Анализируемые параметры микроскопически

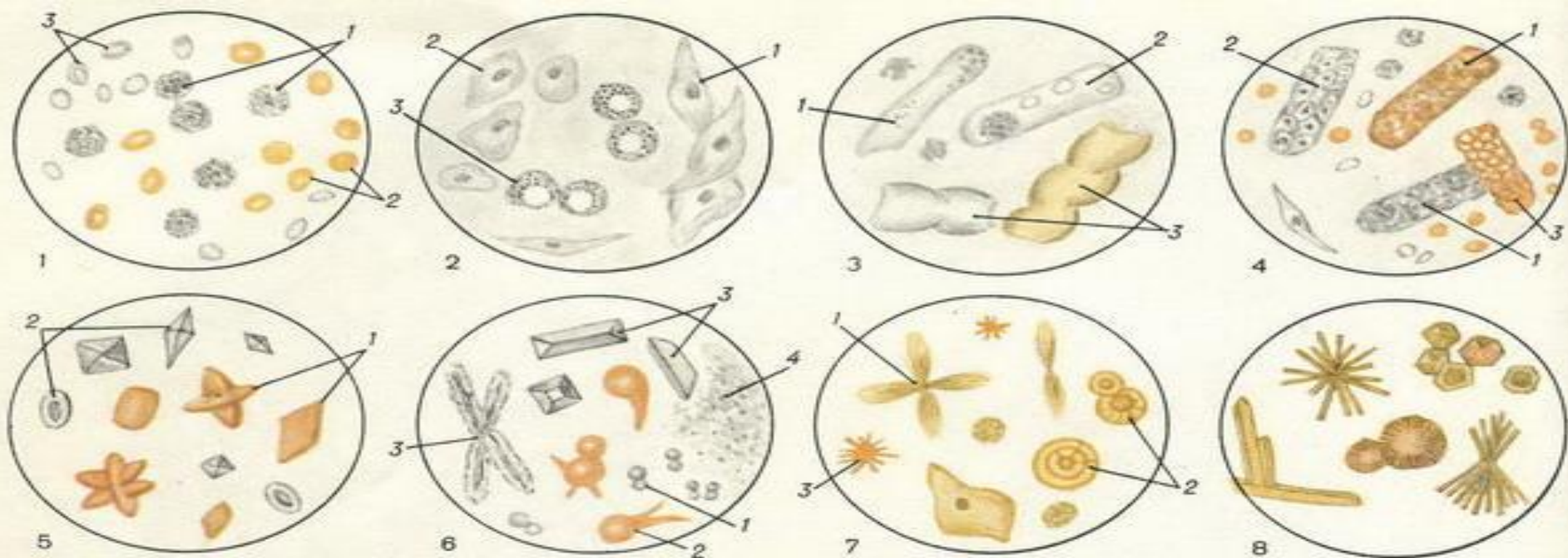


Рис. 1. Лейкоциты и эритроциты в осадке мочи: 1 - лейкоциты; 2 - свежие эритроциты; 3 - выщелоченные эритроциты.

Рис. 2. Эпителиальные клетки в осадке мочи: 1 - плоский эпителий; 2 - полиморфный эпителий мочевых путей; 3 - почечный эпителий.

Рис. 3. Цилиндры в осадке мочи: 1 - гиалиновый; 2 - гиалиновый с наложением эритроцитов и лейкоцитов; 3 - восковидные.

Рис. 4. Цилиндры в осадке мочи: 1 - зернистые; 2 - эпителиальный; 3 - кровавый.

Рис. 5. Соли в осадке кислой мочи: 1 - кристаллы мочевой кислоты; 2 - кристаллы щавелевокислой извести (оксалаты кальция).

Рис. 6. Соли в осадке щелочной мочи: 1 - кристаллы углекислой извести; 2 - кристаллы мочекислорого аммония; 3 - кристаллы трипельфосфатов; 4 - аморфные фосфаты.

Рис. 7. Редкие соли в осадке мочи: 1 — кристаллы тирозина; 2 — кристаллы лейцина; 3 — кристаллы билирубина. Желтушное окрашивание клеток мочи.

Рис. 8. Кристаллы сульфаниламидных препаратов в моче.

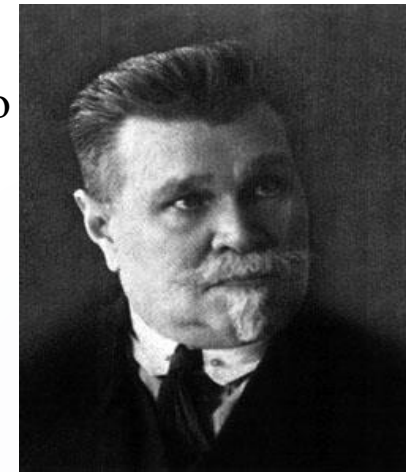
Проба Зимницкого



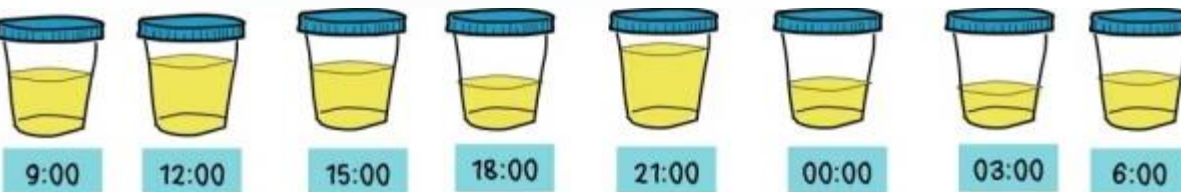
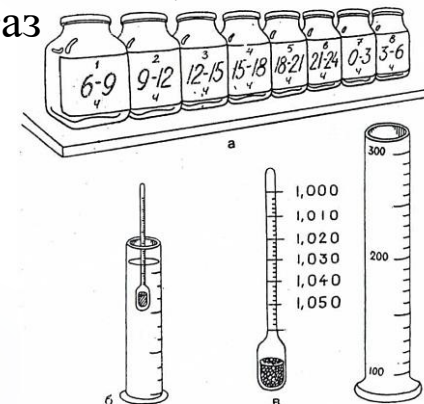
- ▶ – ориентировочный метод определения концентрирования и разведения мочи, дающий возможность оценить концентрационную функцию почек, которая определяется при измерении относительной плотности мочи.
- ▶ В норме выводится $\frac{2}{3}$ - $\frac{4}{5}$ (65-80%) выпитой жидкости
- ▶ Дневной диурез в 2-4 раза превышает ночной
- ▶ Разница плотности мочи в течение суток не меньше 0,012-0,016

Подготовка к исследованию

- ▶ Накануне и во время сбора мочи на исследование целесообразно не употреблять в пищу овощи и фрукты, которые могут изменить цвет мочи (свекла, морковь, ревень, черника), не принимать диуретики.
- ▶ Специальные требования: Больной встает в 06-00, мочится в унитаз (!) и затем собирает 8 порций мочи (= 8 контейнеров) в течение каждых 3 часов в течение суток.
- ▶ Учитывается и количество выпитой жидкости за сутки.



Семен Семенович
Зимницкий
1873 - 1927



Проба Нечипоренко



- ▶ Собрать порцию мочи в середине мочеиспускания (желательно утреннюю мочу);
- ▶ собрать около 50 мл мочи (не менее 20 мл, т.к. для исследования нужно 10 мл мочи);
- ▶ После отбора мочи и центрифугирования проводят микроскопию 1 мл:
- ▶ **Эритроциты < 1000, лейкоциты < 2000, цилиндры < 20**



Александр Захарович
Нечипоренко
1916 – 1980





Преаналитический этап при исследованиях кала

Нормальный копрологический синдром



- ▶ Кал (испражнения) — содержимое нижних отделов кишечника, удаляемое при дефекации (стул, опорожнение кишечника) и состоящее главным образом из остатков пищи, не усвоенной организмом, остатков пищеварительных соков, клеток слизистой оболочки кишечника и большого количества бактериальных тел (микроорганизмов), составляющих по массе почти половину каловых масс.
- ▶ Кал 1-2 раза в сутки (зависит от возраста и диеты) коричневого цвета, масса 150-200 г, покрытый тонким слоем слизи
- ▶ pH — нейтральный или слабощелочной
- ▶ Билирубина нет, есть стеркобилин
- ▶ Микроскопически: на фоне детрита и микроорганизмов — единичные переваренные мышечные волокна и скудное количество мыл

Подготовка к копрограмме

– исследование кала с целью анализа физических, химических свойств, а также разнообразных компонентов и включений различного происхождения.



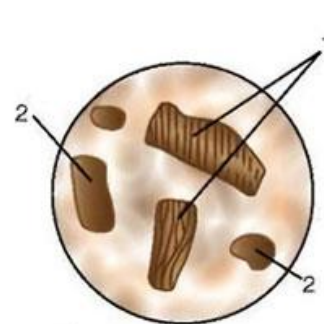
При подготовке необходимо исключить прием слабительных препаратов, введение ректальных свечей, масел, ограничить прием медикаментов, влияющих на перистальтику кишечника и на окраску кала в течение 72 часов до сдачи кала.

Нельзя проводить исследование кала, полученного после клизм и слабительных, а также рентгенологического исследования желудка и кишечника с использованием контрастных препаратов.

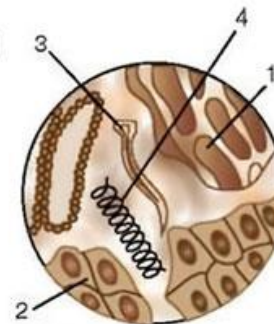
Для исследования кал собирают берут утром, после сна.

Больной опорожняет кишечник в горшок (судно).

Небольшое количество кала шпателем кладут в чистый контейнер (не более 1/3) с этикеткой, закрывают крышкой.



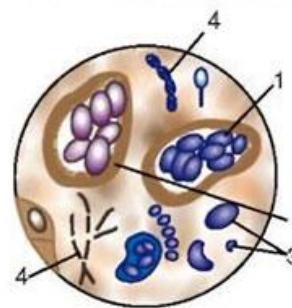
Мышечные волокна
1-волокна с поперечной и продольной исчерченностью
2-волокна без исчерченности



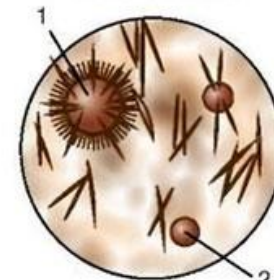
Непереваренная клетчатка
1-клетчатка злаков
2-клетчатка овощей
3-волосок растения
4-сосуд растения



Слизь



Крахмал и йодофильная флора
1-клетки крахмала
2-внутриклеточный крахмал
3-внеклеточный крахмал
4-йодофильная флора



Жирные кислоты
1-кристаллы жирных кислот
2-нейтральный жир



Мыла
1-кристаллические мыла
2-глыбки мыл

Кал на скрытую кровь

(реакция Грегерсена – бензидиновая проба)

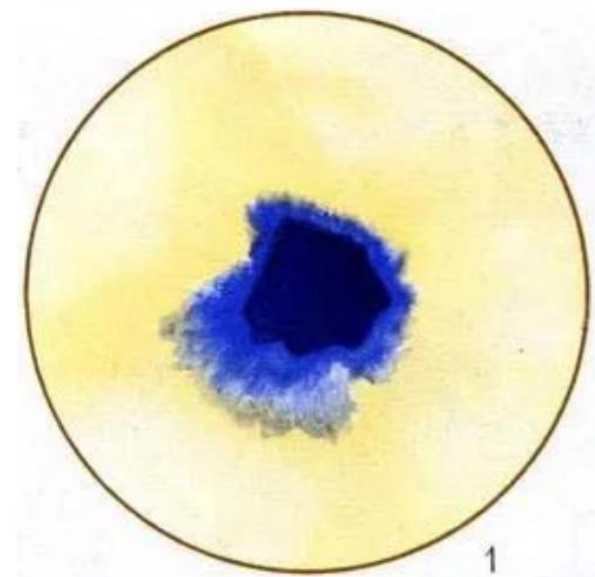
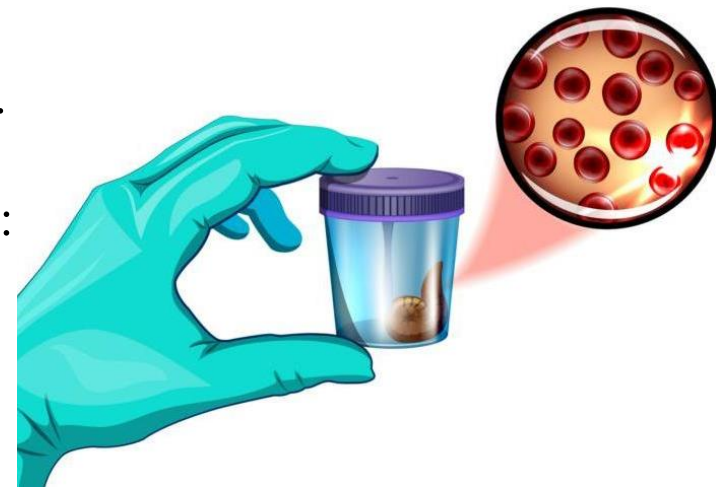


▶ анализ кала, проводимый в целях выявления скрытого кровотечения из различных отделов ЖКТ.

Подготовка:

▶ В течение 72 часов до исследования **ИСКЛЮЧИТЬ**:
- из рациона мясо, рыбу, зеленые овощи, томаты;
- прием слабительных препаратов, введение ректальных свечей, масел, ограничить прием медикаментов, влияющих на перистальтику кишечника и на окраску кала;
- чистку зубов.

▶ Исследование проводить до выполнения ректороманоскопии и других диагностических манипуляций в области кишечника и желудка.



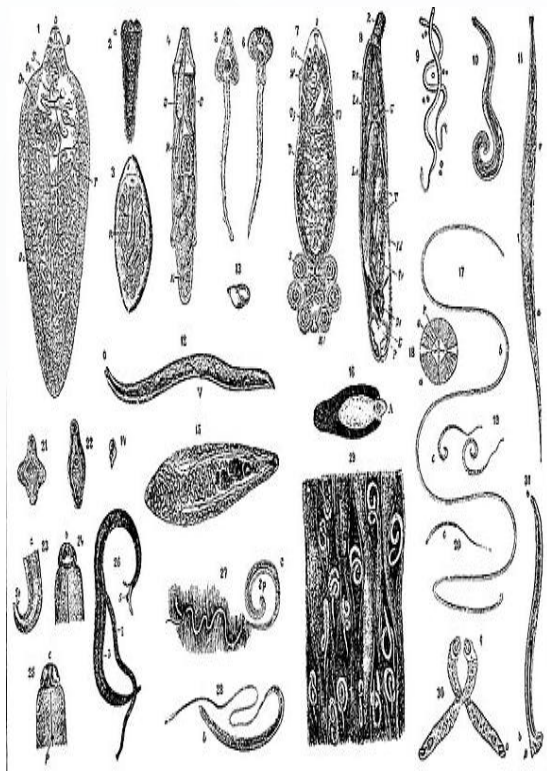
Суть анализа: исследуемый материал тонким слоем помещается на предметное стекло и обрабатывается несколькими каплями реактива (бензидин, перекись бария и уксусная кислота). При наличии крови, кал окрашивается в яркий зеленый или синий цвет.

Исследование длится не более 3–5 минут.

Анализ кала на яйца гельминтов и простейших



Накануне выдать пациенту для сбора специальную емкость на 30 мл с ложечкой.
Естественной дефекации в унитаз или подкладное судно собирают испражнения.
Затем кал забирается ложечкой в чистый, одноразовый контейнер в количестве не более 1/3 объема контейнера.
Для определения лямблий – теплый (свежий) кал!



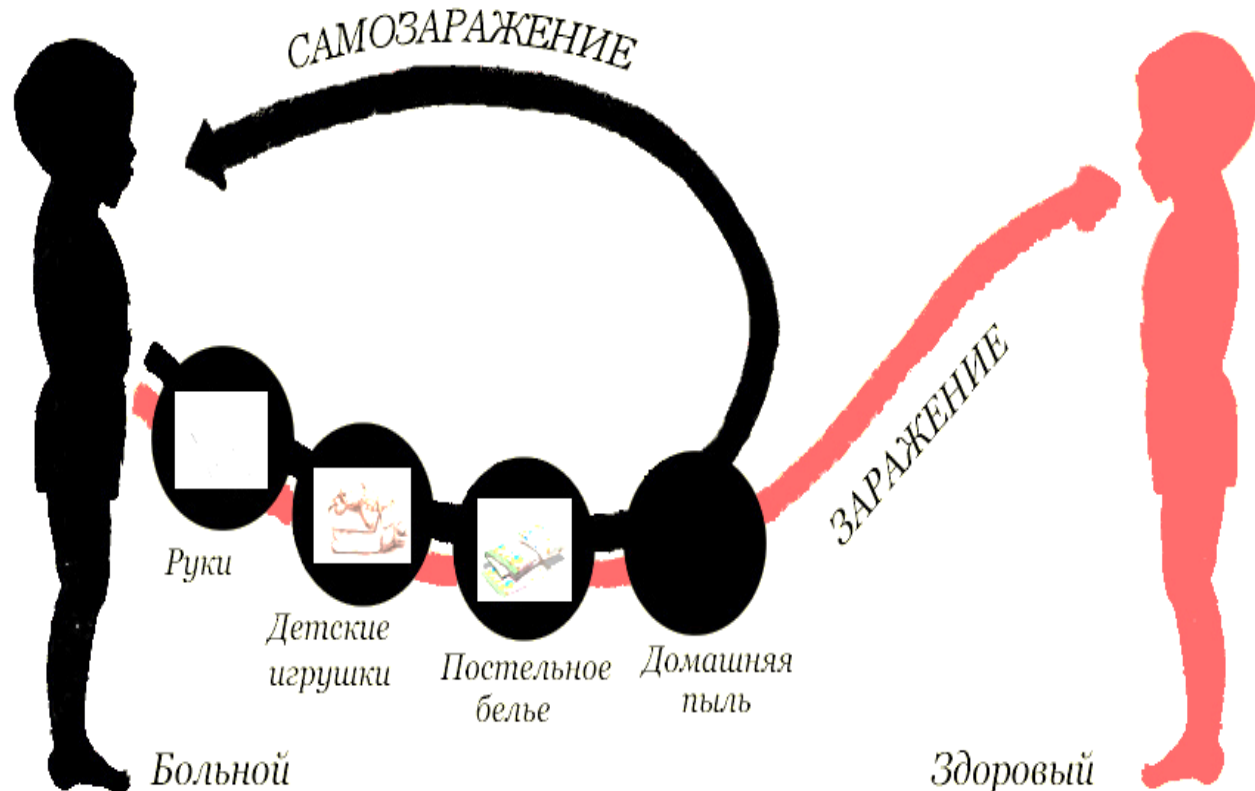
Энтеробиоз

Острица – *Enterobius vermicularis*



- Беспокоит зуд
- Плохо спит
- Становится раздражительным
- Беспокойный
- Боли в животе
- Снижение аппетита
- Ночное недержание мочи

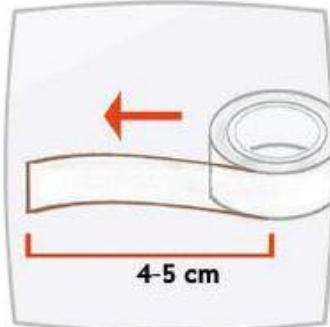
Яйца остриц устойчивы во внешней среде – при $T 18-20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 70 % выживают до 35 дней (с $22 - 28^{\circ}\text{C}$ и влажности до 60% - до 8 дней), при $T 10-12^{\circ}\text{C}$ зрелые яйца остриц выдерживают высушивание в течение 3 недель.



Соскоб на энтеробиоз



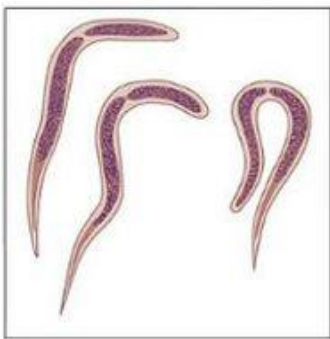
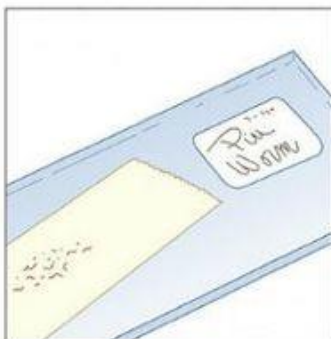
1



Собирают утром до вставания с постели и подмывания.



2



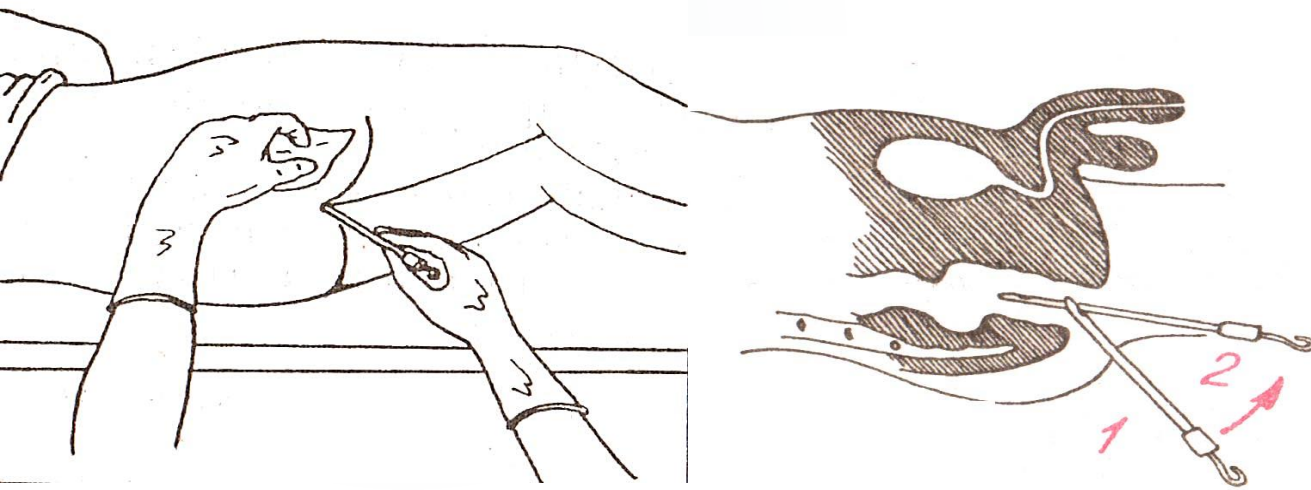
Метод Гиммельфарба: в перианальную область пациента на ночь закладывают небольшой ватный тампон, утром его пинцетом переносят в центрифужную пробирку с водой, тщательно прополаскивают, после чего центрифугируют и микроскопируют осадок.

3

Бактериологическое исследование на ДТПГ и другие бак.исследования



- ▶ Для исследования берут фекалии, полученные естественным путем. Ложечкой забрать 1- 3 г фекалий и поместить их в специальный стерильный контейнер. Материал брать из участков, где обнаруживается слизь и/или кровь. Не допускается попадание мочи в пробу.
- ▶ Мазки берут в утреннее время, желательно до назначения антибактериальной и противомикробной терапии.





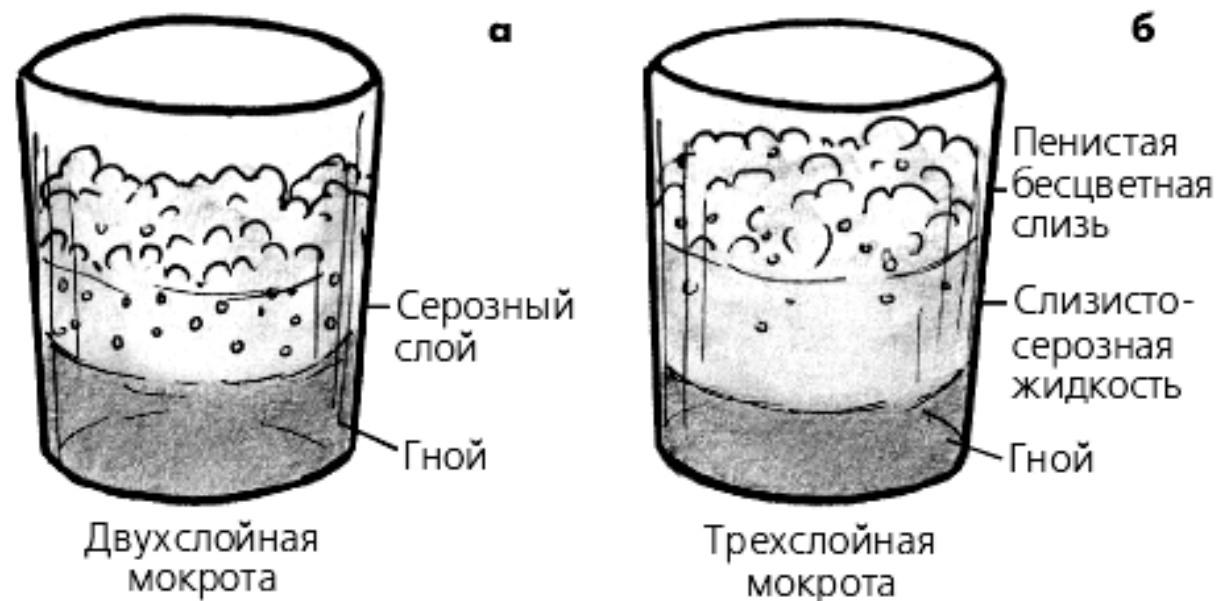
Преаналитический этап при исследованиях мокроты

Исследование мокроты



- ▶ Мокрота – патологическое отделяемое органов дыхания, выбрасываемое при кашле и отхаркивании.
- ▶ В состав мокроты могут входить слизь, серозная жидкость, клетки крови и дыхательных путей, элементы распада тканей, кристаллы, микроорганизмы, простейшие, гельминты и их яйца (редко).
- ▶ Исследование мокроты помогает установить характер патологического процесса в органах дыхания, а в ряде случаев определить его этиологию.
- ▶ **Мокроту для исследования лучше брать утреннюю, свежую, по возможности до еды и после полоскания рта**
- ▶ Однако для обнаружения **микобактерий туберкулеза** мокроту, если больной выделяет ее мало, нужно собирать в течение 1-2 суток (в индивидуальный контейнер).
- ▶ Суточное количество мокроты колеблется от 1 до 1000 мл и более.

Деление мокроты на слои



Двухслойная мокрота

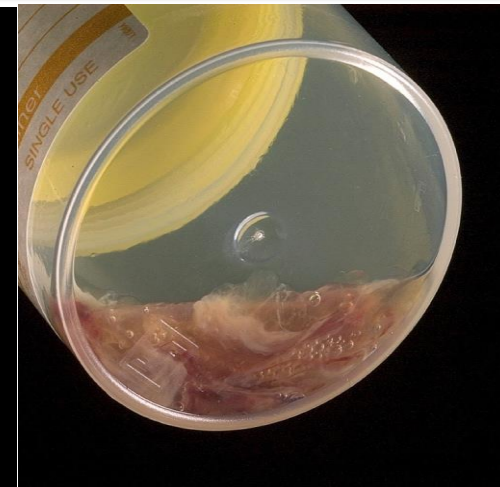
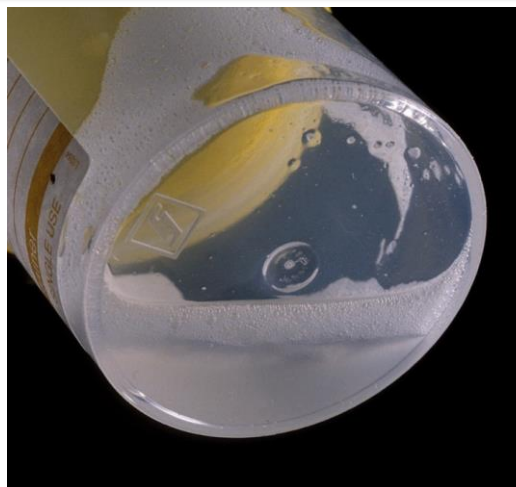
чаще встречается при абсцессе легкого. Верхний слой ее состоит из серозной пенистой жидкости, а нижний — из зеленовато-желтого непрозрачного гноя.

Трехслойная мокрота наиболее характерна для гангрены легкого, хотя иногда она может появляться у больных с бронхоэктазами и даже гнилостным бронхитом. Верхний слой такой мокроты состоит из пенистой бесцветной слизи, содержащей большое количество пузырьков воздуха, средний — из мутноватой слизисто-серозной жидкости желтовато-зеленоватого цвета, нижний — из желтого или зеленоватого непрозрачного гноя.

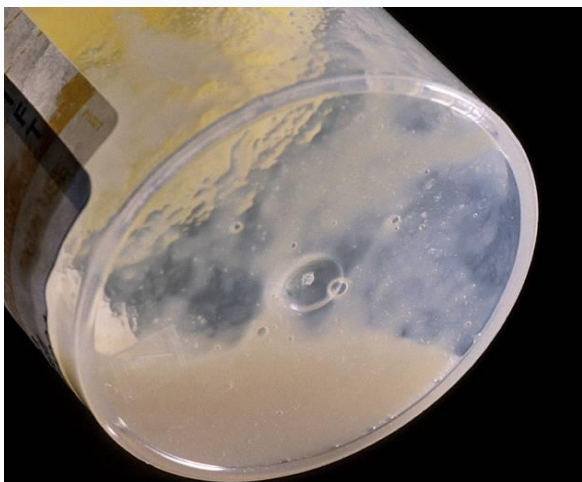
Мокрота



Слизистая



С содержанием слюны С вкраплениями крови



Гнойная

Серозная

Слизистая

Гнойная



(Фото А. Van Deun)

Сбор образца мокроты



- ▶ Емкость: 30-50 мл
 - ▶ Герметичный с закручивающейся крышкой
 - ▶ Широкое горлышко
-
- ▶ Следует собрать, как минимум, 1 мл мокроты.
 - ▶ Прополоскать полость рта чистой водой, чтобы удалить частички пищи или других веществ, почистить зубы
 - ▶ Сделать несколько глубоких вдохов и с усилием выдыхать каждый раз
 - ▶ При желании прокашляться — чтобы выделить мокроту
 - ▶ Расположить контейнер близко ко рту, чтобы собрать образец; важно не допускать того, чтобы мокрота попала на внешние части флакона
 - ▶ Вымыть руки после сбора образца.

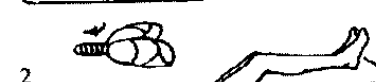
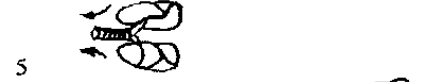
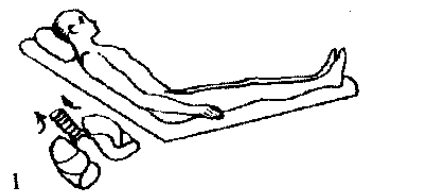
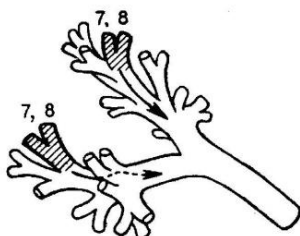
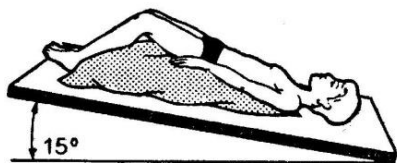
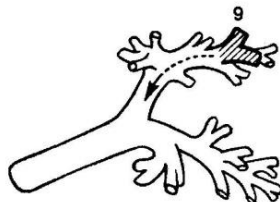
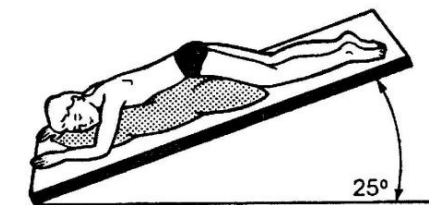


Дренажный массаж

для улучшения отхождения мокроты



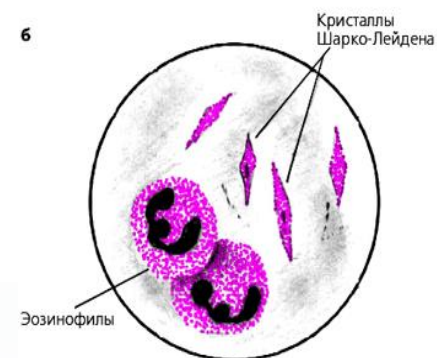
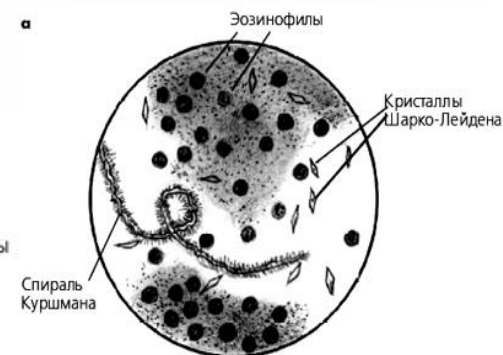
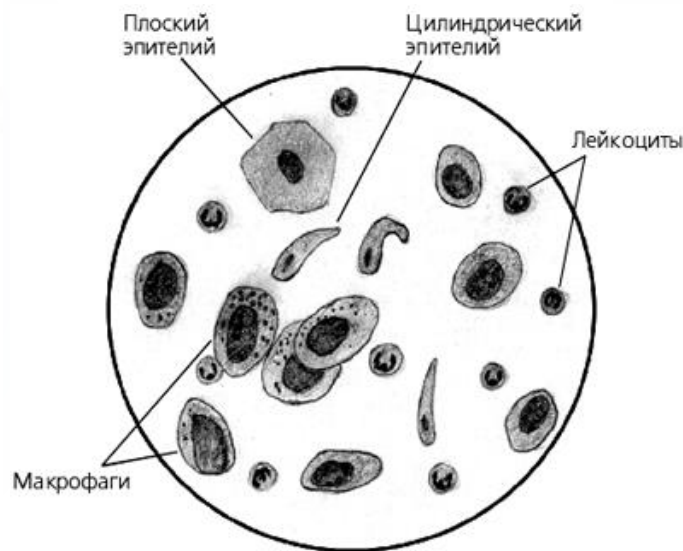
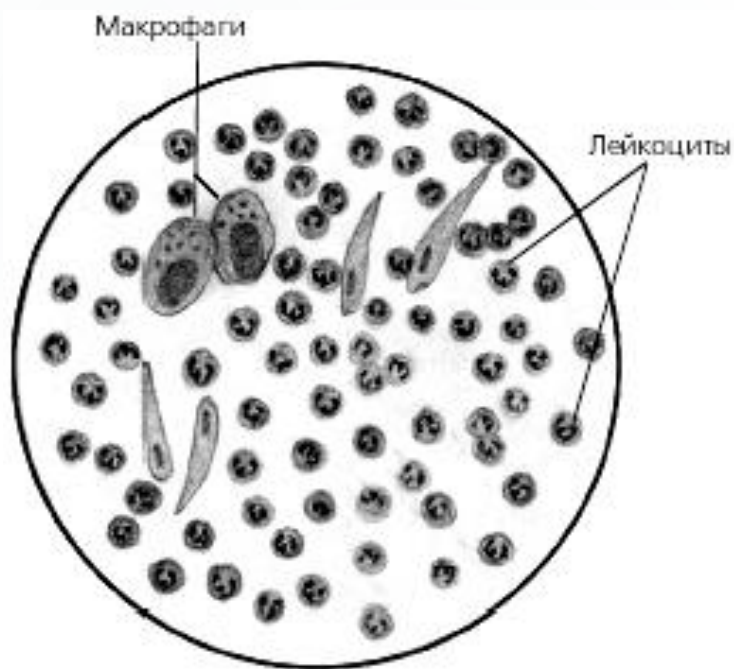
- ▶ Дыхательные упражнения (глубокое медленное дыхание и расширение грудной клетки в сочетании с разведением плеч):
- ▶ Глубокое медленное дыхание: во время вдоха пациент как можно сильнее расширяет диафрагму;
- ▶ Дыхание с расширением грудной клетки в сочетании с разведением плеч: улучшает вентиляцию легких.



Микроскопическое исследование мокроты



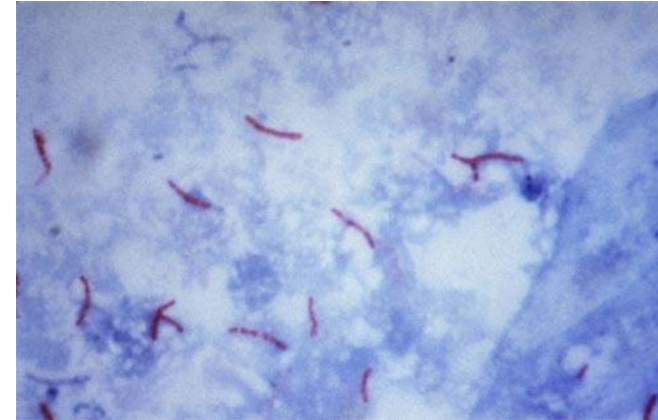
Исследование нативных и фиксированных окрашенных препаратов мокроты позволяет подробно изучить ее клеточный состав, отражающий характер патологического процесса в легких и бронхах, активность патологического процесса, выявить различные волокнистые и кристаллические образования, имеющие важное диагностическое значение и оценить состояние микробной флоры дыхательных путей (бактериоскопия).



Микроскопия мокроты с целью выявления микобактерий туберкулеза (КУМ)



- ▶ Микобактерии туберкулеза в препарате после окраски по Цилю-Нильсену.
- ▶ Микроорганизмы, располагающиеся по одиночке, парами или в виде групп, хорошо выделяются на голубом фоне других компонентов препарата
- ▶ При окраске карболовым фуксином микобактерии туберкулеза выявляются в виде тонких, слегка изогнутых палочек малиново-красного цвета, содержащих различное количество гранул.
- ▶ Сбор КУМ - трехкратно



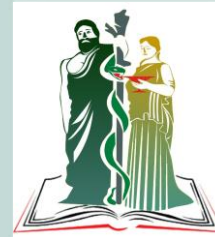


Преаналитический этап при исследованиях молока

Бактериологическое исследование грудного молока



- ▶ Отбор грудного молока проводится только до кормления ребенка или через два часа после его кормления грудью.
- ▶ При отборе грудного молока необходимо указать, из какой железы последний раз кормили ребенка.
- ▶ Материал для исследования берется до начала антибактериальной терапии или в интервалах между курсами лечения, но не ранее двух недель после ее окончания.
- ▶ Пациентка обмывает левую и правую грудную железу теплой водой с мылом и насухо вытирает чистым полотенцем.
- ▶ Поверхность сосков и кончики пальцев обрабатывает ваткой, умеренно смоченной раствором антисептика.
- ▶ Первую порцию грудного молока, приблизительно в количестве 0,5 мл, сбрасывают. Затем, не касаясь, соска руками, женщина сцеживает 2 – 4 мл молока из каждой железы в два стерильных одноразовых контейнера на 60,0 мл. подписывая, из какой груди производилось сцеживание (правая, левая грудь).
- ▶ Хранить до транспортировки в условиях холодильника $t_0 +2 - +8$ С.



Преаналитический этап при заборе мазков из носо- и ротоглотки

Предварительный этап



▶ За 3-4 часа до взятия мазков не употреблять пищу, не пить, не чистить зубы, не полоскать рот/горло, не закапывать капли/спреи в нос, не жевать жевательную резинку, не курить.

▶ Взятие мазков оптимально выполнять утром, сразу после ночного сна.



Положение тампона



НЕПРАВИЛЬНО
Возможна
травматизация
пациента!



ПРАВИЛЬНО





Мазки из ротоглотки



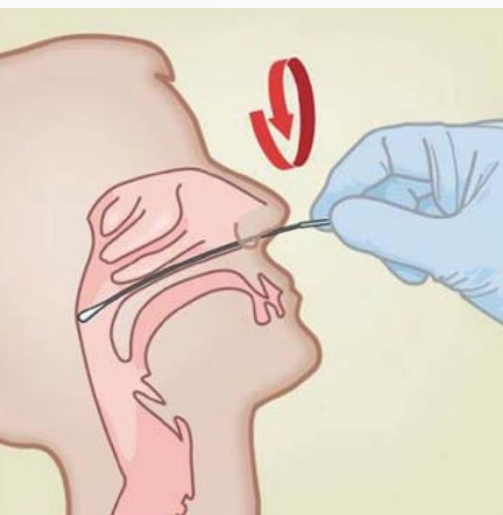
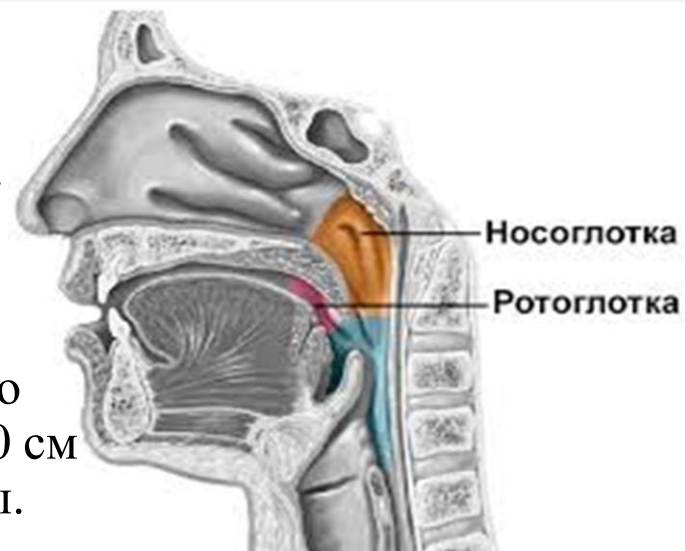
- ▶ Аккуратно фиксируют язык шпателем.
- ▶ Берут сухим стерильным зондом с ватным тампоном вращательными движениями с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки глотки.
- ▶ При наличии гнойных наложений мазок желательно брать на границе здоровых и пораженных тканей.
- ▶ Не касаться языка.
- ▶ Поместить зонд в пробирку.



Мазки из носоглотки



- ▶ Перед взятием материала из носа кожу вокруг ноздрей обрабатывают антисептиком.
- ▶ Для обоих носовых ходов используется один тампон.
- ▶ По наружной стенке носового хода вводят тампон на 2,5-3,0 см до нижней носовой раковины.



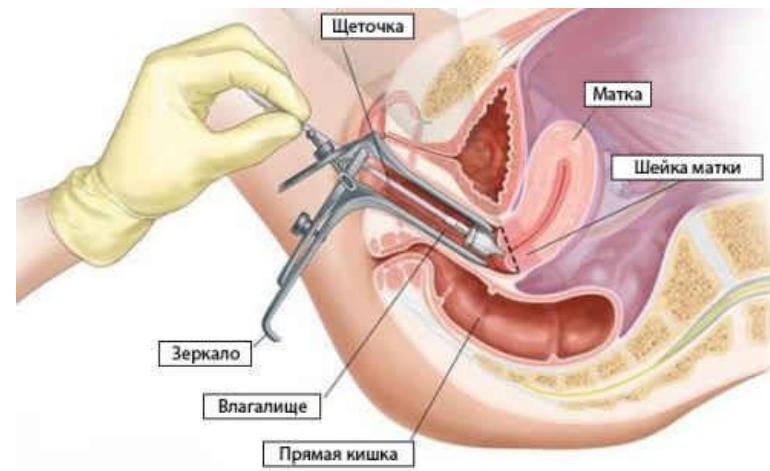
- ▶ Прижимая тампон крылом носа, собирают материал вращательными движениями.
- ▶ Удаляют зонд вдоль наружной стенки полости носа, производя вращательные движения (3-4 см у детей и 5-6 см у взрослых).
- ▶ Помещают зонд в пробирку с питательной средой.



Подготовка к взятию мазка из влагалища



- ▶ нельзя проводить такие исследования в период приема антибактериальных препаратов;
- ▶ исследования не проводятся в период менструации и в течение 1-2 дней после её окончания;
- ▶ за 2-3 дня следует прекратить использование любых влагалищных таблеток и свеч – и лечебных, и противозачаточных;
- ▶ накануне вечером и с утра в день взятия мазка не следует проводить туалет наружных и внутренних половых органов (спринцеваться);
- ▶ Нельзя брать мазки на ПЦР после проведения кольпоскопических проб;
- ▶ Необходимо воздержаться от половых контактов за 1-2 дня до сдачи мазка.



Подготовка к взятию мазка из уретры



- ▶ За 1–2 суток воздержаться от половых контактов;
- ▶ Накануне нужно принять душ;
- ▶ Утром перед исследованием не мочиться 2 – 3 часа;
- ▶ Перед взятием материала провести туалет наружных половых органов: с помощью воды и мыла убрать с поверхности головки полового члена всю «лишнюю» микрофлору.
- ▶ После этого половой орган протирают стерильным физиологическим раствором и подсушивают стерильной салфеткой.

